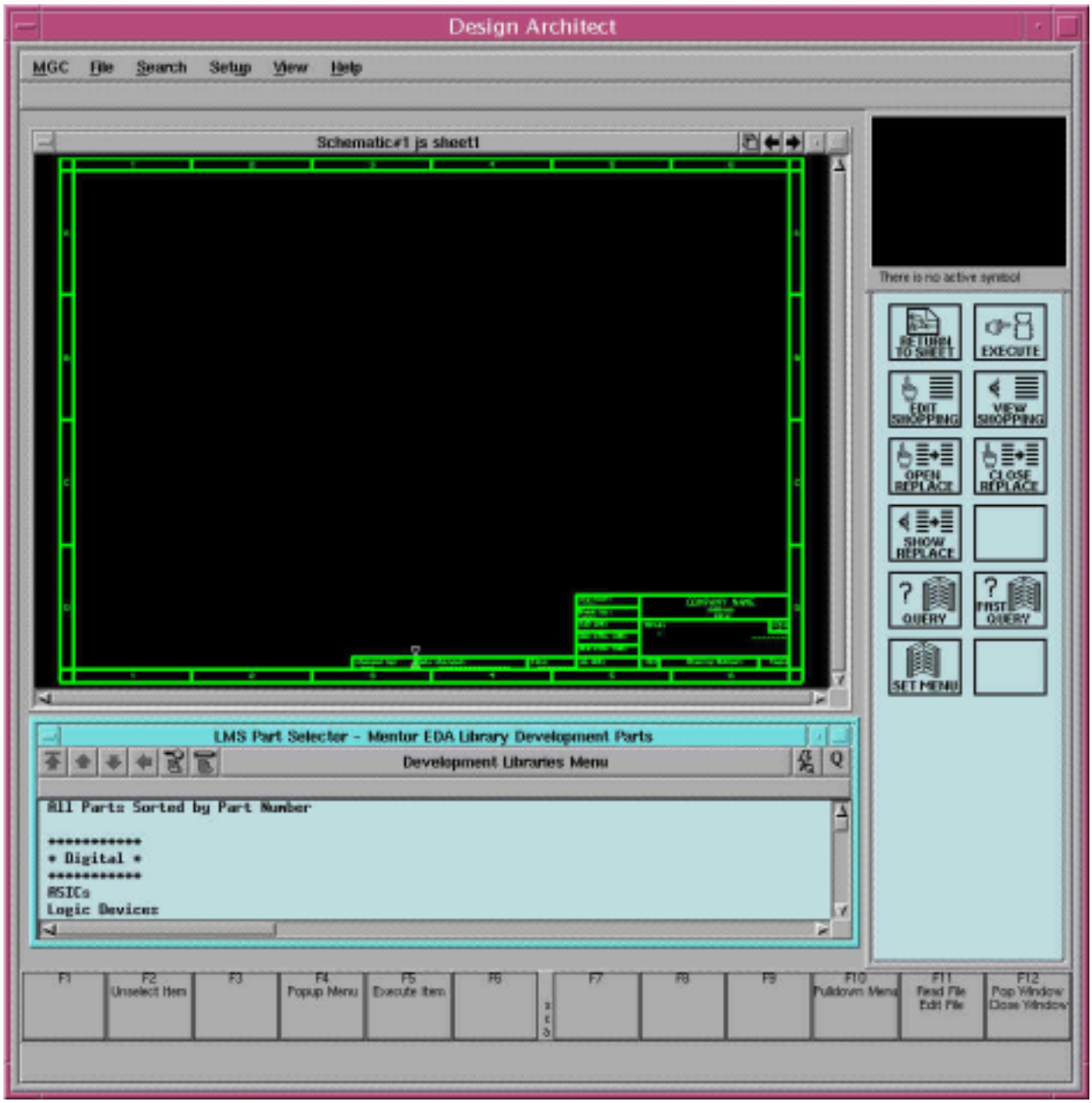
Library Management System
(LMS)
사용자 메뉴얼



`

[목 차]

Ⅰ . MENTOR 사용자 기본환경 ..... (Ⅰ-1)

Ⅱ . 회로도 설계법 (da_lms) ..... (Ⅱ-1)

Ⅲ . To_Layout ..... (Ⅲ-1)

(샘플예제 : Board Design (Librarian) ..... (Ⅲ-4)

Ⅳ . PCB Placement ..... (Ⅳ-1)

Ⅴ. PCB Routing ..... (Ⅴ-1)

Ⅵ. Fabrication ..... (Ⅵ-1)

1 . MENTOR 사용자 기본환경

1). LMS 환경하의 사용 Tool 및 소개

LMS (Library Management System)

통합 Library (Symbol, Geometry, Map, Catalog Entry) 구축 및 부품 특성 정보 (Catalog)을 Management 하여 회사의 부품체계 및 CAD Process의 정립을 하고자 하는 System.

☜ dmgr : Mentor S/W의 전체 환경을 관장하며, Tool Invoke, Design Data Management 환경임.

☜ lms_libr : LMS Manager (Librarian)가 사용하는 Tool로써 PCB Design 환경에 필요한 모든 정보 (Library , User 환경, Automatic Package Option) 을 Creation 하고 Modify 하는 LMS 전체 Management Tool 이다.

☜ da_lms : LMS 환경에서의 신규 회로도 설계 및 수정하는 Tool.
PCB Design에서 가장 기본이 되는 Tool이다.

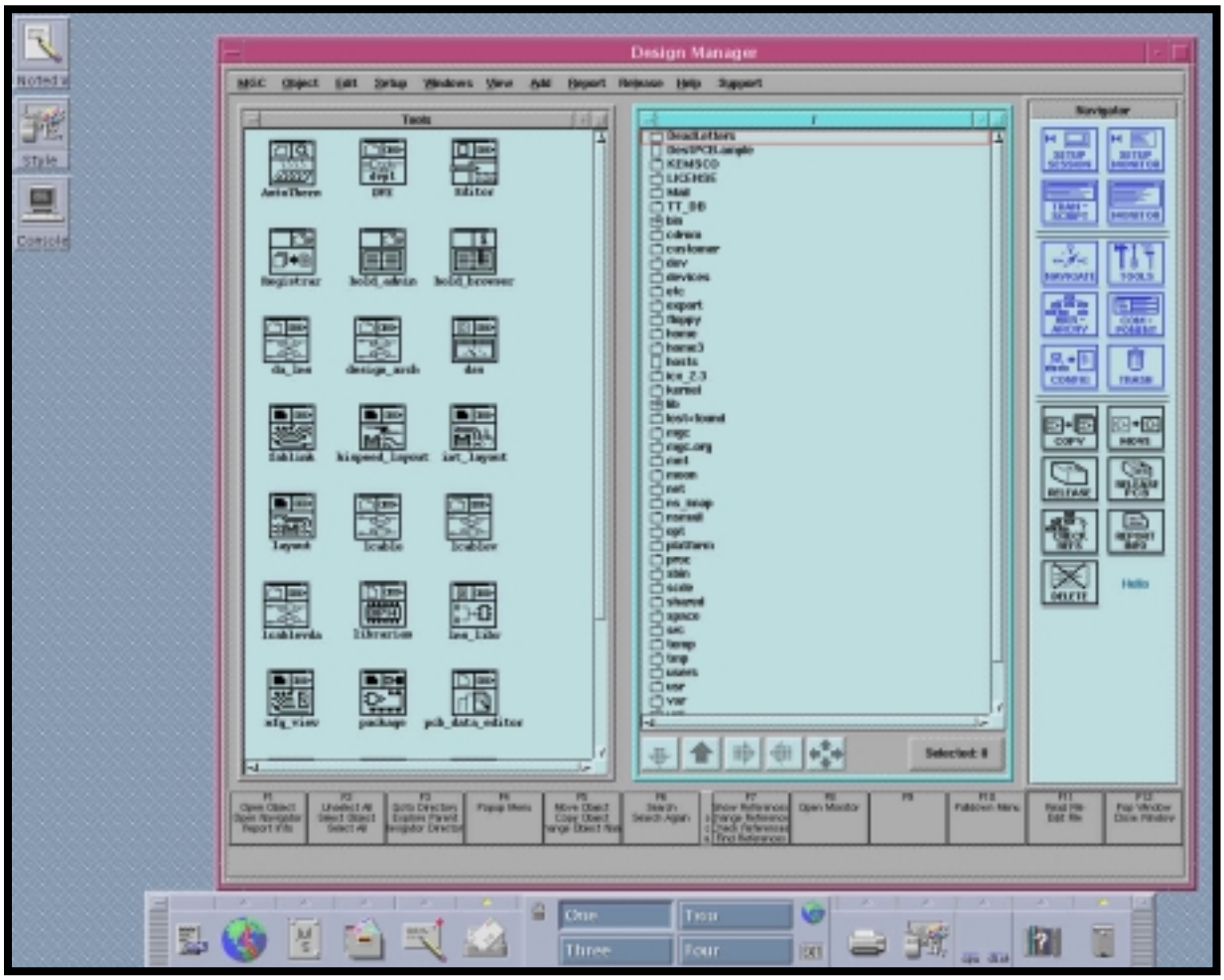
☜ to_layout : Automatic Packaging Application
LMS 환경에서 회로도 완성 후 자동으로 Design Data을 생성한다.
symbol, geometry, mapping file, catalog 정보를 통합 check하여
layout 작업 환경으로의 setup지원

☜ layout : PCB 부품배치(Placement) 및 배선 (Routing) 기능
(Auto Routing Tool과 Interface 제공)

☜ fablink : PCB 제조 Data 생성
(GERBER , Drill, Milling, PANEL, Drawing Data)

2). Mentor System 사용 환경 (UNIX & X-Terminal)

⑴ 기본적으로 Mentor System은 UNIX 환경을 기본으로 한다.
UNIX 환경에서는 각 자의 계정에 Mentor System을 사용하기 위한 환경이 Setup되어 있다.



⑵ 그러나 많은 User들이 PC에서 사용 되는 X-Terminal 환경 즉, Exceed, X Manager등을 사용하여 Mentor을 사용한다.

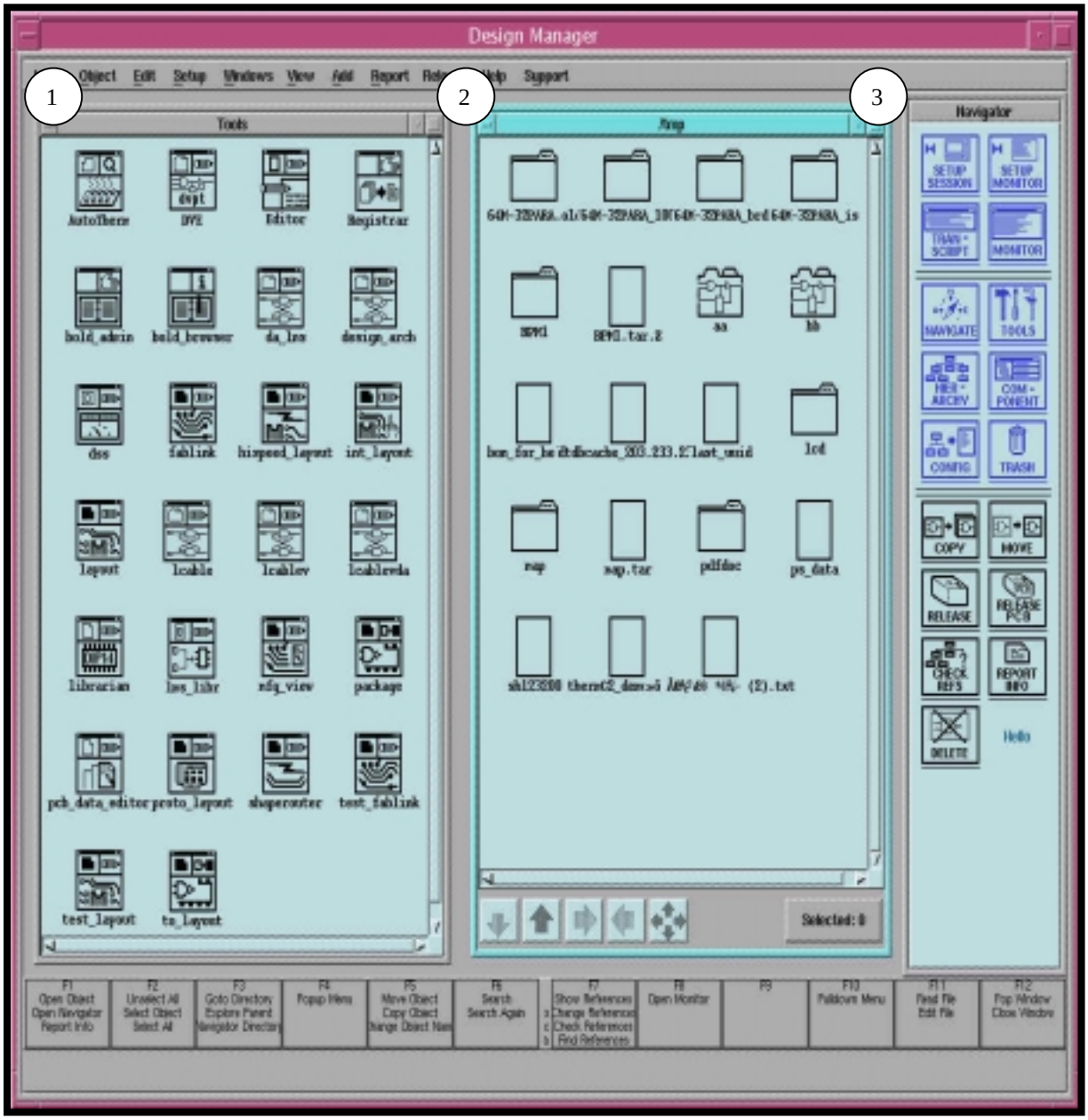
2). Design 관리 (DMGR)

⑴ 명령 Prompt에서 dmgr를 key in한다.

$ dmgr ↵



⑵ dmgr의 Window



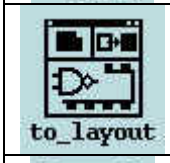
1.Tools Windows : Mentor 에서 사용 가능한 S/W을 Icon으로 표시
사용 하고자 하는 Tool의 Icon을 Double Click 하면 해당 Tool이 Invoke 된다.

2. Navigate Windows : Design 및 일반 Directory 관리 (MS Windows의 탐색기 역할)

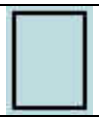
3. Pallet Windows : 실행하고자 하는 명령을 Icon으로 표시하여 사용자가 손쉽게 Design 및 Directory을 관리 하도록 함.

3) 주요 Icon 소개

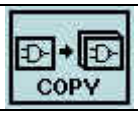
⑴ Tools Windows의 Icon (Tool Invoke시 Double Click 한다.)

	Schematic을 그릴 때 사용 Mentor Design 시 처음에 사용 Shell에서는 da_lms로 Key_in 한다
	Automatic Packaging Schematic 완성 후 Design Data을 자동으로 만드는 AP Da_lms 에서도 Invoke 가능
	PCB의 Placement & Routing 하는 Tool
	완성된 Design Data로 PCB생산에 필요한 Data 생성 GERBER, DRILL, MILL, Drawing, PANEL Data 생성

⑵ Navigate Windows Icon

		
Mentor Design Data & Symbol ICON	일반 Directory ICON	일반 Files ICON

⑶ Pallet Window Icon

			
dmgr에서 Navigate Windows 을 여는 Icon	dmgr에서 Tools Windows 을 여는 Icon	Design 및 Directory/File을 Copy하는 Icon	Design Path을 맞출 때 사용하는 Icon

⑷ Stroke

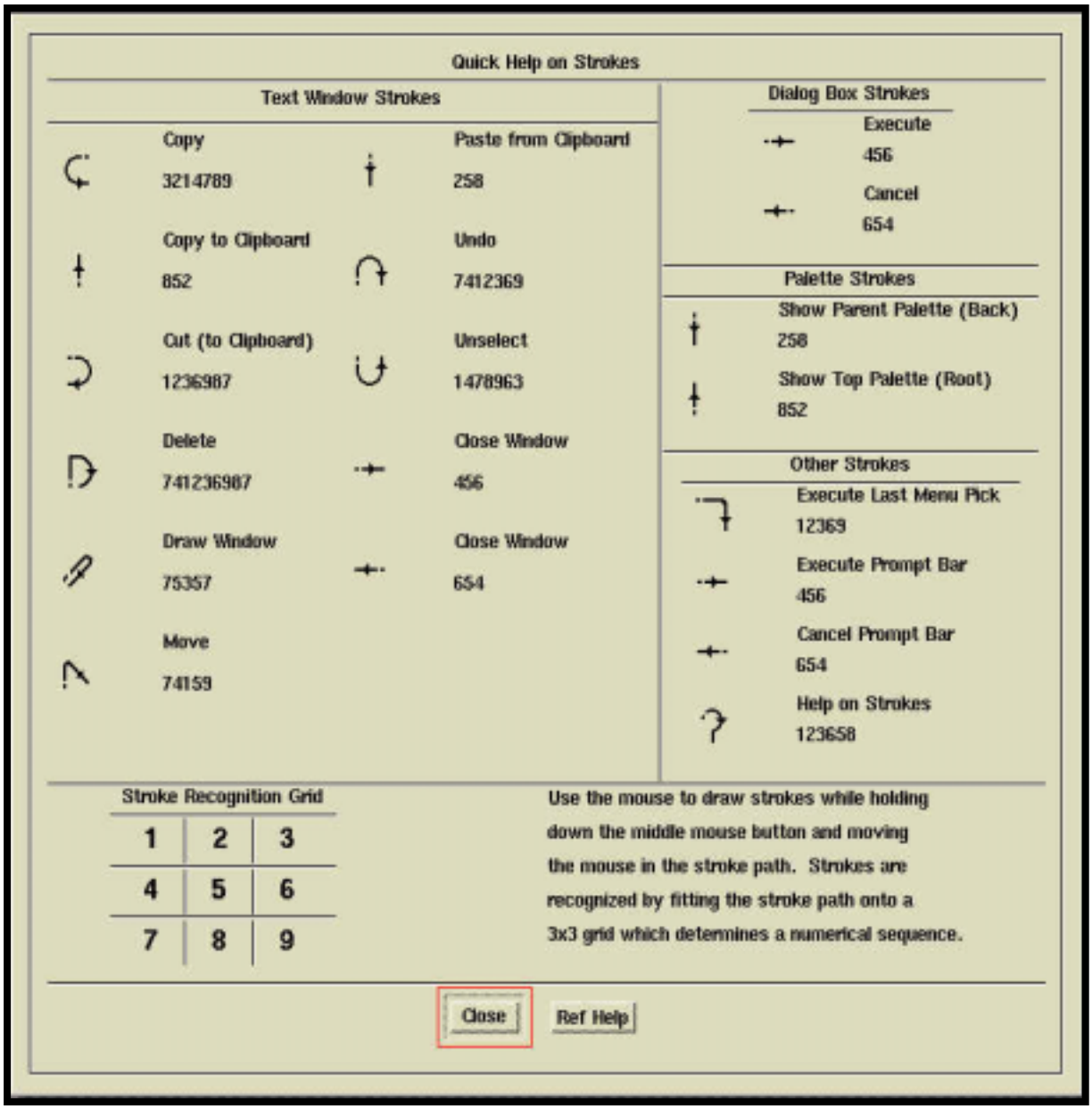
☞ 명령어를 실행을 할 때 Mentor는 여러 가지 방법을 제공 한다.

✔ Pull Down Menu : 각 Tool의 상단 Menu
✔ Pop UP Menu : 오른쪽 Mouse Button 누르면 나타나는 창
✔단축키 : 각 Windows 맨 아래 있으며 Ctrl+F1 등으로 명령을 수행한다.
✔Stroke Key : 마우스 단축키라 생각하면 된다.
전체 Stroke를 모를 경우는 마우스의 가운데를 누르고 ? 하면 Stroke Help 창이 Display 된다.

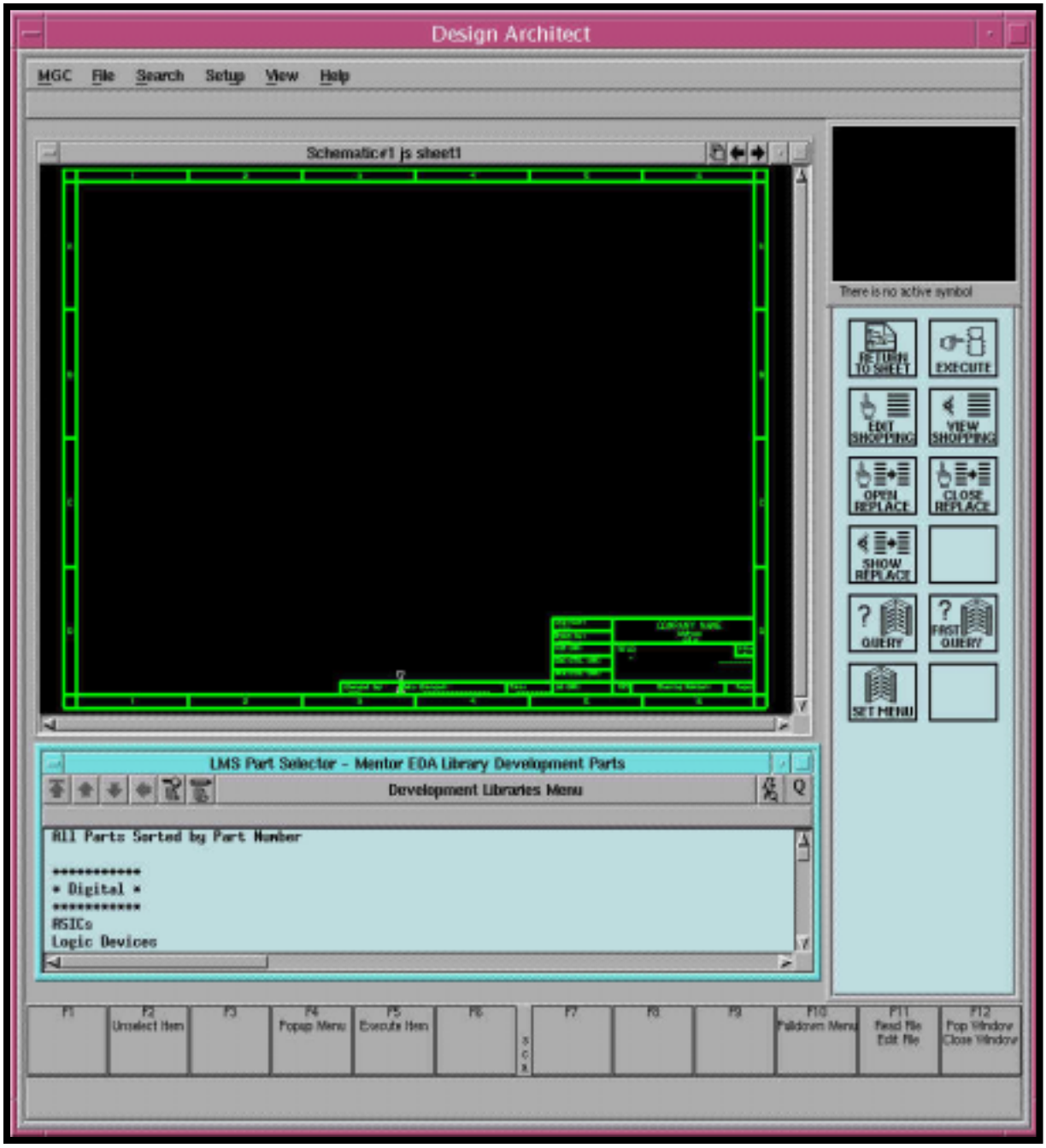
☞ Stroke Key 사용법 : Mouse 가운데 Button을 누른 채 아래의 모양대로 그린다.
모양이 완성 대기전에 Mouse Button을 띄면 안됨.

☞ 위의 모든 Menu 및 단축키는 열려있는 Tool과 어느 Window가 활성화 되어 있느냐에 따라 Function이 추가 된다.

☞ DMGR에서의 Stroke Key



2. da_lms 기본 사용환경

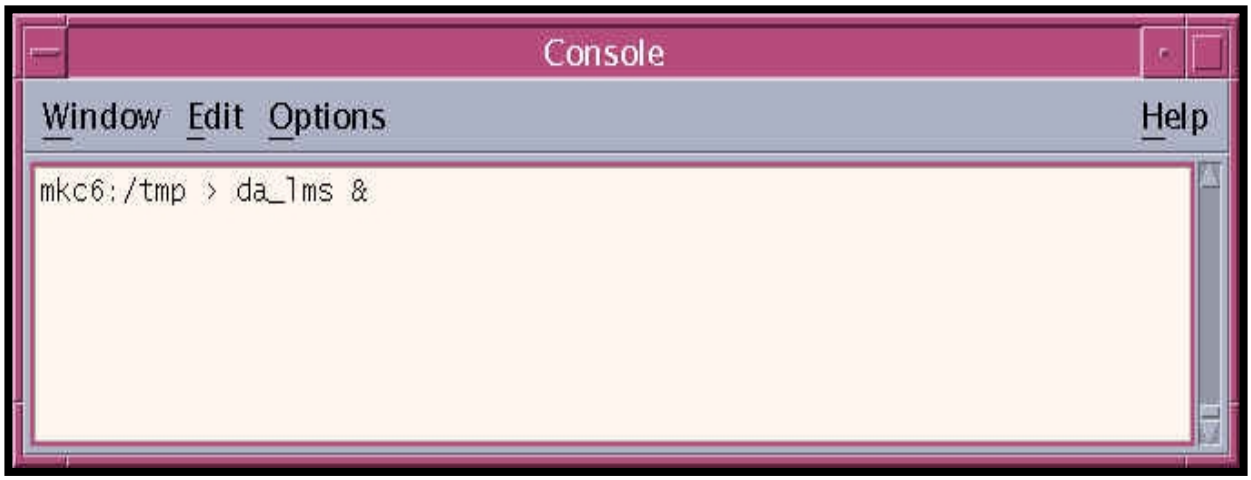


1). 기본 명령어 및 도면 Size Setting (Boarder)

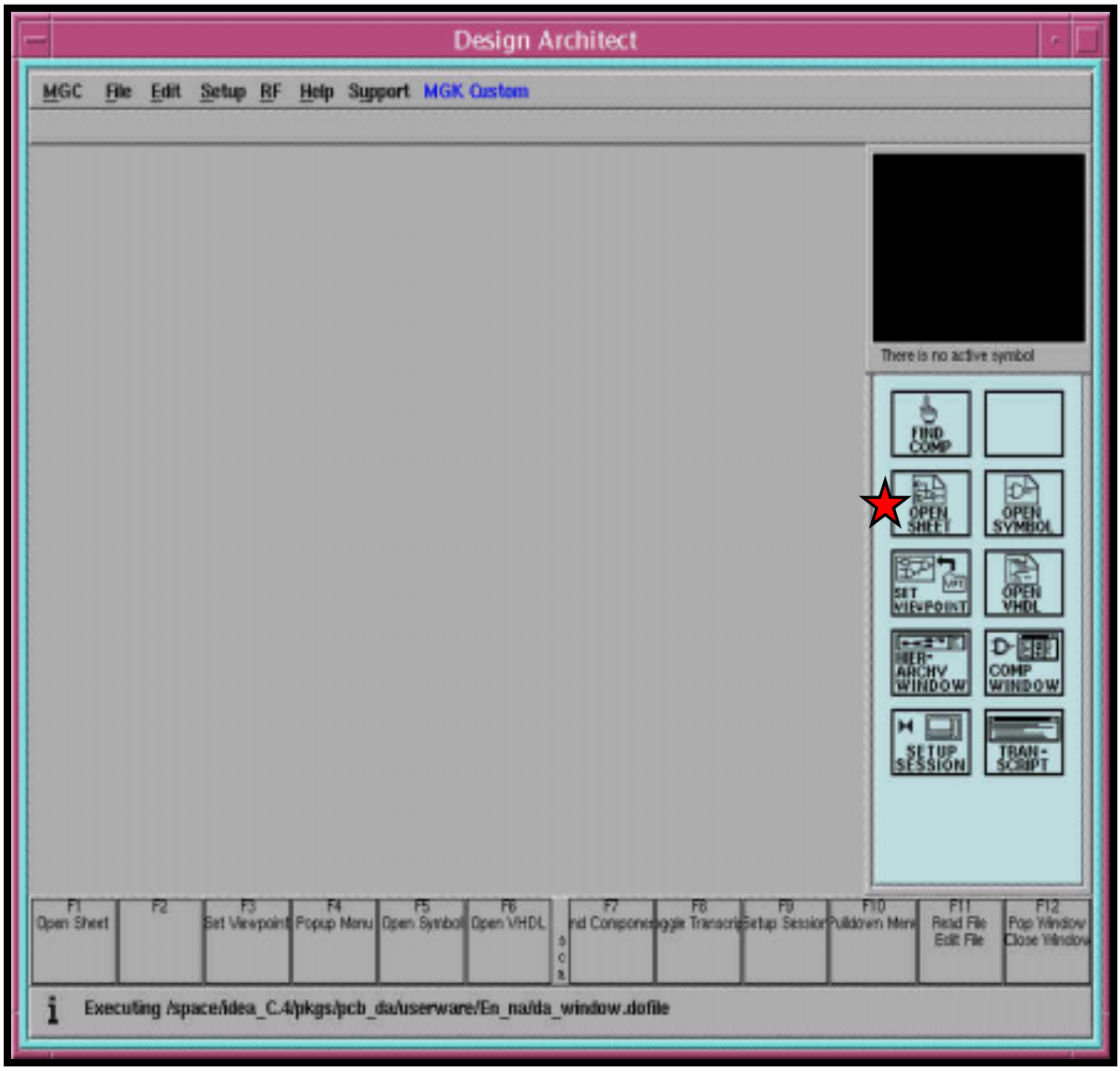
1) da_lms Invoke

☞최초로 Mentor에서 회로도를 그릴 때는 명령 Prompt에서 da_lms를 key in 하거나 dmgr에서 da_lms Icon을 Double Click 한다.

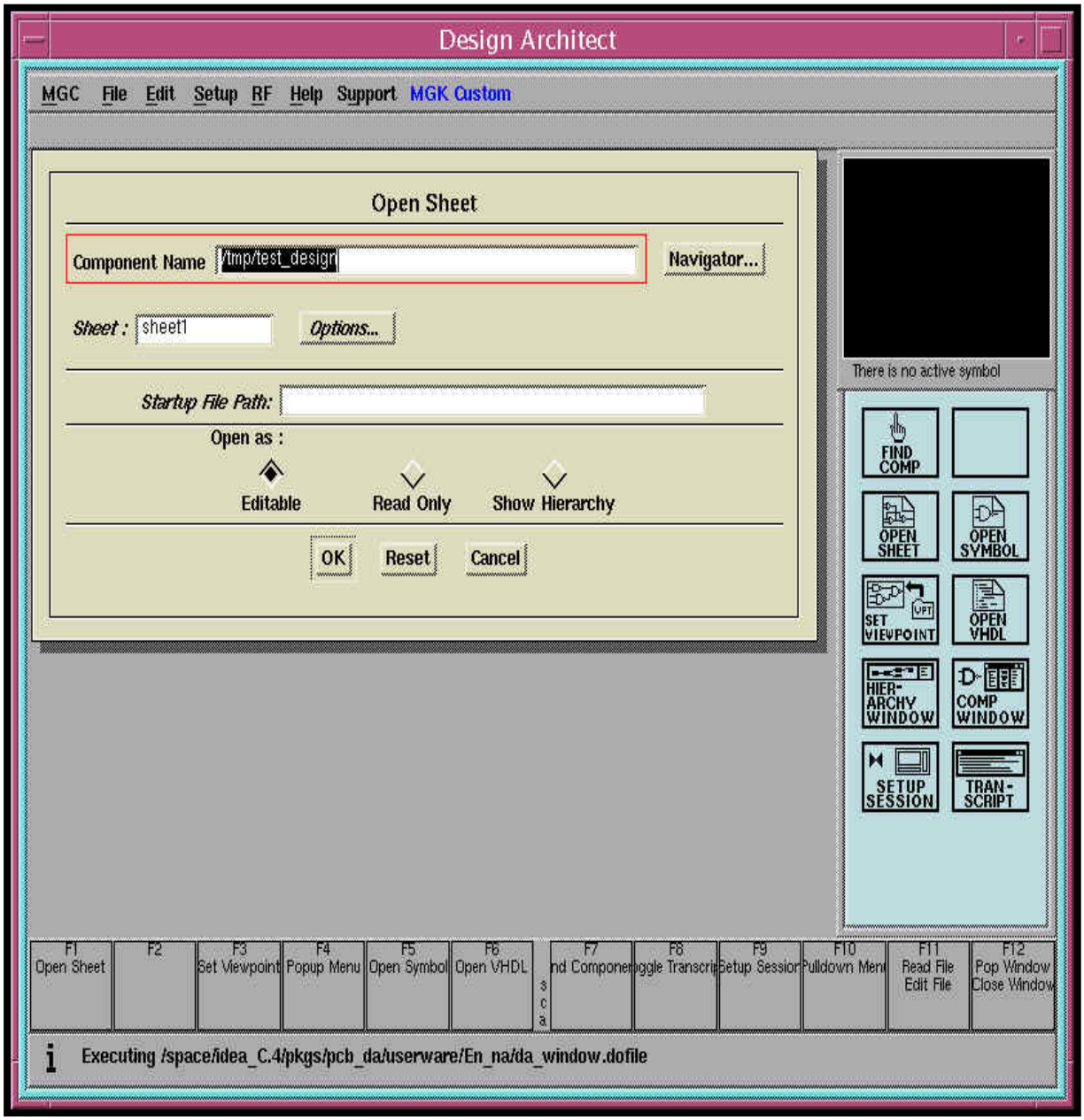
$ da_lms ↵



2) da_lms 초기 Windows

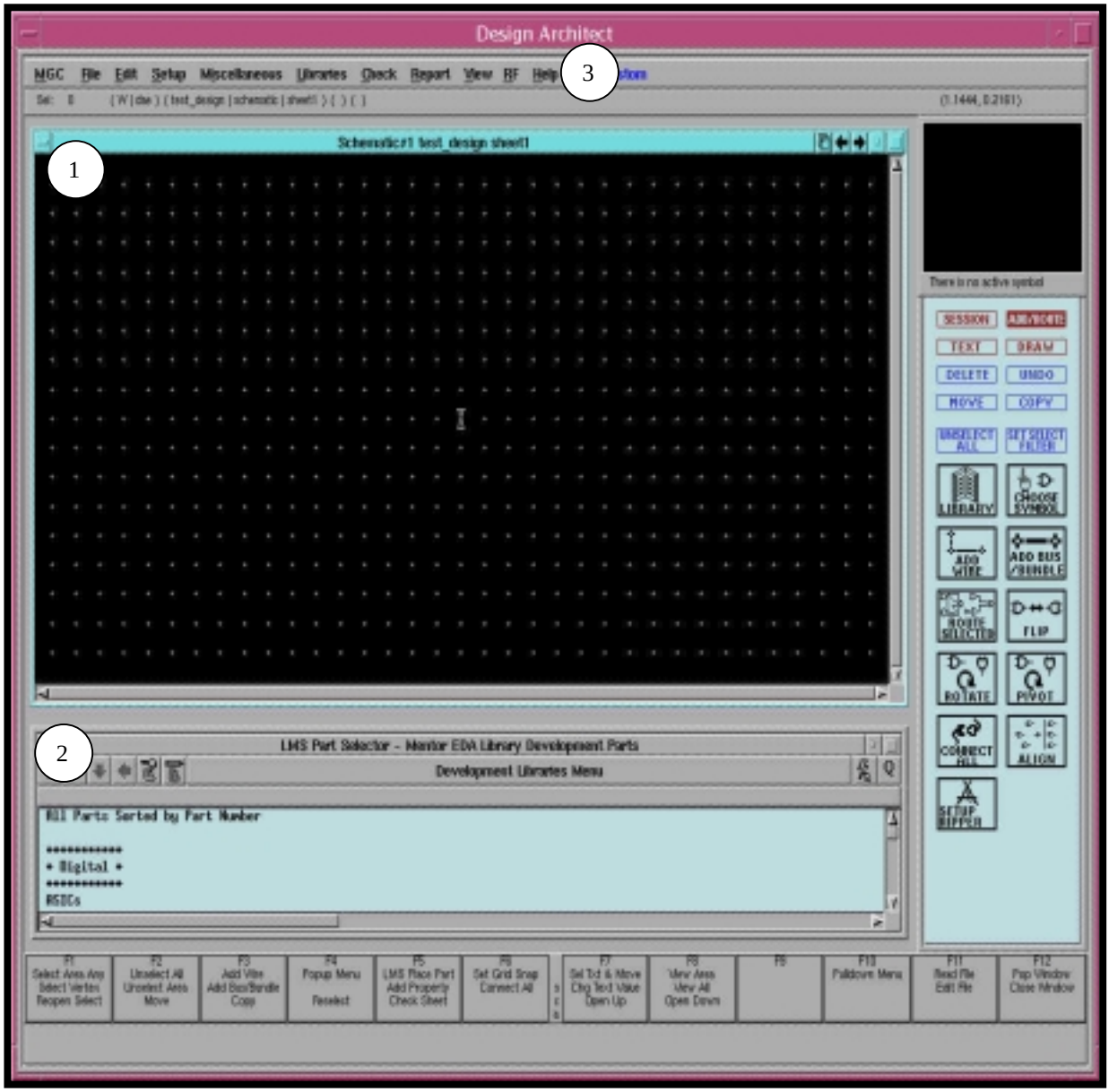


3) Open Sheet (위의 그림의 별표 Click)



Open Sheet Windows가 뜨면 Components Name에 진행해야 할 Design Name을 삽입한다.
(예 : test_design ➔ 실제 PCB Design (Board) Name)
☞ OK 버튼 누르거나 Stroke으로 →

4) da_lms Windows

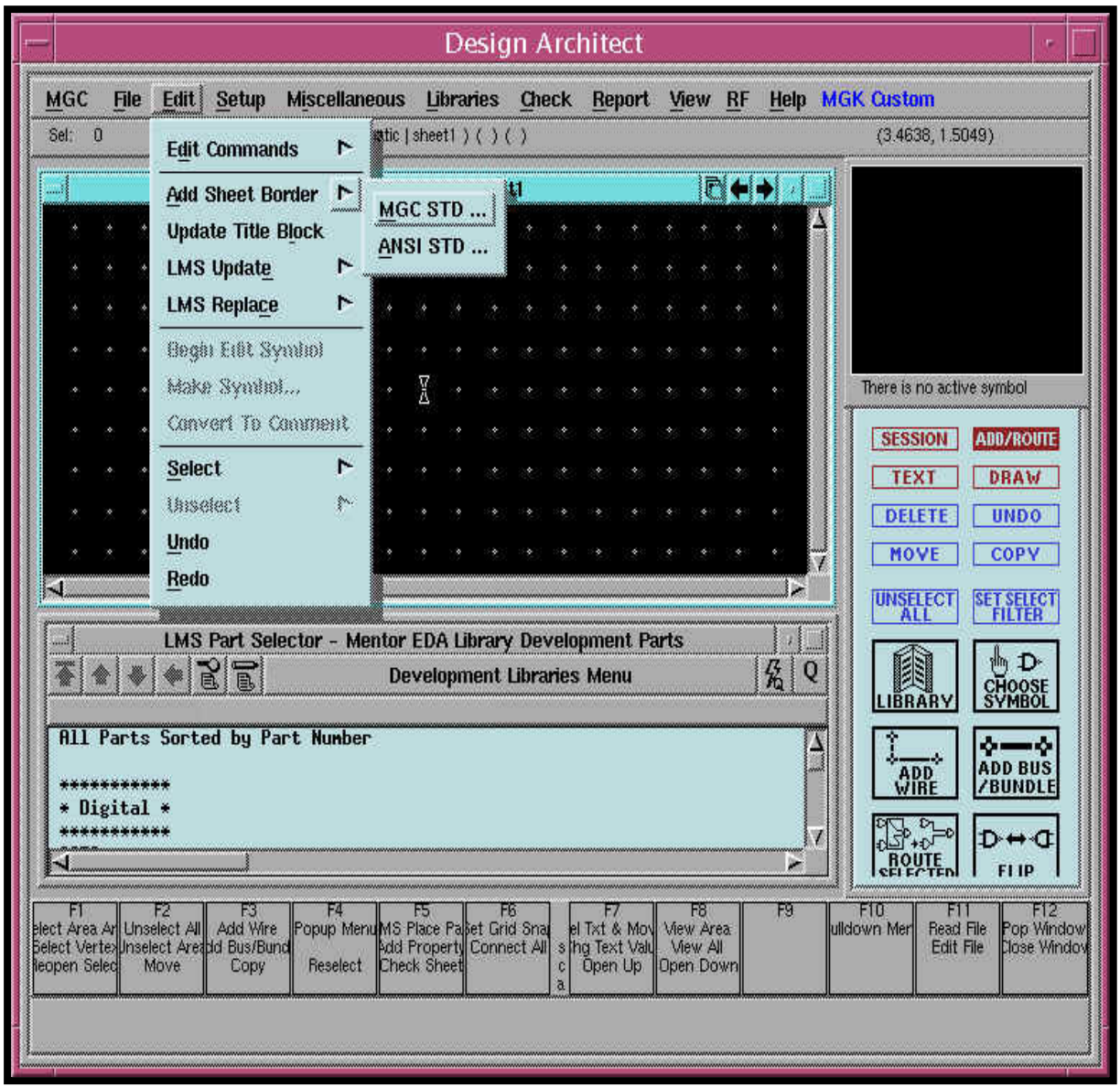


1. Schematic Editing Windows : 회로도를 그리는 영역
2. Selector Windows : 회로도에 필요한 부품을 찾는 Windows
3. Main Menu Bar : Design Save 등 Schematic 그릴 때 Setup을 한다.

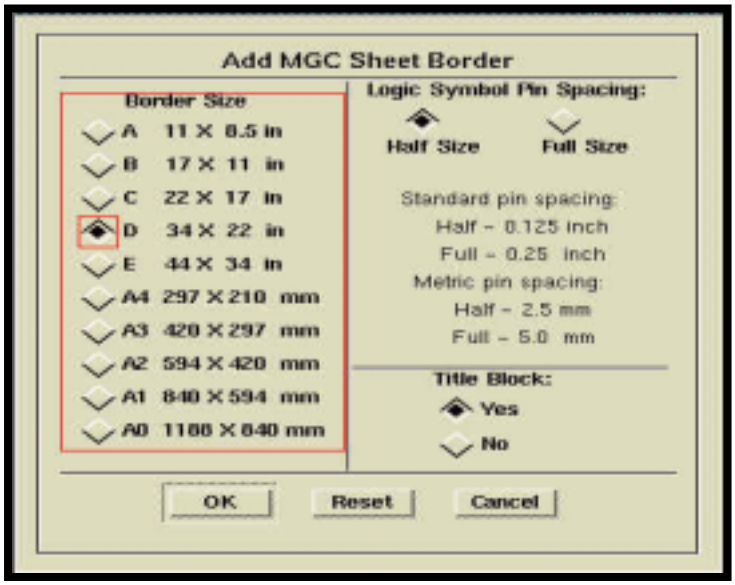
5) ADD Boarder (작업 영역 설정)

Pull Down Menu (Da Windows 상단)

⇒ Add Sheet Border ⇒ MGC STD... click 한다.

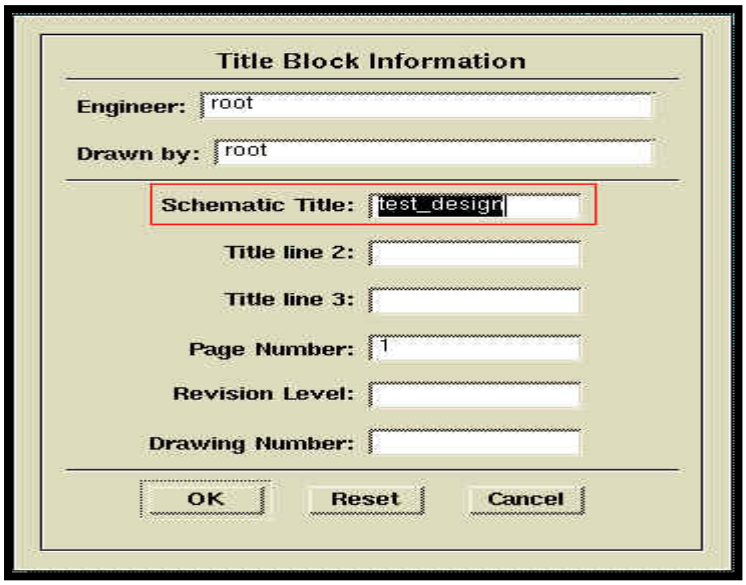


☞ 그리고 작업하고자 하는 Sheet 의 Size를 선택 후 ☞ OK 버튼 누르거나 Stroke으로 →

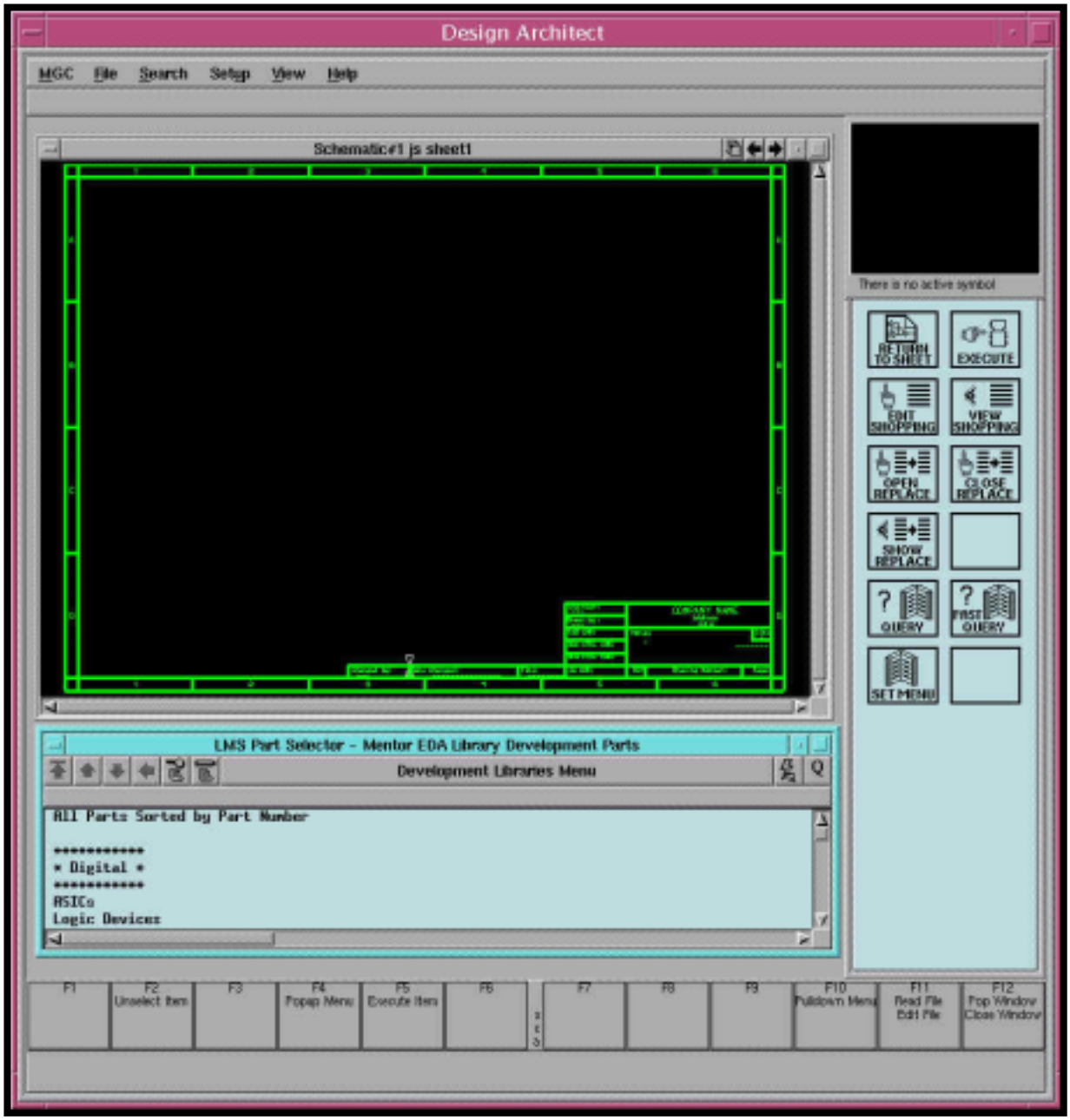


주로 A3 또는 A4로 사용

☞ Sheet Title Block Information 입력

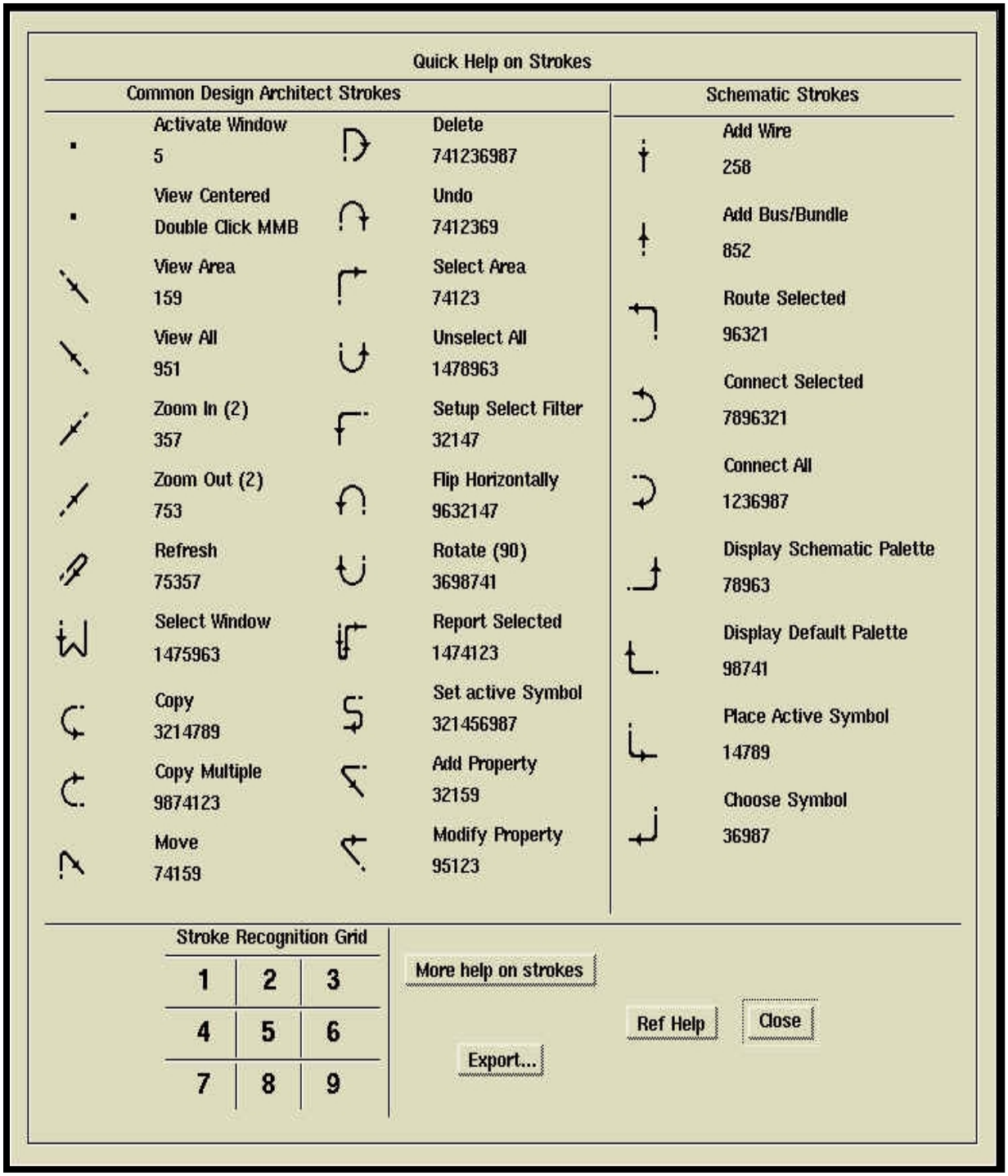


6) 기본 Setting 후 화면



☞ 회로도 그릴 준비가 완료 되었음.
☞ 각 회사에 맞는 Sheet Boarder가 있으면 그것을 이용 하면 된다.

7) da_lms에서의 Stroke Key



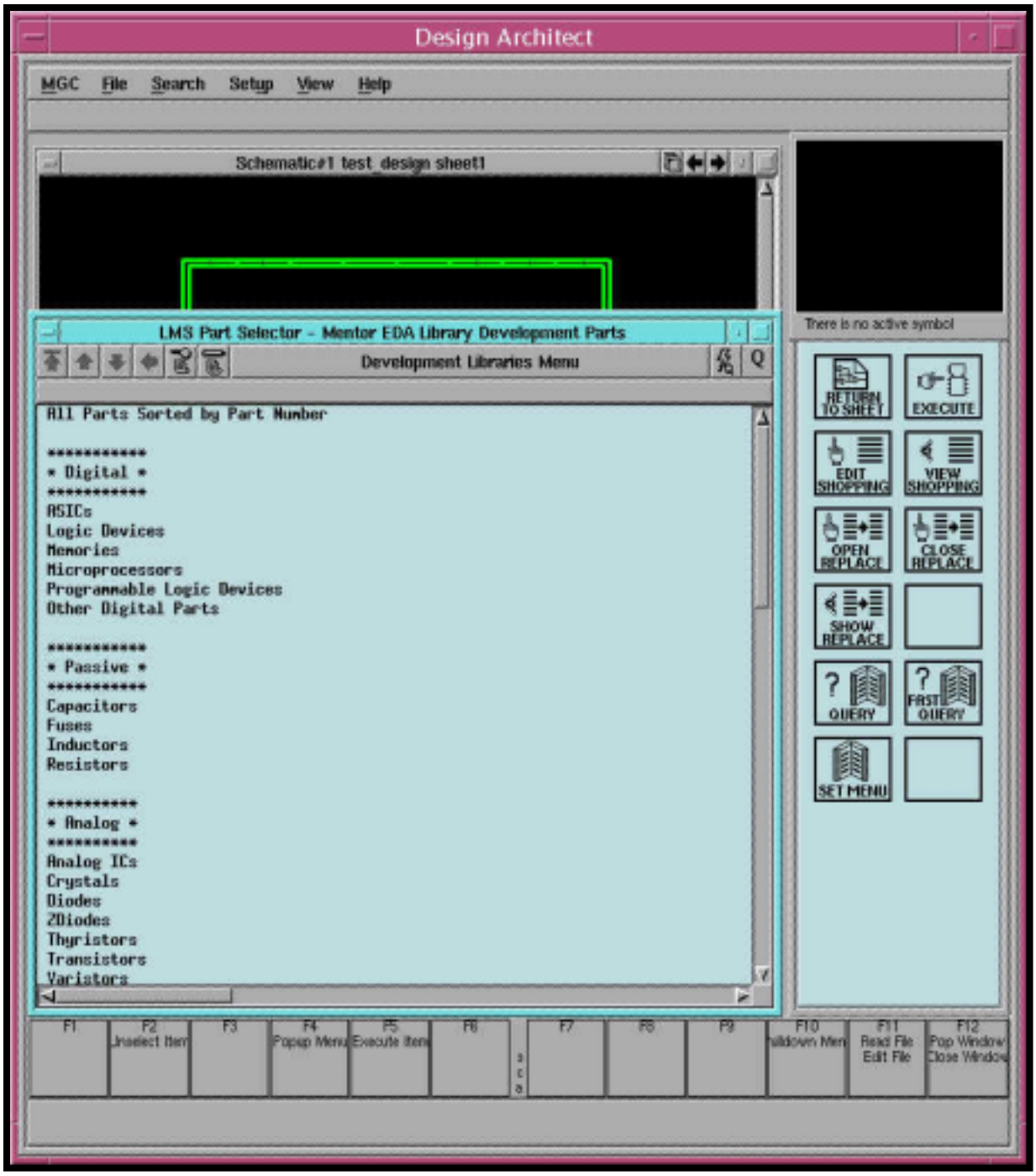
3. da_lms에서 회로도 작성법

1) 기본 순서

☞ Schematic 작성법 기본 순서

① 기본 Setting 완료. (Chapter 2 참조)
② Part Selector Window을 이용한 Instance (Symbol) Placement
③ Wire / Bus 을 이용한 Net Name 부여
④ Check & Save

2) Part Selector Windows



☞ LMS Part Selector Window는 기 구축된 각 사의 부품의 구조로 사용자가 편리하게 부품을 찾을 수 있도록 하였다.

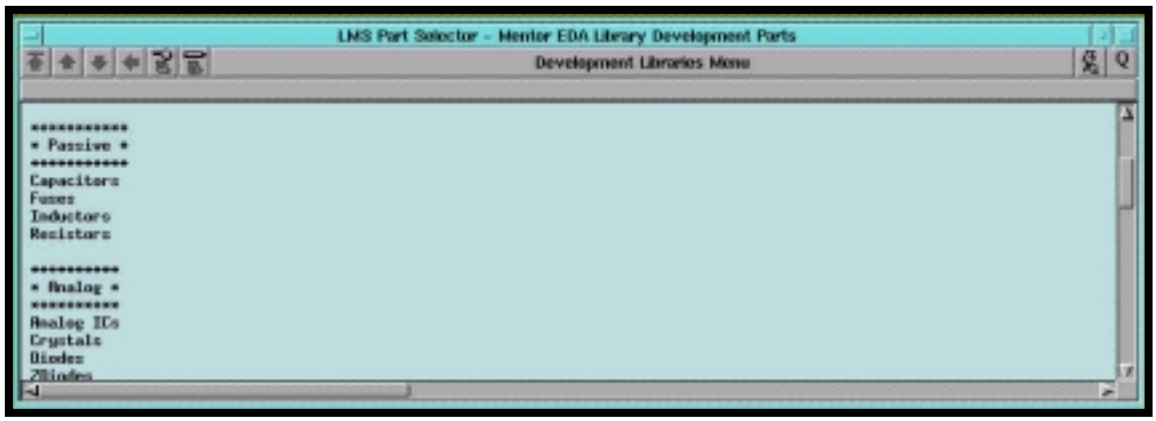
☞ 사용법은 찾고자 하는 부품의 대/중/소 분류의 이름을 Mouse로 Double Click 한다.

☞ 만약 부품에 분류 체계를 모를 경우는 상단에 All Parts Sorted by Part Number을 Click 하여 전체 부품에서 찾는다.

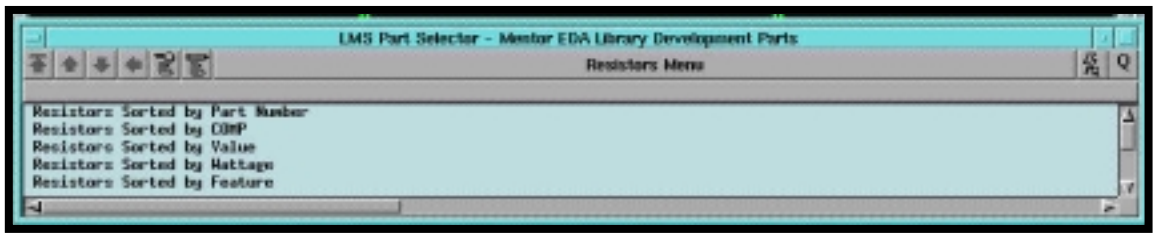
☞ 부품을 찾았으면 그 위치를 Mouse Double Click 하면 Windows Toggle 되어 Schematic Windows로 바뀌면서 부품이 Schematic Window로 올라간다.

2-1) Part Selector 에서의 분류체계의 예 ➔ Resistor

①Resistor 대분류

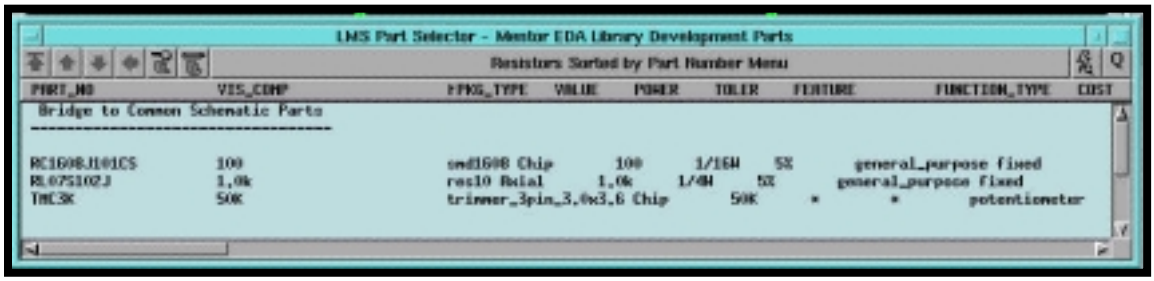


② Resistor 소분류



☞ Resistors Sorted by Part Number : Part Number 별로 위에서부터 Sort
☞ Resistors Sorted by Comp : Comp (Symbol) Name별로 위에서부터 Sort
☞ Resistors Sorted by Value : 저항값 별로 위에서부터 Sort
✶ 그 외는 각 사마다 필요한 Sort 조건을 가져간다.

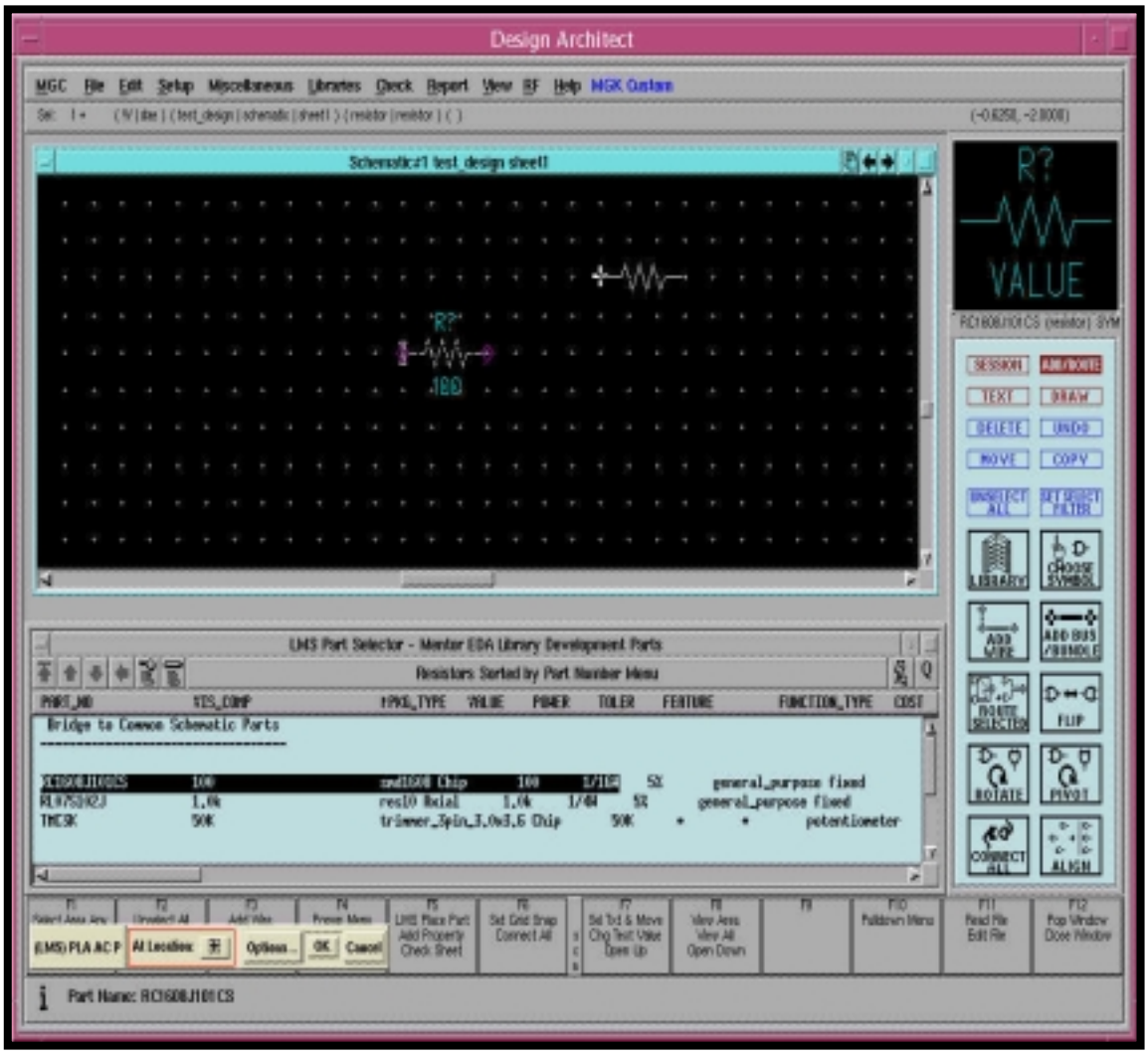
③Resistor 부품 List



☞ Part Number 별로 위에서부터 Sort된 화면이다.
☞ 부품마다 Part Number에 필요한 정보가 있어 사용자는 정확히 부품을 찾을 수 있다.
☞ 표현되는 정보는 Librarian이 미리 부품 등록 시 입력한 것으로 입력되어 있는 값은 Part Selector Window에 추가로 표현이 가능하다.
필요한 값이 있을 시 각 사의 Librarian에게 요청하면 된다.
☞ 부품을 찾았으면 그 Line을 Double Click 하면 Schematic Window에 부품이 올라 온다.

☞ Bridge to Common Schematic Parts (다른 예 : GENERIC PARTS Menu로 만듦)
VCC, GROUND, Port in/out, Ripper 등을 찾을 때 사용

④ placement on schematic



☞ 필요한 부품의 Line을 Double Click 하면 Schematic Window에 부품이 올라 온다.

☞ Icon 소개

	Top으로 올라감. (맨 처음 Part Selector 화면으로 올라간다.)
	한 단계 밖으로
	한 간계 안으로
	Shopping List 에서 Part Selector로 이동
	이미 있는 Shopping List을 본다.
	존재하는 Shopping List을 Modify 한다.

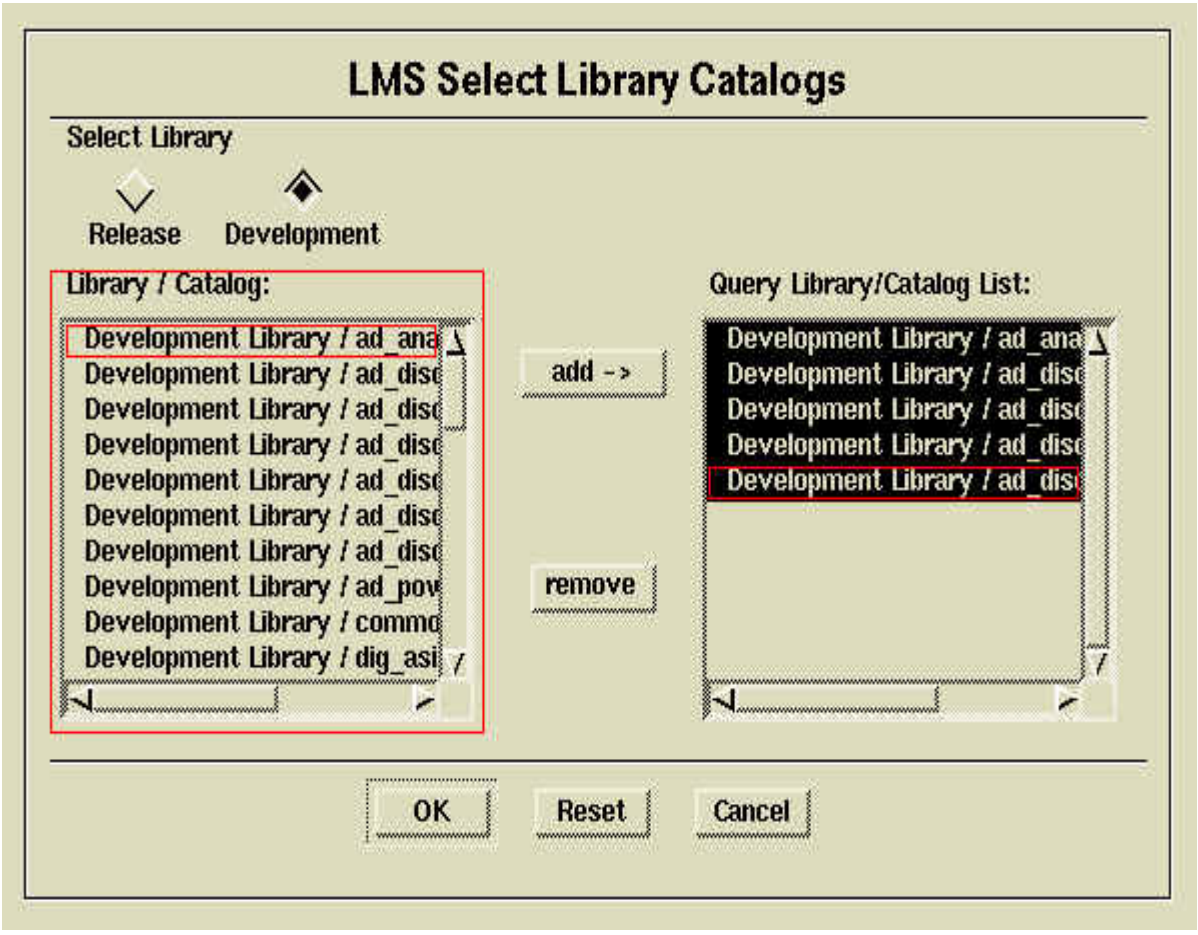
☞ Shopping List :자주 사용하는 부품을 미리 찾아서 List을 만들어 놓을 수 있는 기능.

2-2) Query / Fast Query 사용법

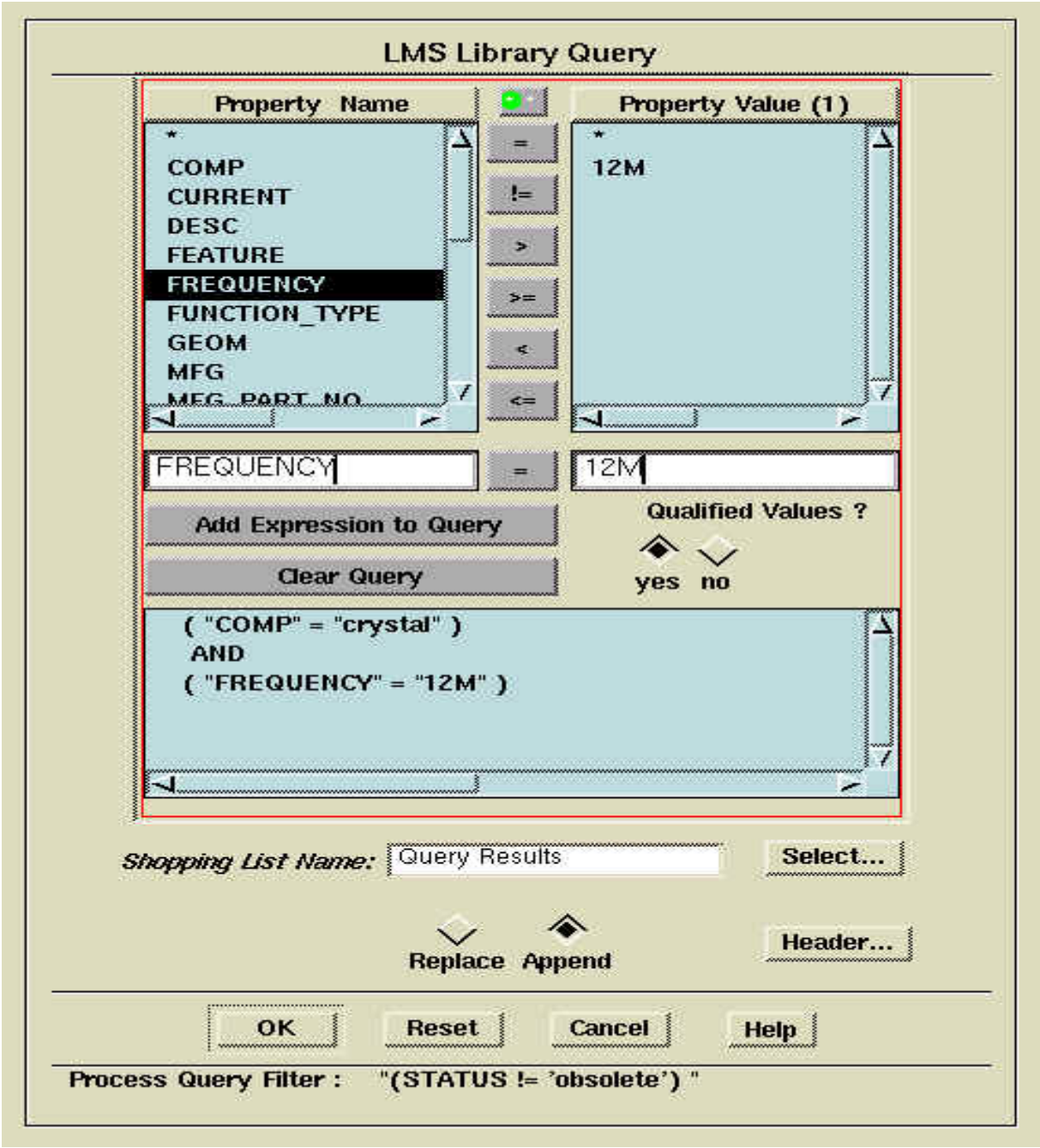
	하나 또는 여러 개의 Catalog(부품군)하여 부품을 조건에 맞게 찾는 기능
	하나의 Catalog(부품군)을 선택하여 조건에 맞는 부품을 손 쉽게 찾는 기능

① Query

☞ Palette Menu에서 Query Icon을 Click 한다.



☞ 위의 화면이 뜨면 찾고자 하는 부품군을 Click 후 Add Button을 누른다.
☞ Release : 승인 완료된 부품 (Release Part에서 먼저 찾는다.)
☞ Development : 승인이 안된 부품 (Release Part에서 찾는 부품이 없을 경우)

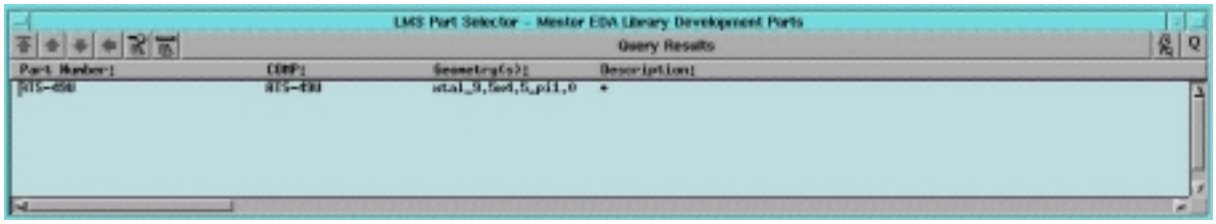


☞ 위의 화면에서는 필요한 Property 을 누르면 그 옆에 Property Value란에 현재 등록된 부품에 Value가 나타나게 된다.
그것을 Click 하면 그 아래 칸에 써지게 되는데 Value란에는 12* 등으로 사용이 가능하다.

☞ 원하는 Property Name 및 Value 을 찾으셨으면 Add Expression to Query을 누르면 그것이 아래의 Window오 들어가면 Value는 하나뿐아니라 여러 Value을 조합하여 부품을 정확히 찾을 수 있다.

☞ 필요한 또는 알고있는 Property Name / Value가 선택되었으면 OK

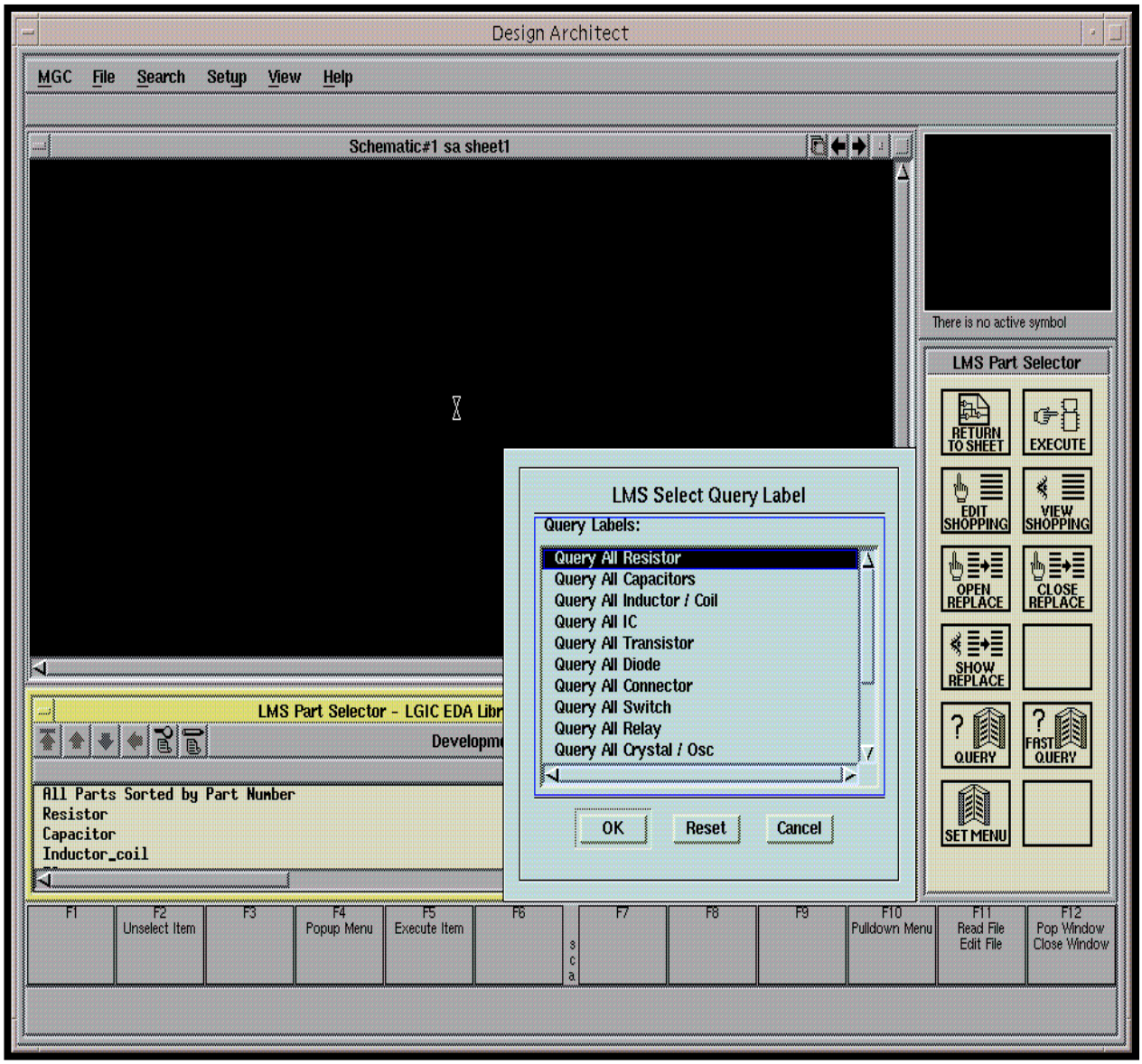
☞ shopping List Name : 찾은 부품이 Display 되는 List을 지정할 수 있다.



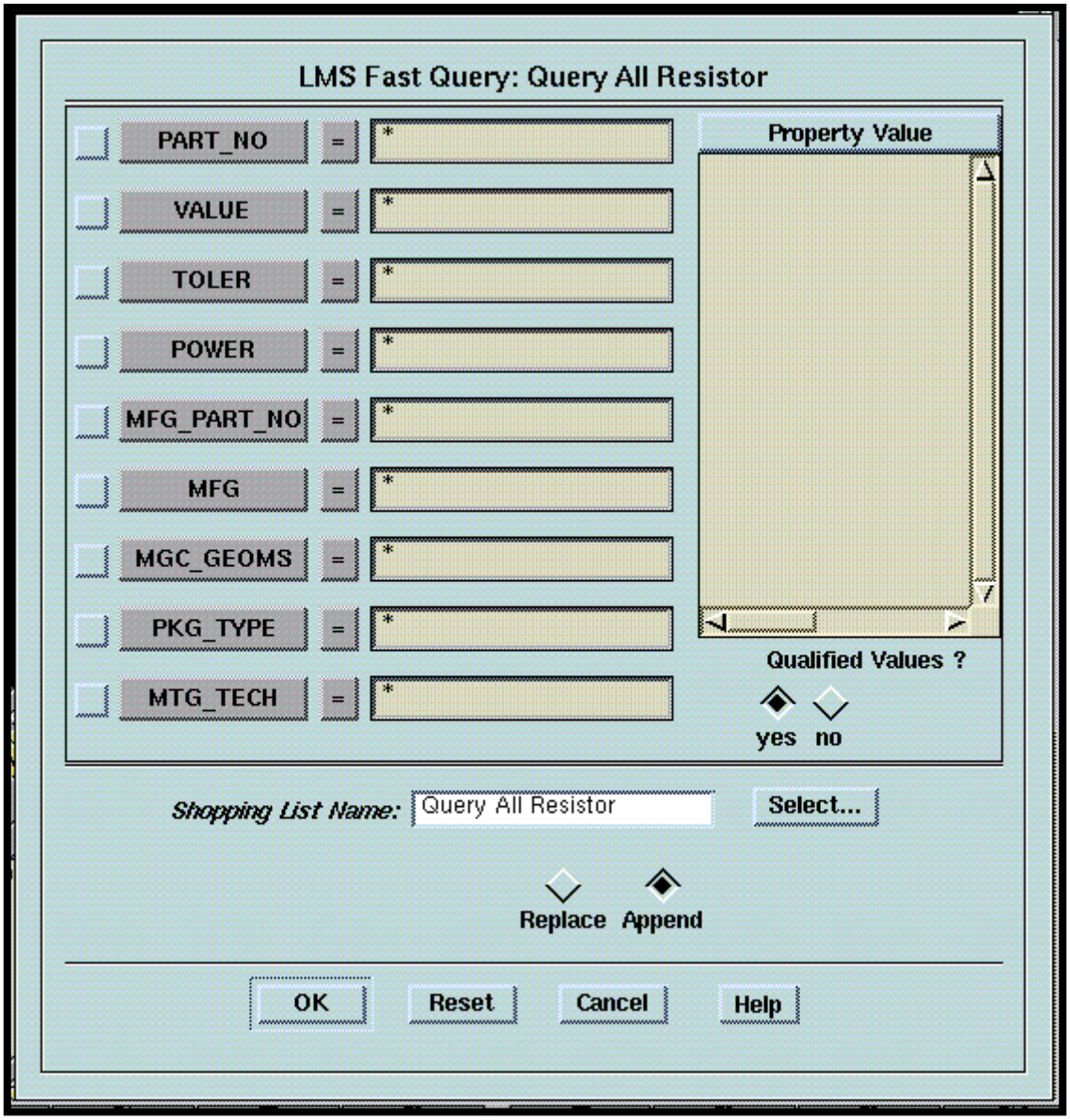
☞ Query Window에서 모든 선택이 끝나고 OK 누르면 찾는 부품이 Display 된다.
물론 하나 이상이 찾아질 수 있으므로 쓰고자 하는 부품을 다시 한 번 확인하고
그 부품의 Line을 Mouse로 Double Click 하여 Schematic 창에 Placement 한다.

❷ Fast Query

☞ Palette Menu에서 Fast Query Icon을 Click 한다.



☞ 원하는 부품을 Click 하고 OK (Query 처럼 다중 Select는 안됨)



☞ 원하시는 값이나, 알고 있는 Value을 해당하는 란을 Click 또는 Key In 하십시요.
Ex) 10V, 10*, *10*

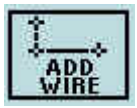
☞ 자세한 값을 모를경우는 POWER 란의 앞 네모칸을 Click 하시면 선택할 수 있는 모든 값이 Property Value 창에 Display 되므로 값을 보고 Ok을 Click 하시면 됩니다.

☞ 부품을 찾는데 있어서 여러가지 Property Value을 조합하여 찾는다.

☞ Fast Query는 각 사의 환경에 따라 선택 Option 이 다르게 설정된다.

2-3) Net 연결

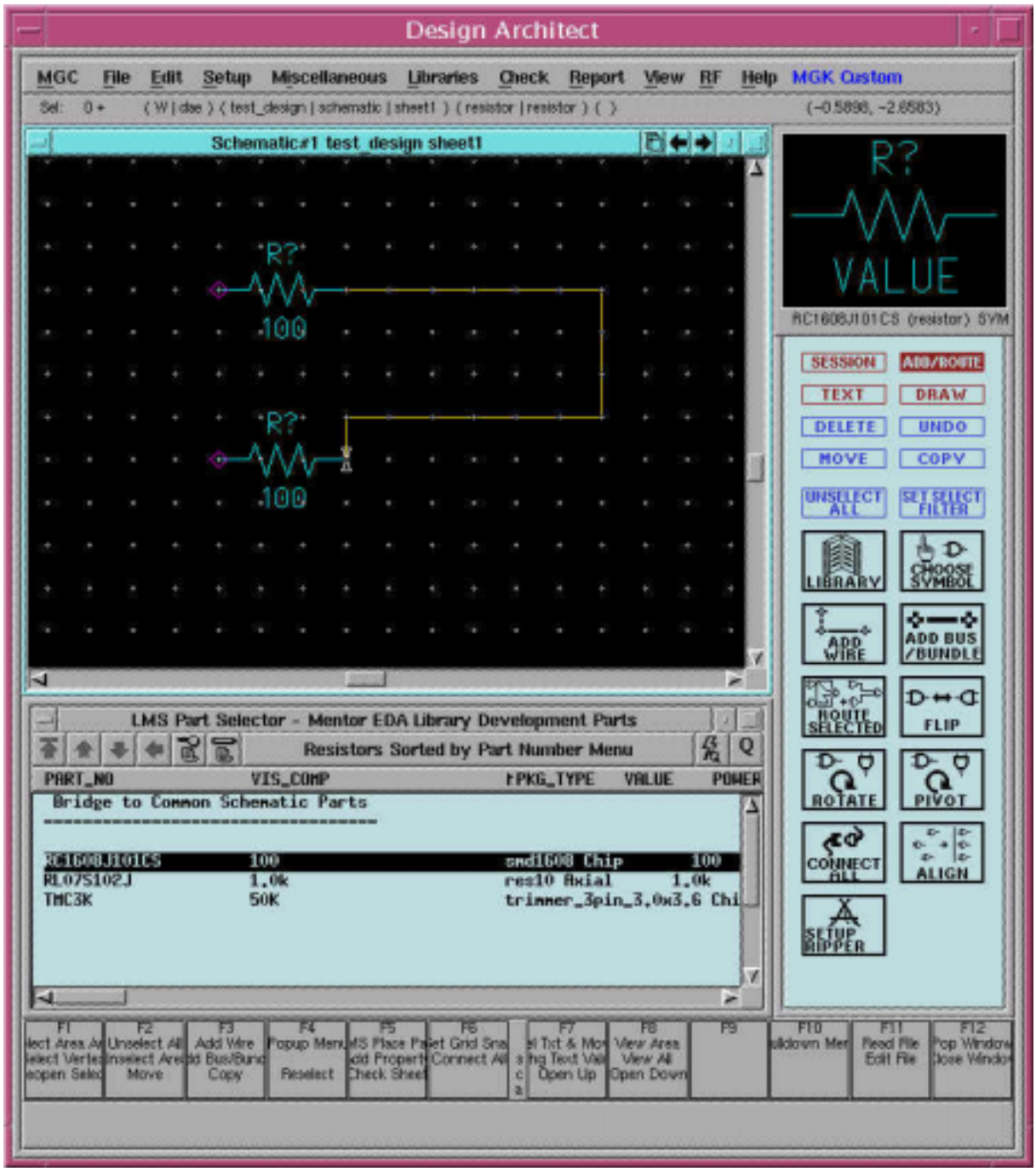
① Add Wire



Icon (Pallet Menu)



Stroke Key



☞ Routing 순서

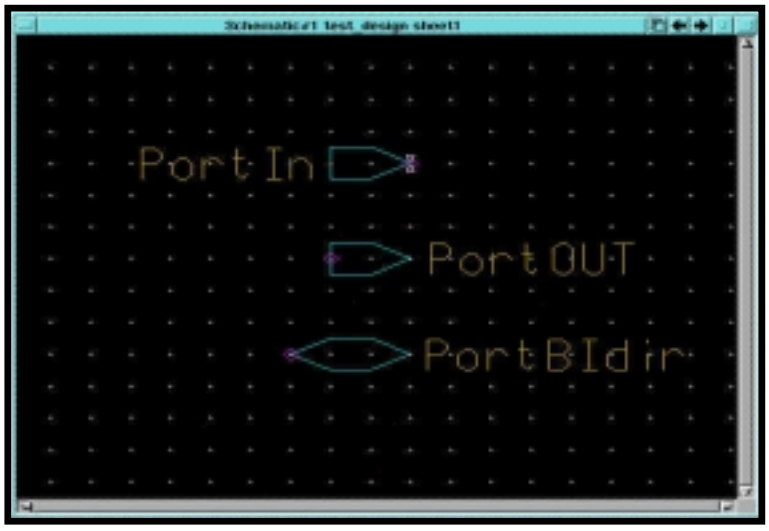
❶ start : add wire function을 수행하고 Start 지점을 Mouse 왼쪽 Button으로 Click
❷ 중간 Point : 중간에 꺽이는 Point 역시 원하는 지점을 Mouse 왼쪽 Button으로 Click 하여 원하는 경로을 만든다.
❸ End Point : 종료 지점은 Mouse 왼쪽 Button으로 Double Click 하여 끝낸다.

② Net Name 사용법 (Net, Port In/Out/Bidir, Offpage In/Out/Bidir)

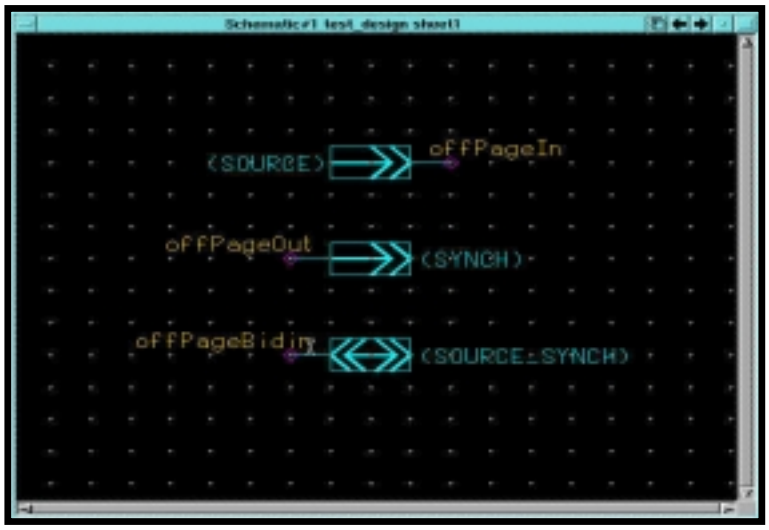
☞ Schematic에서 Net Name을 부여하는데 있어서 여러가지 방법이 있다.
그 중에서 Port In/Out/Bidir, Offpage In/Out/Bidir을 가장많이 사용하고 있다.

☞ Net Name을 사용하는 이유
Schematic을 여러장 그릴 때 Schematic 에서 다른 Schematic의 Net가 연결될 수 있도록 한다.

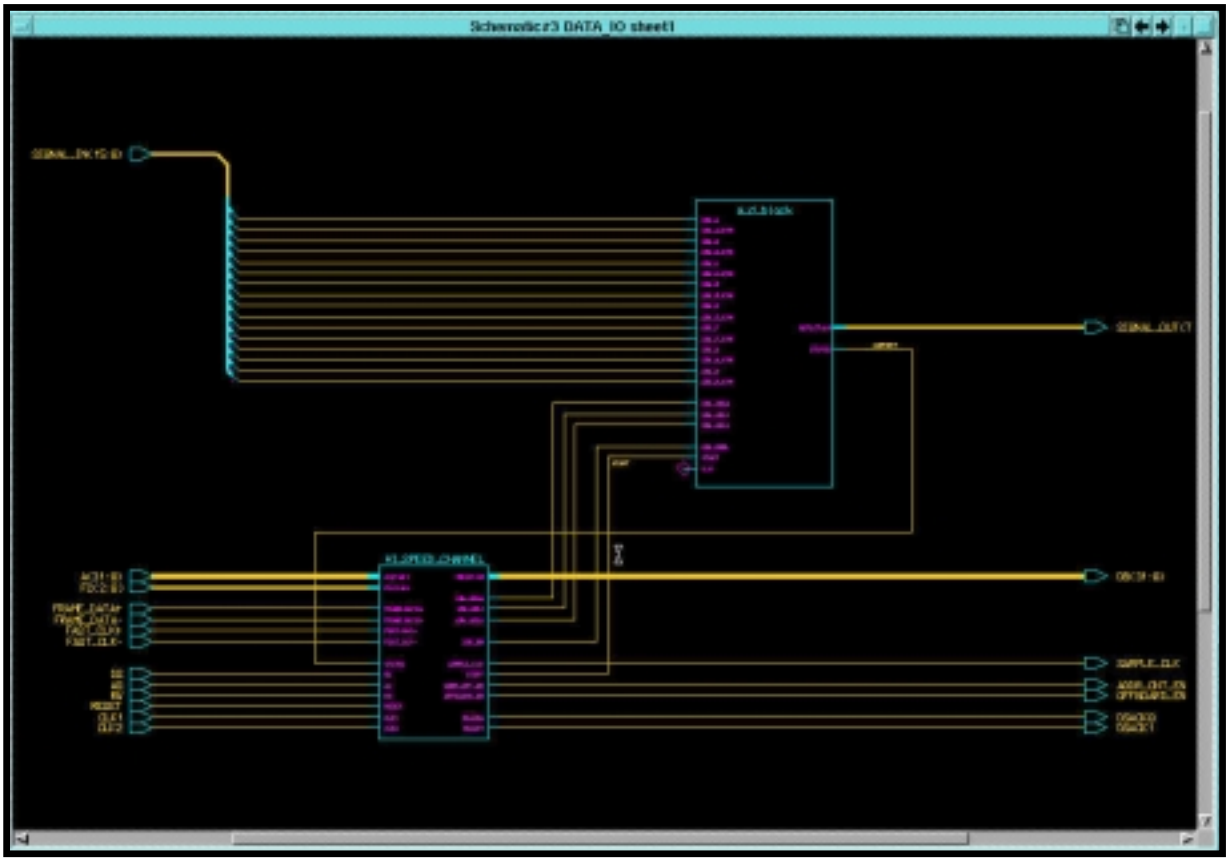
☞ Port In/Out/Bidir 모양



☞ Offpage In/Out/Bidir 모양



☞ Net Name을 사용한 Schematic 예



③ Net Name change

☞ Port 와 Offpage 을 처음 불러오면 NET라는 Text가 쓰여 있다.
이 NET 라 쓰여진 부분을 Property라 부르며, 이 NET Name을 사용자가 필요한 NET 이름으로 바꾸어 사용하여야 한다.

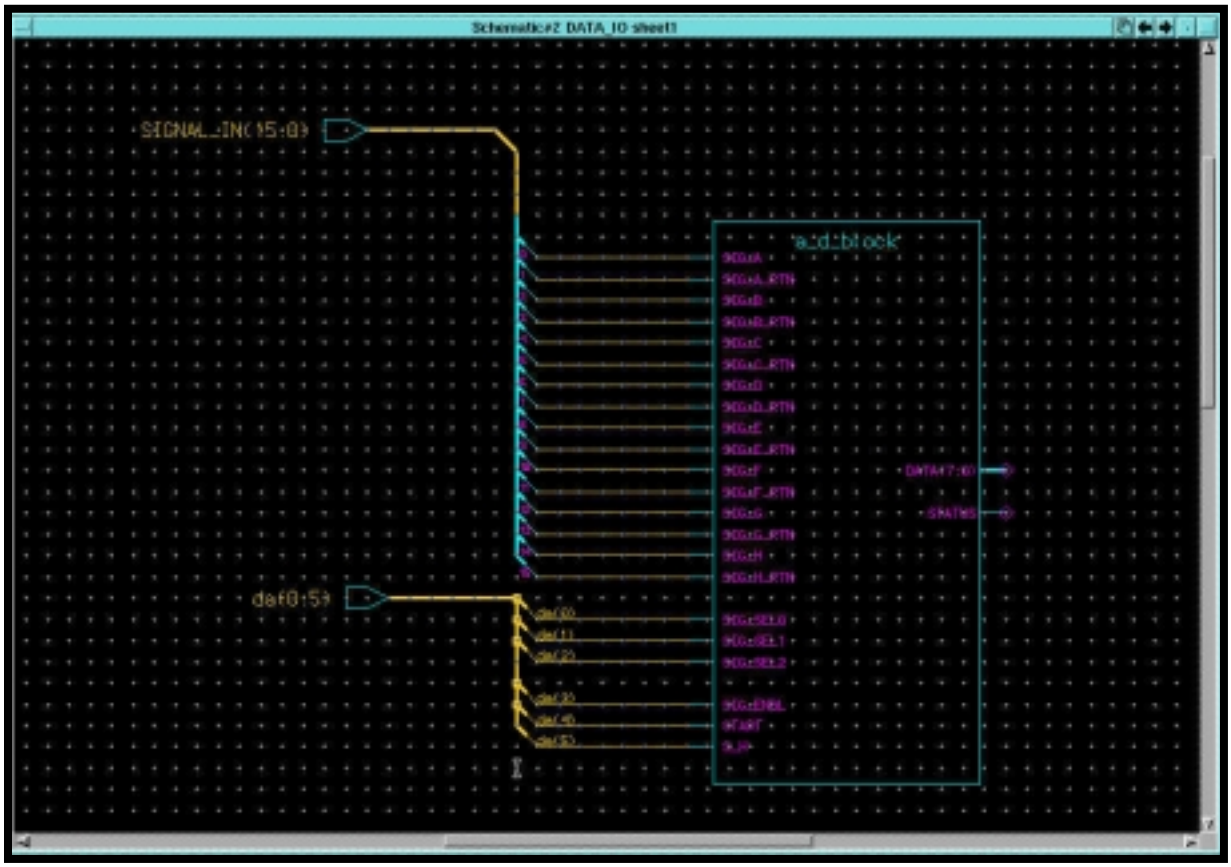
❶ 방법 1
Pallet Menu ➢ TEXT ➢ Change Value
➢ Net Name
Icon 을 Click 후 바꾸고자 하는 Net Name을 Click 한다.



빨간 BOX부분(New Value) 을 Change 후 OK 한다.

❷ 방법 2
Mouse Cursor을 바꾸고자 하는 Net Name위에 놓고 Shift + F7 을 동시에 누른다
위 그림이 Display 되면 같은 방법으로 Value Change 후 OK

③ BUS 사용법 (Ripper)





Icon (Pallet Menu)

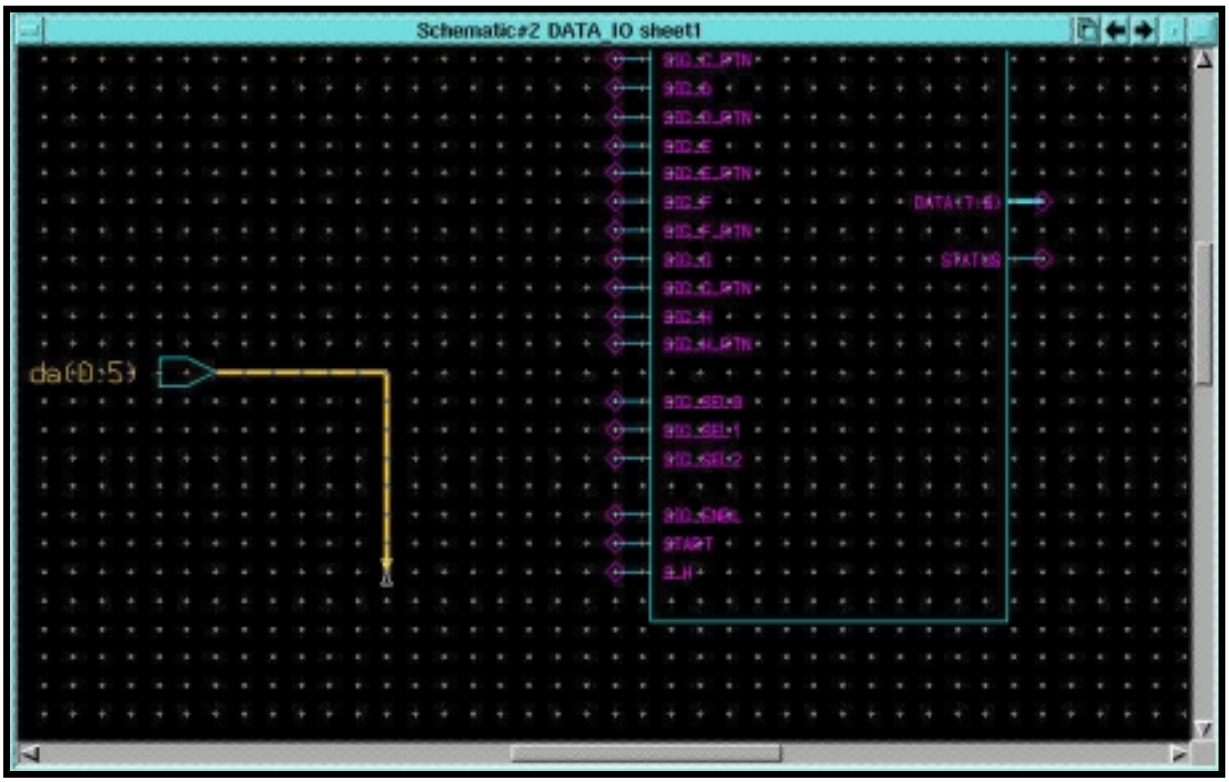


Stroke Key

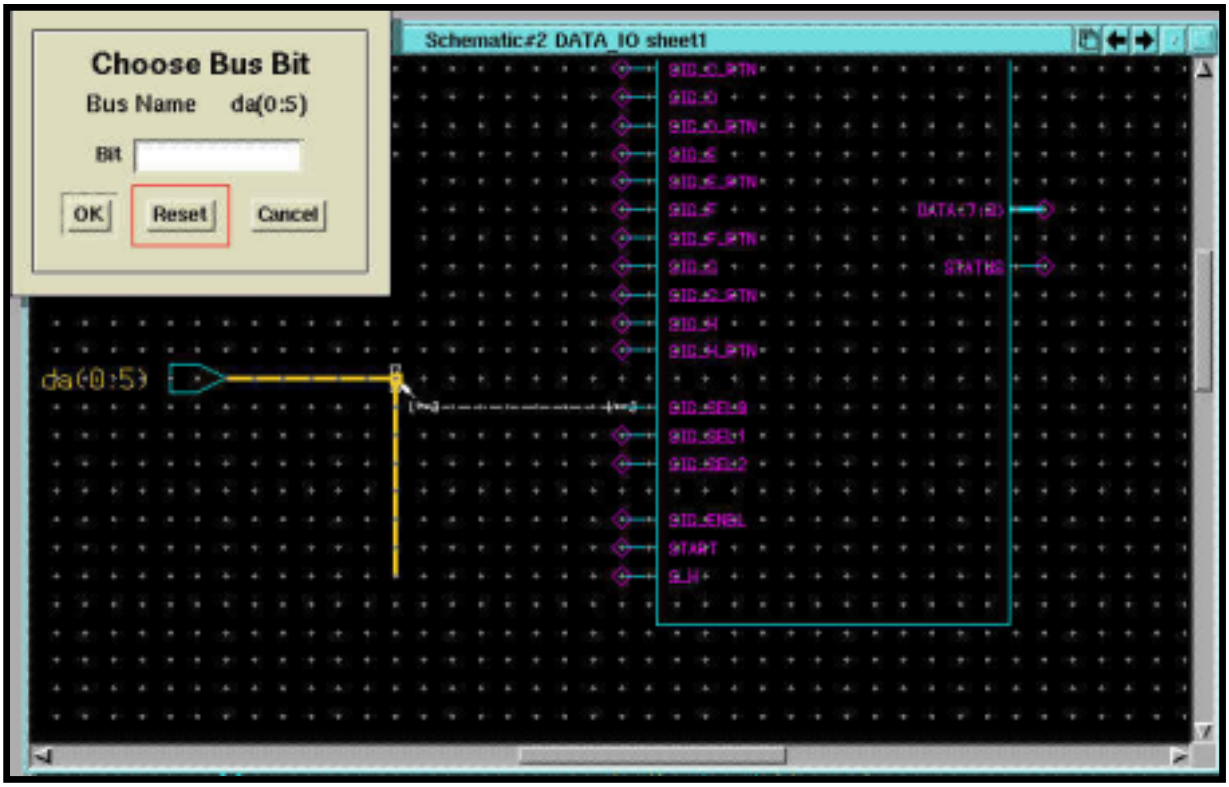
☞ BUS 사용법은 지극히 간단하다.
Auto Ripper 기능으로 BUS Line을 먼저 그린 후 Pin에서 부터 Wire을 BUS로 연결하면 자동으로 Ripper가 나오면서 BUS Name 및 BIT을 물어 본다.

☞ 이 예을 순서대로 그림으로 표현해 보자.

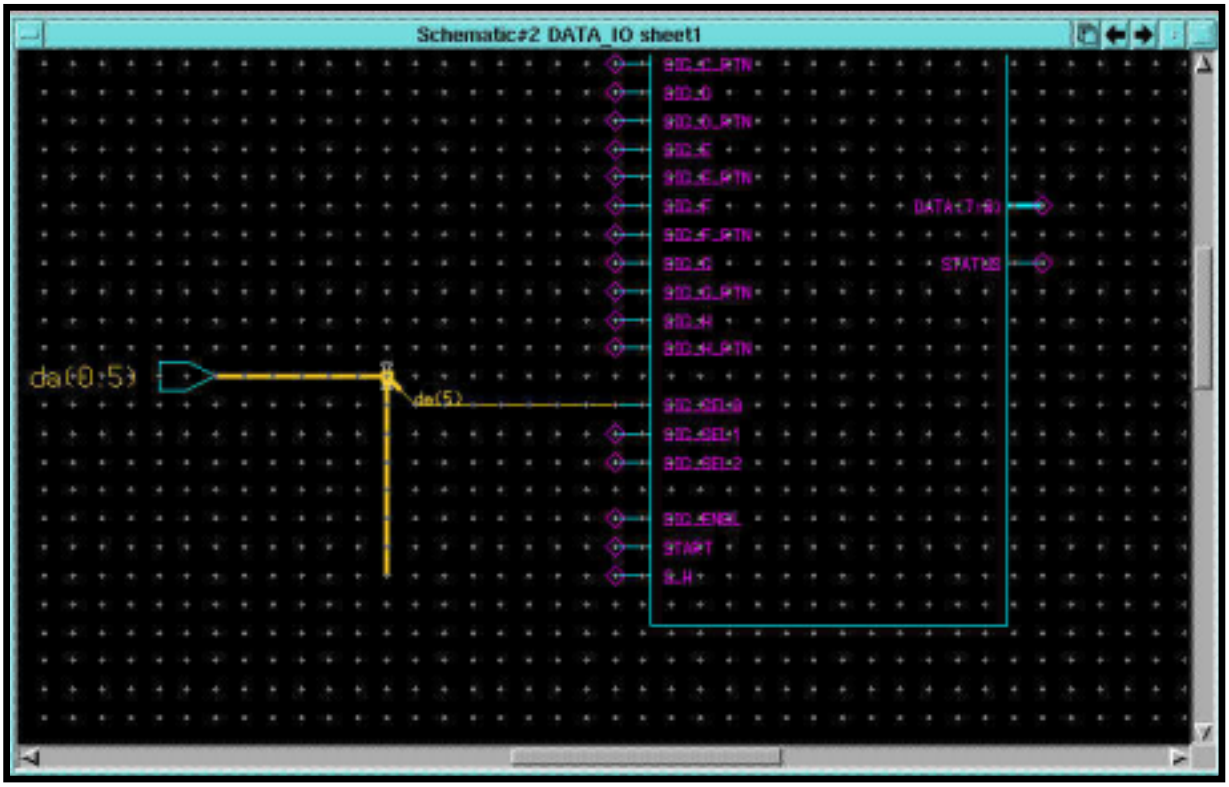
❶ 먼저 BUS Line을 그린 후 Port 또는 OffPage을 이용하여 Net Name을 부여 한다.
⇨ NET Name 의 예 : da(0:5)



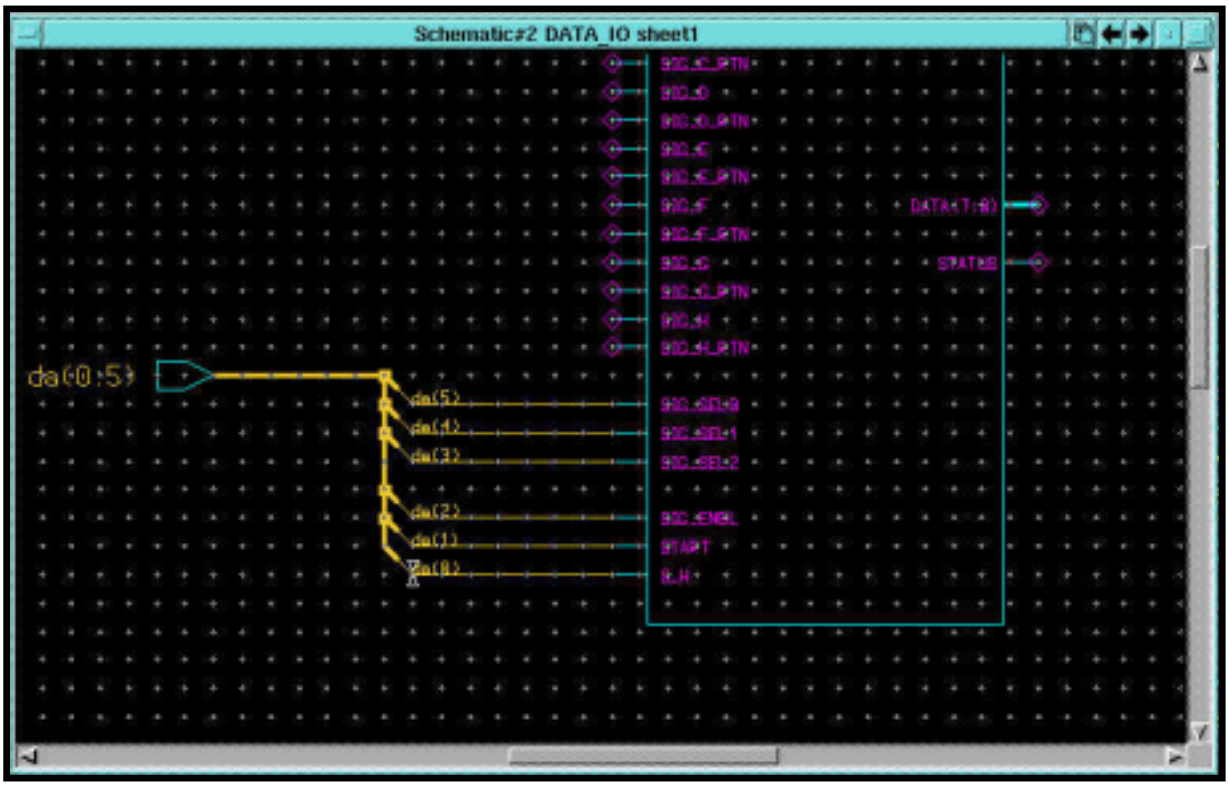
❷ Add Wire Function 을 수행하여 Instance(Symbol) Pin에서 BUS Line까지 연결한다.



⇨ 연결과 동시에 Choose Bus Bit Window가 Display 된다.
⇨ 여기서 Net Name에 주었던 0에서 5사이의 값을 Key In 한다.



⇨ 5 을 key In 하였다면 위의 Ripper의 BIT 가 da(5)로 들어갔다.
⇨ 위 방법으로 필요한 부분을 모두 작업한다.



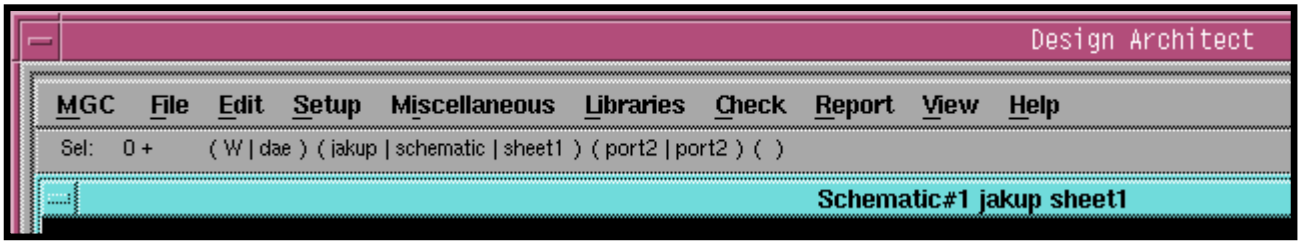
❋ NET Name 부여시 주의 할점

① BUS Name 부여시 da(0:5)형식을 꼭 지킨다.
Da[0..5], da[0:5], da{0..5}, da{0:5} 등의 방법은 절대 안됨.

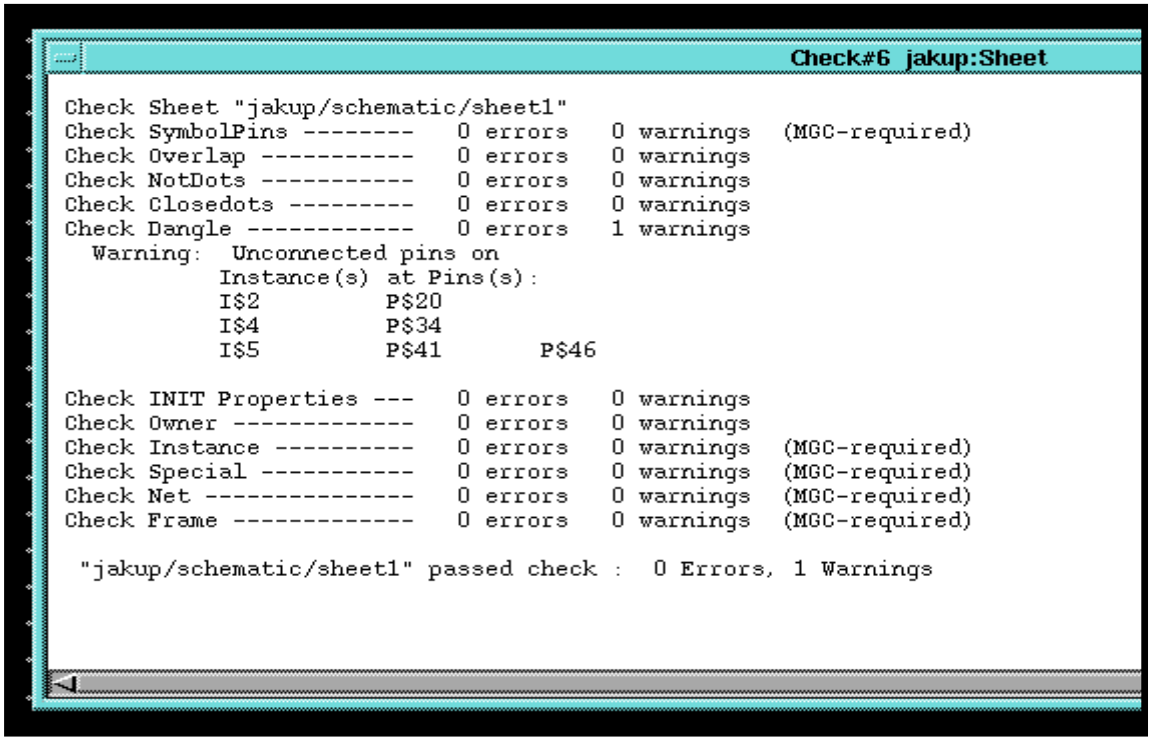
② BUS와 연결되는 일반 Net을 쓸 때는 (Port , Offpage사용시)
da(5)로 사용한다.
da5와 daa(5)는 전혀 다른 Name이다.

④. 회로도 Check 및 Save

❶ Check



➢ Check ➢ Sheet ➢ With Defaults

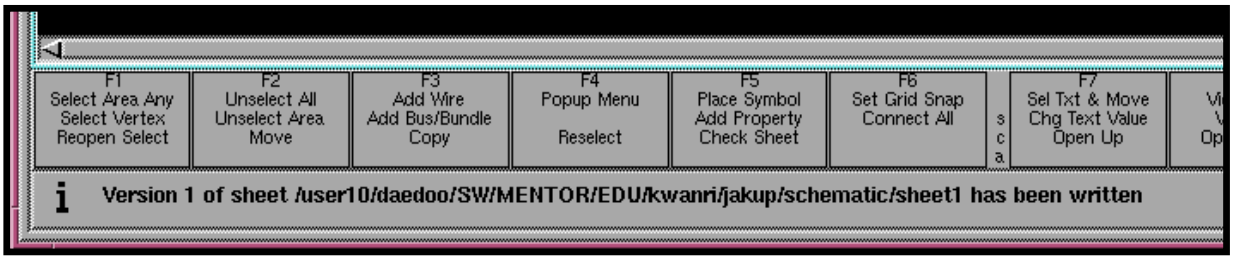


주) 항상 Sheet가 완성되면 Check하여야 한다.
회로도에 Error이 있으면 Save가 안됨

② Save

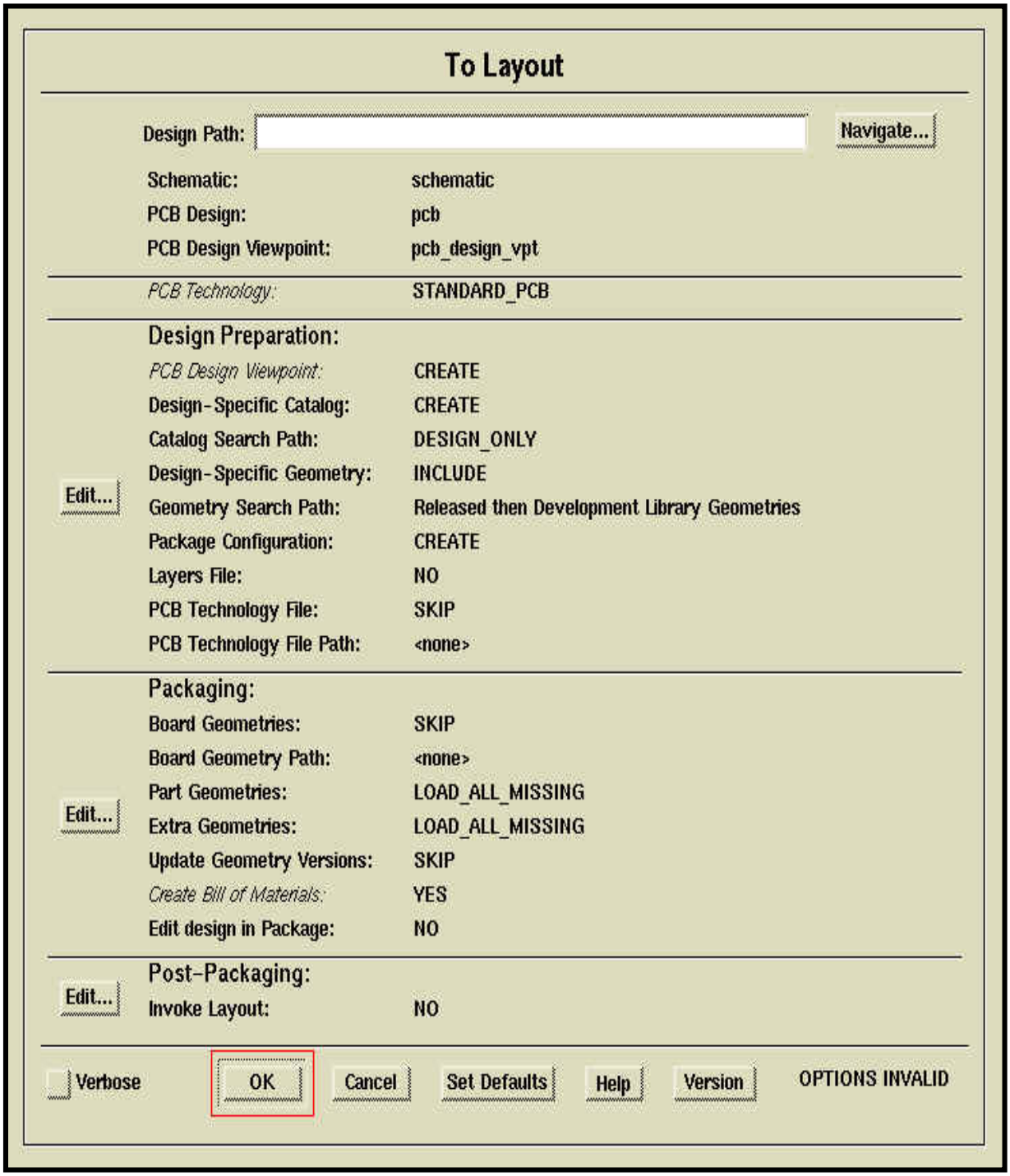


➢ File ➢ Save Sheet ➢ Defaults



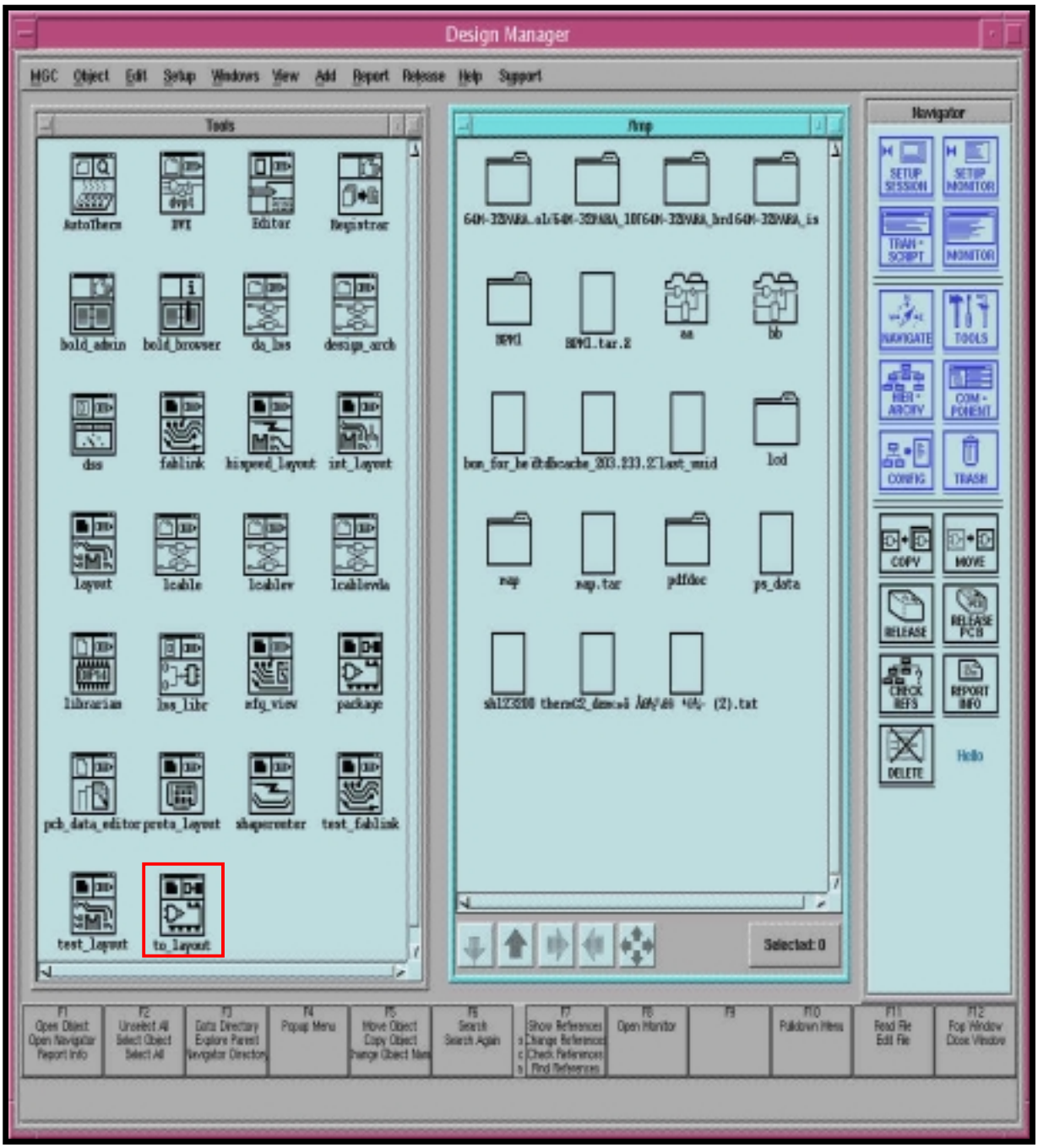
➢ Save실행 시키면 화면 하단에 Save된 Version이 나온다
➢ Error가 있으면 이 곳에서 Save 할 수 없다는 Message가 나온다.
주의 하여야 한다.

4. TO_LAYOUT 사용법



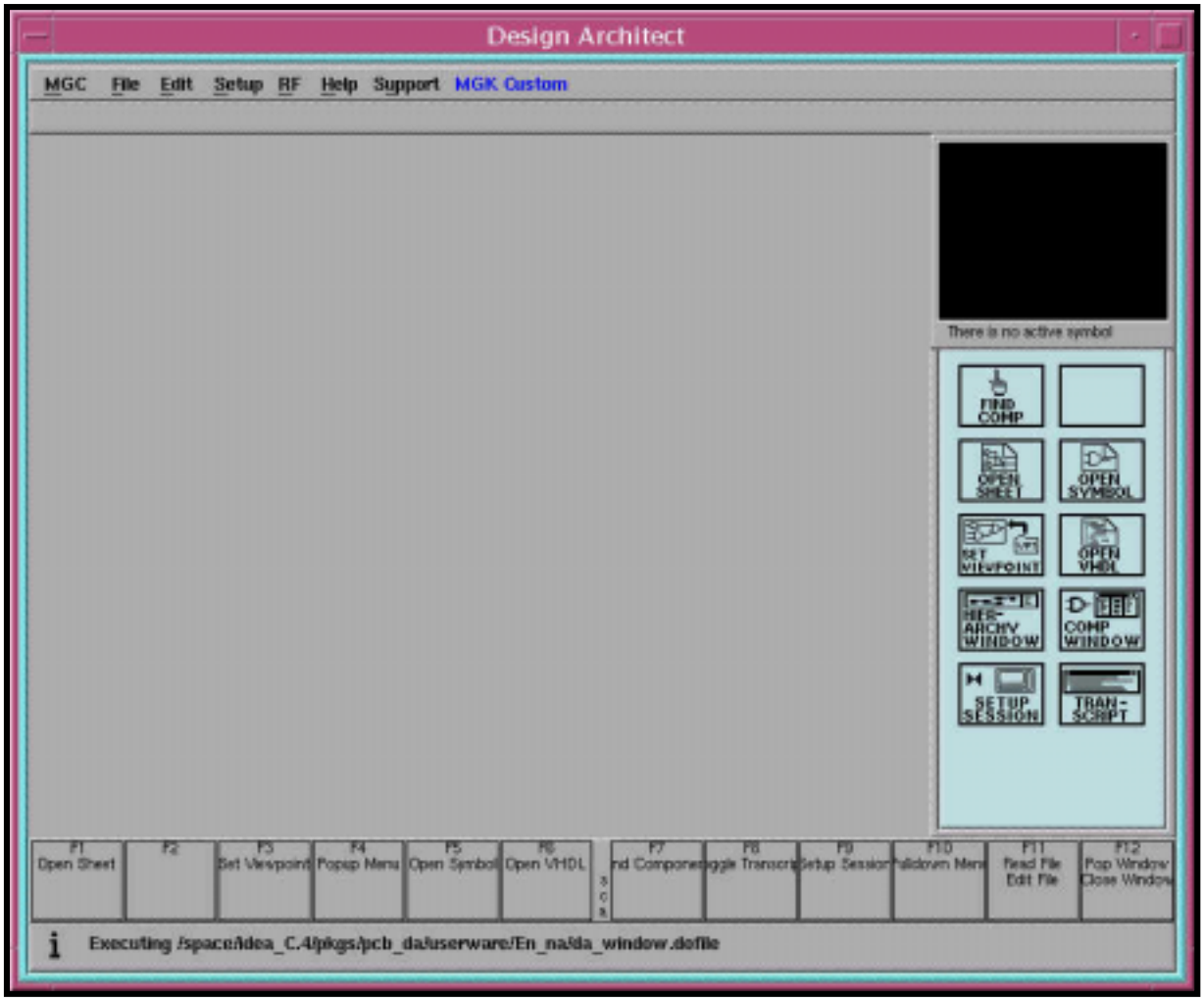
1) To_layout Invoke 방법

① Dmgr에서 Invoke



빨간 BOX 부분을 Click 하여 To_Layout 을 Invoke 한다.

② da_lms 에서 To Layout Invoke 방법



☞ 위의 da_lms Window는 Schematic을 모두 그리고 Check 및 Save 을 마치고 Schematic Wiondow을 닫은 상태 이다.

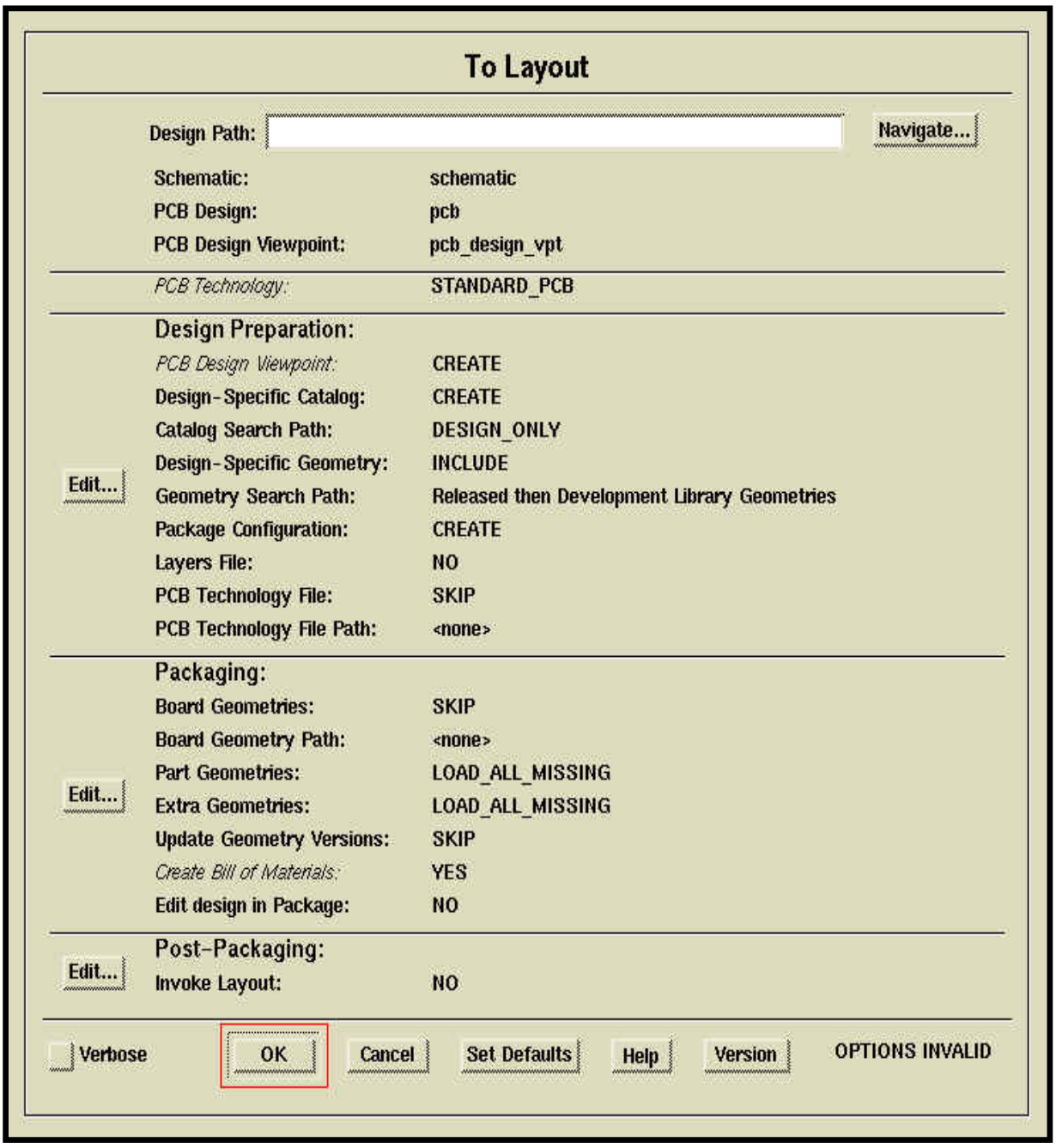
☞ Schematic Window을 닫으면 Pull Down Menu가 위의 그림처럼 바뀌게 된다.

☞ 바뀐 Menu의
Edit ⇨ To Layout... 을 선택한다.

☞ To Layout Window가 Invoke 된다.

☞ To Layout은 Dmgr 상태에서나 da_lms 상태에서 Invoke는 모두 같으므로 사용자께서 편리하신대로 사용하면 된다.

③ To Layout Option

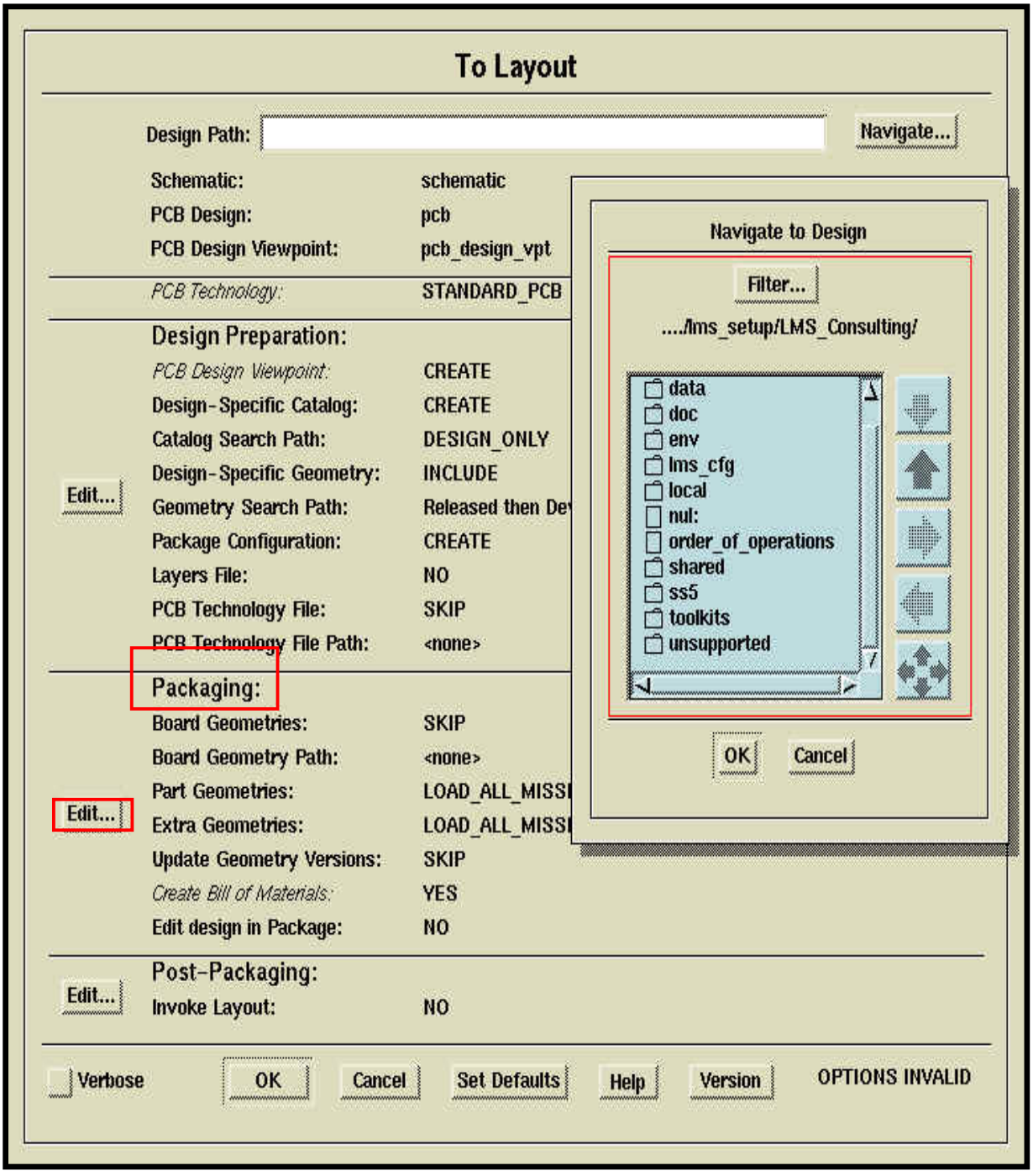


✺ To Layout Option은 사용자 중심으로 필요한 사항만 다루도록 하겠습니다.

☞ 위의 To Layout Window는 완성된 Schematic을 PCB Design Data을 손쉽게 만들수 있는 Automatic Package작업을 하는 Application 이다.

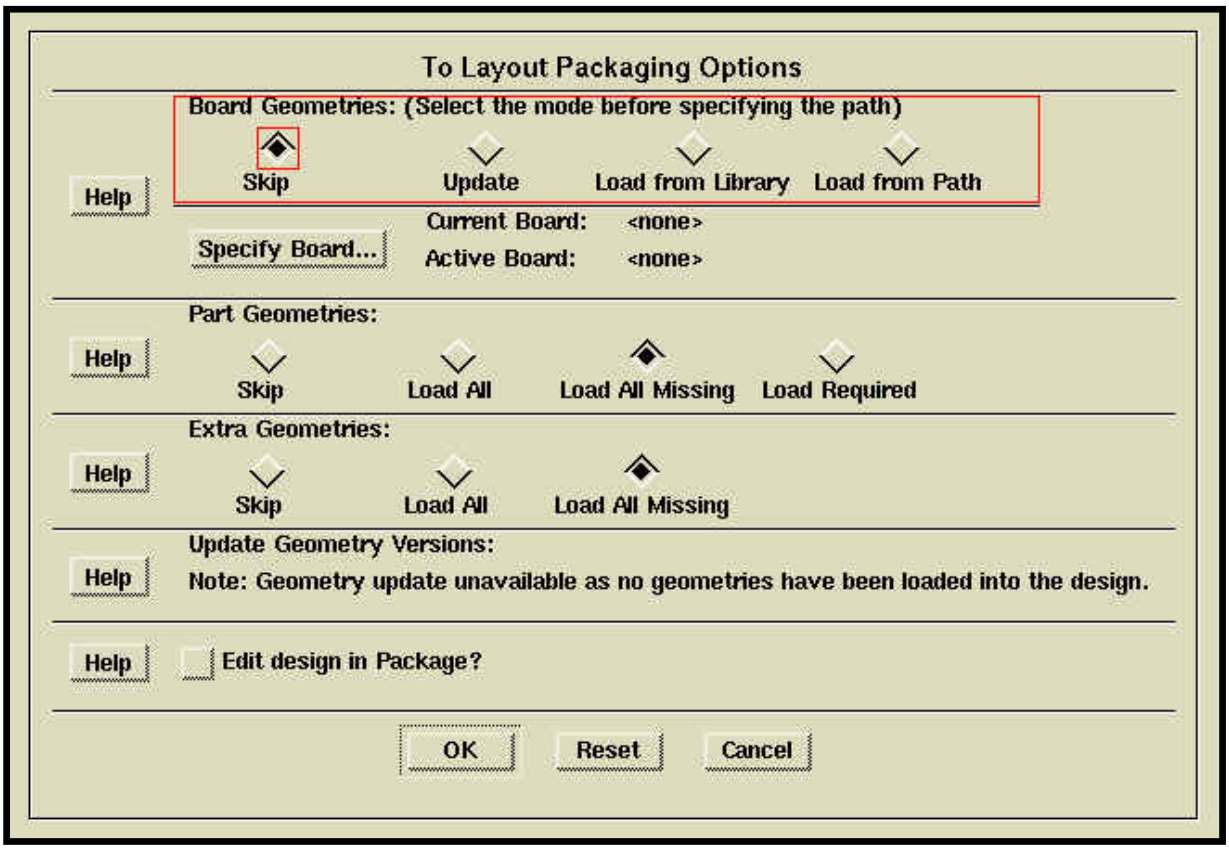
☞ 먼저 PCB Design Data을 만들 Schematic을 Navigate을 이용하여 Click 한다.

☞ Navigate Click



☞ Design Name 을 선택한 후 PCB Desgin에 사용할 Board 을 선택하여야 한다.

☞ Board 을 선택할려면 Packaging : 의 Edit …을 Click 한다.



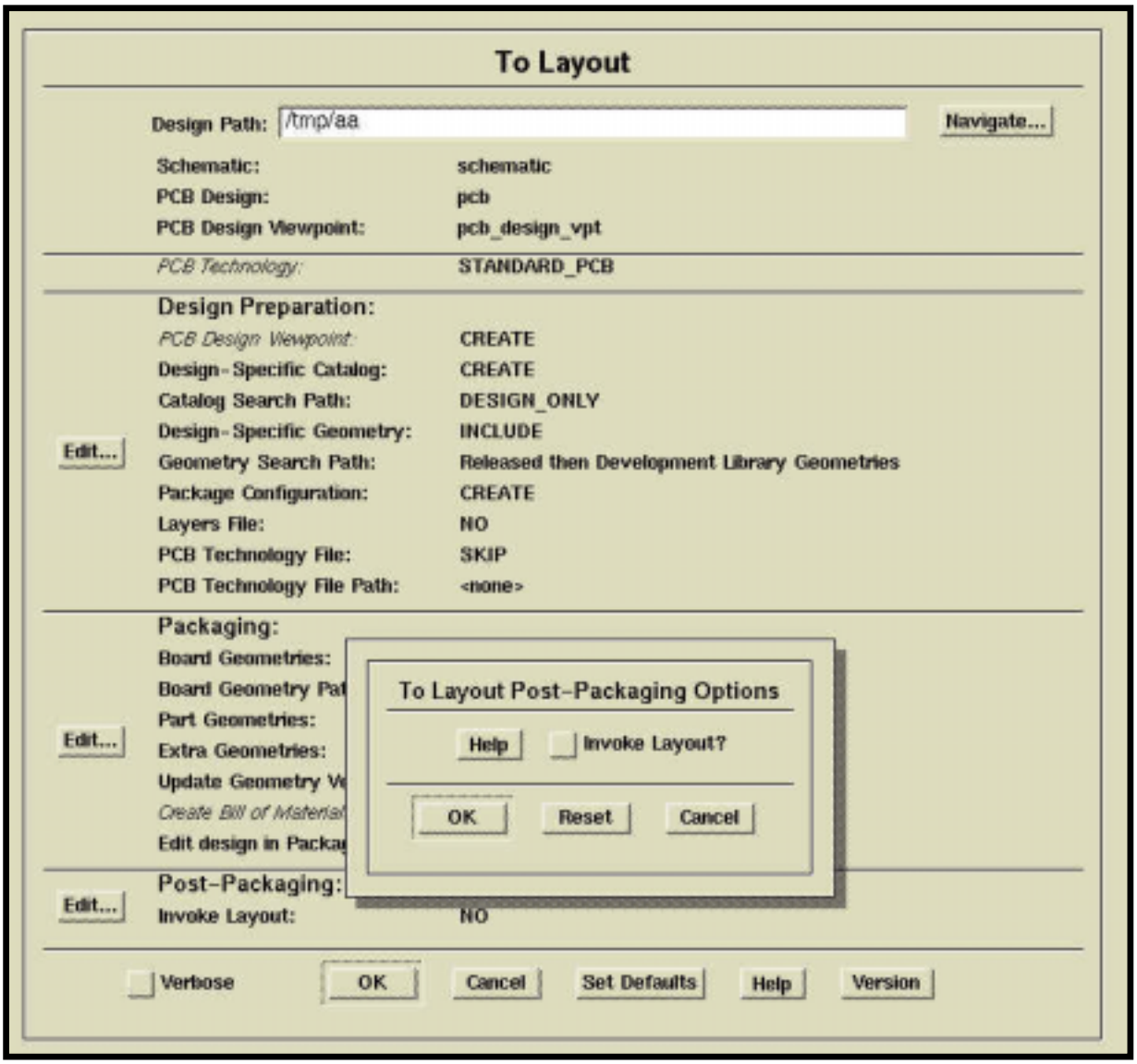
☞ Packaging Options 에서는 Board Geometries에서 Specity Board 을 Click 하여 사용할 Board 을 선택하면 된다.

❑ Skip : to_layout 이 한번이상 넘어간 것으로 Board가 변하지 않을 때 사용

❑ Update : to_layout 이 한번이상 넘어간 것으로 Board가 Update가 필요할 경우 사용
Board 이름이 변하지 않을 때

❑Load From Library
처음 To Layout을 넘길 때 사용
Board을 본인이 그리지 않고 LMS Manager가 직접그려 제공할 때 사용

❑Load From Path
처음 To Layout을 넘길 때 사용
Board을 본인이 그려 어느 일정한 Directory에 넣어 놓고 Navigate을 이용하여 찾아 쓸 때 사용

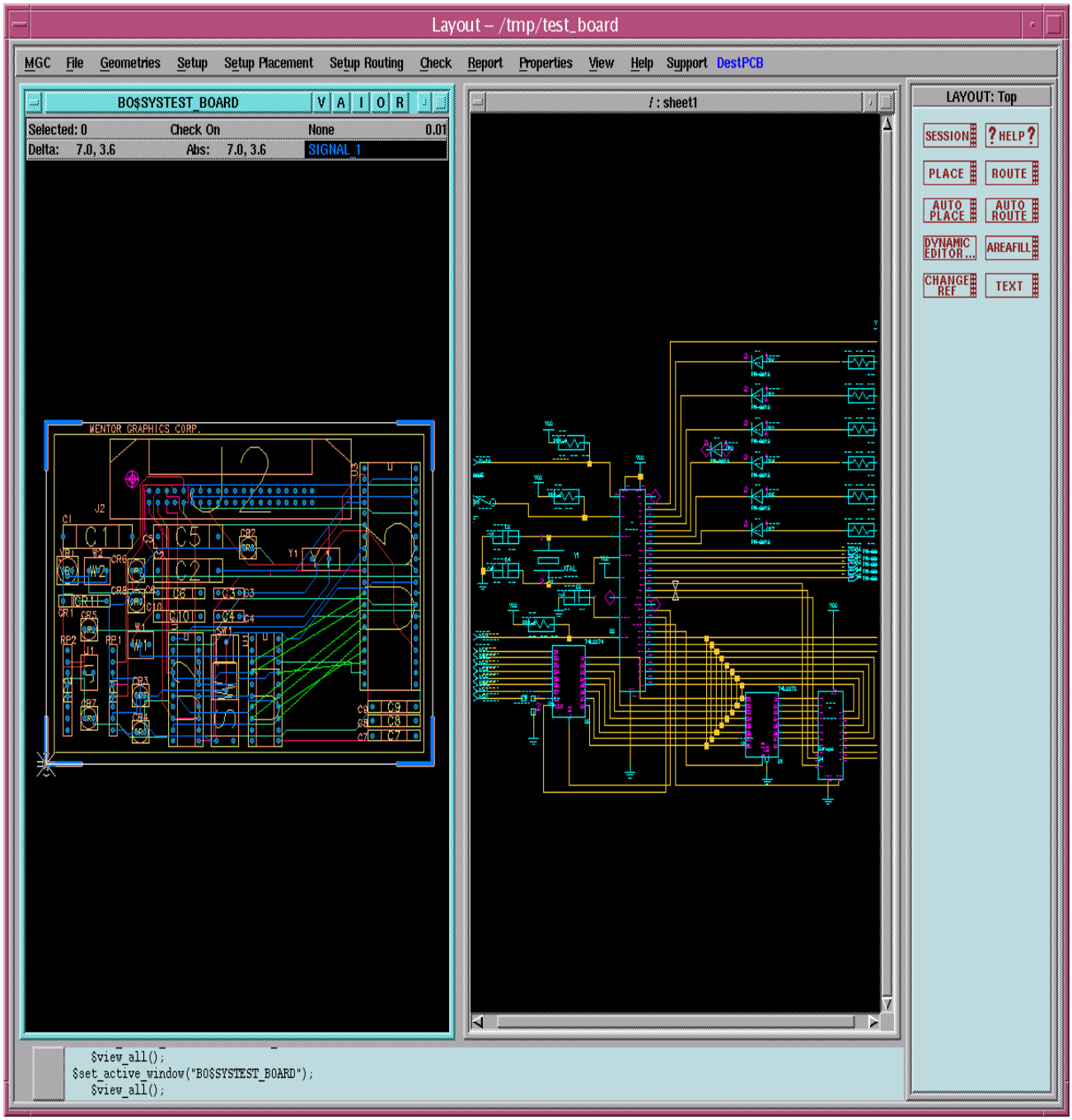


☞ Board을 선택하였으면 OK Button 을 눌러 Packaging Option 창을 닫는다.

☞ 다음 Post – Packaging Option 창은 Automatic Packaging이 끝나 아무 이상 없이 Packaging이 끝난 후 PCB Placement & Routing Tool인 Layout을 Invoke하라는 Option 임

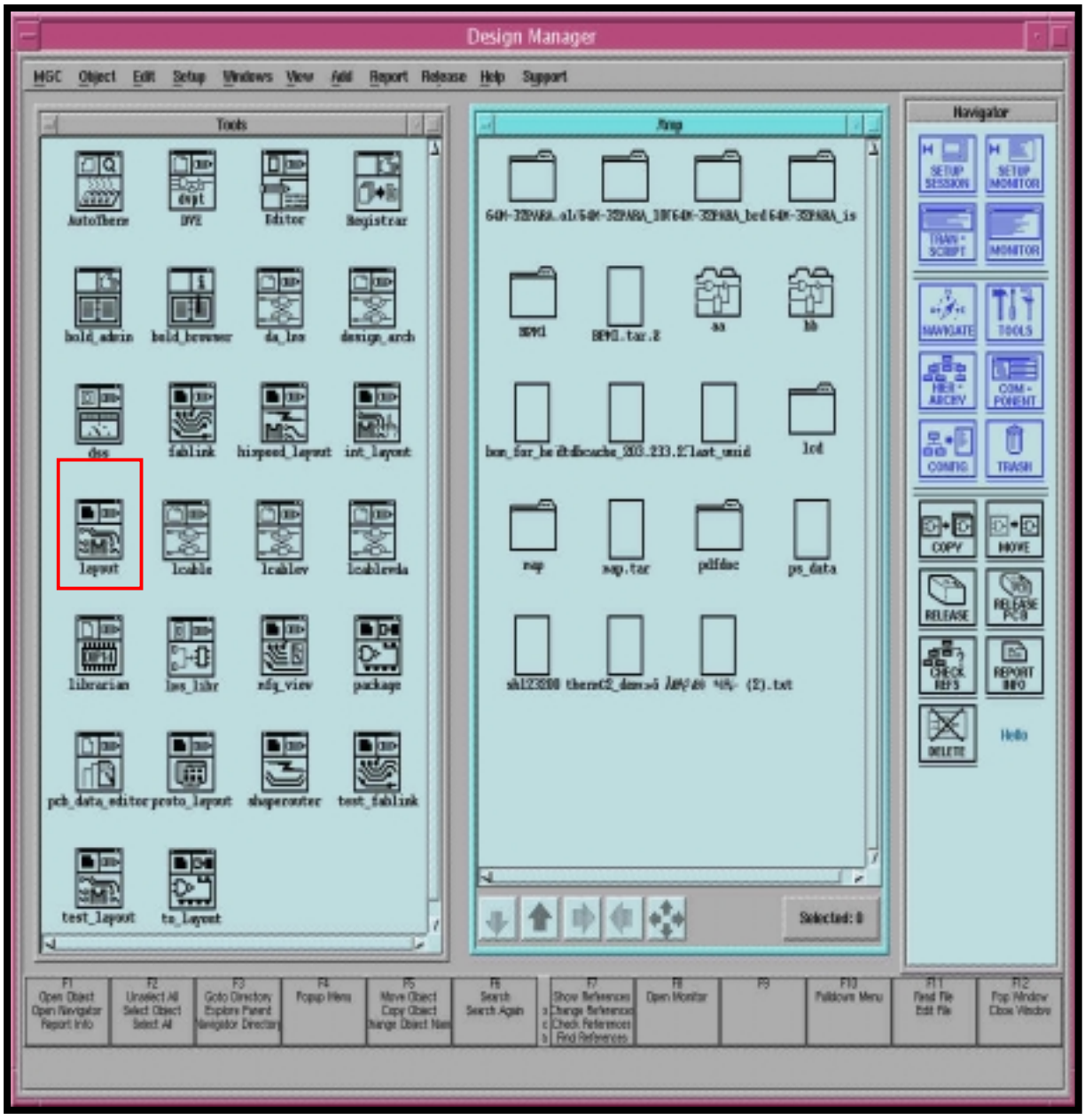
☞ 만약 Layout 이 뜨지 않고 Error Message 가 나오면 Design Directory안에 to_layout.log File 에 Error Message가 자세히 나오므로 File을 LMS Manager에서 보내 해결하도록 한다.

5. PCB Layout
(Placement & Routing 용 Tool)



1). Layout Invoke

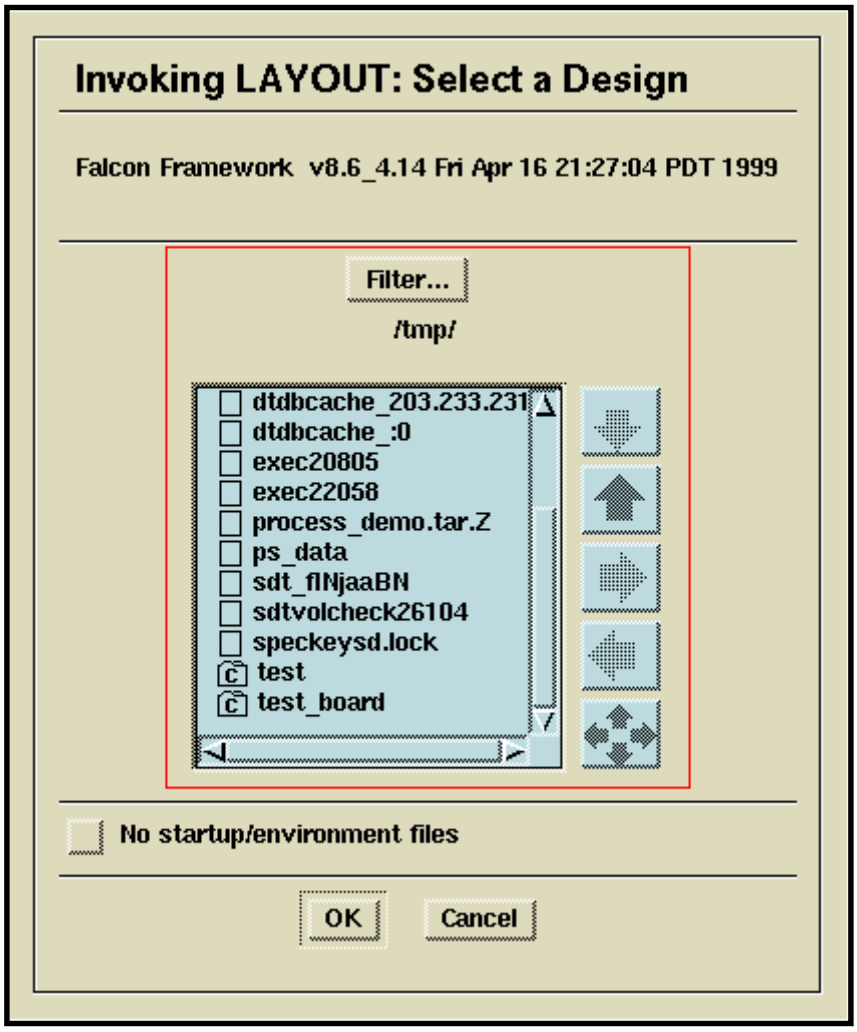
❶ Dmgr에서 Invoke





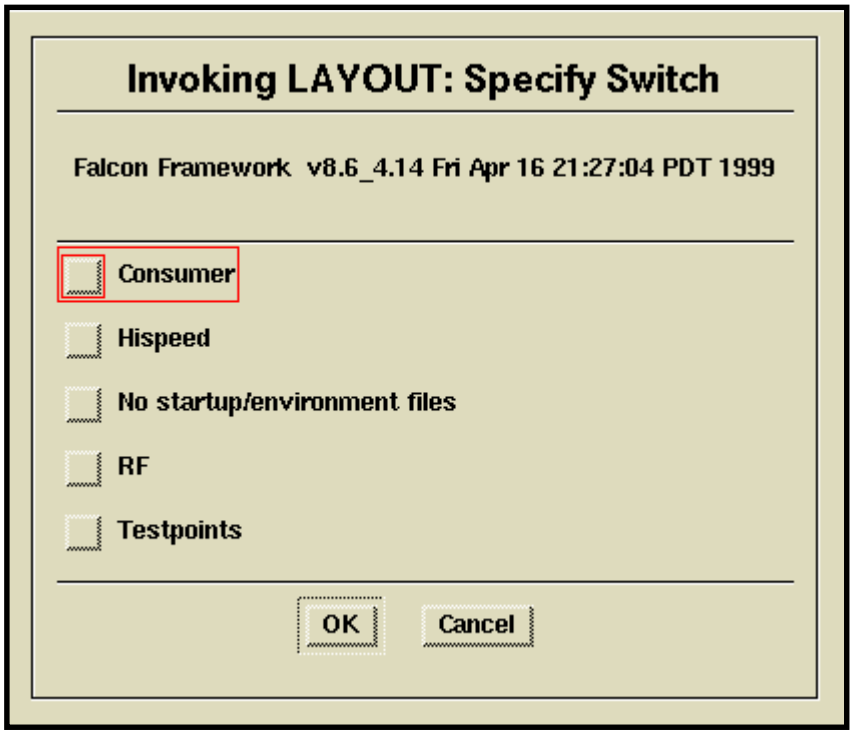
Dmgr 창에서 Icon을 double click 한다.

1. Dmgr 창에서 Icon을 double click 하면 아래의 창이 뜬다.



위의 창이 뜨면 작업하고자 하는 Design Name을 선택 후 OK 한다.
(주의 : double click 하면 안됨)

2. Specify Switch

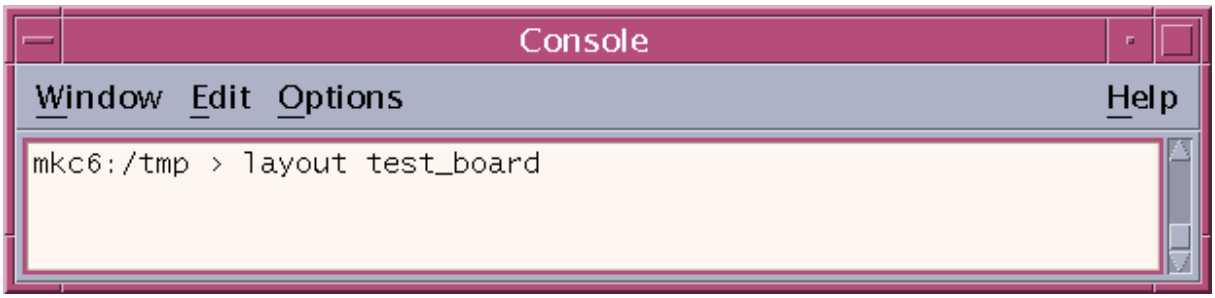


원하는 Option 을 Cilck 한다.
Default PCB는 아무것도 Click 하지 않고 OK 한다.

① Consumer : 단면 PCB때 사용 (Jumper Mode 지원)
② Hispeed : Board 500 License 필요
③ RF : RF Design 이용시 사용 (RF Layout License필요)
④ TestPoints : Auto Test Point 삽입시 사용 (PTM:Site License 필요)

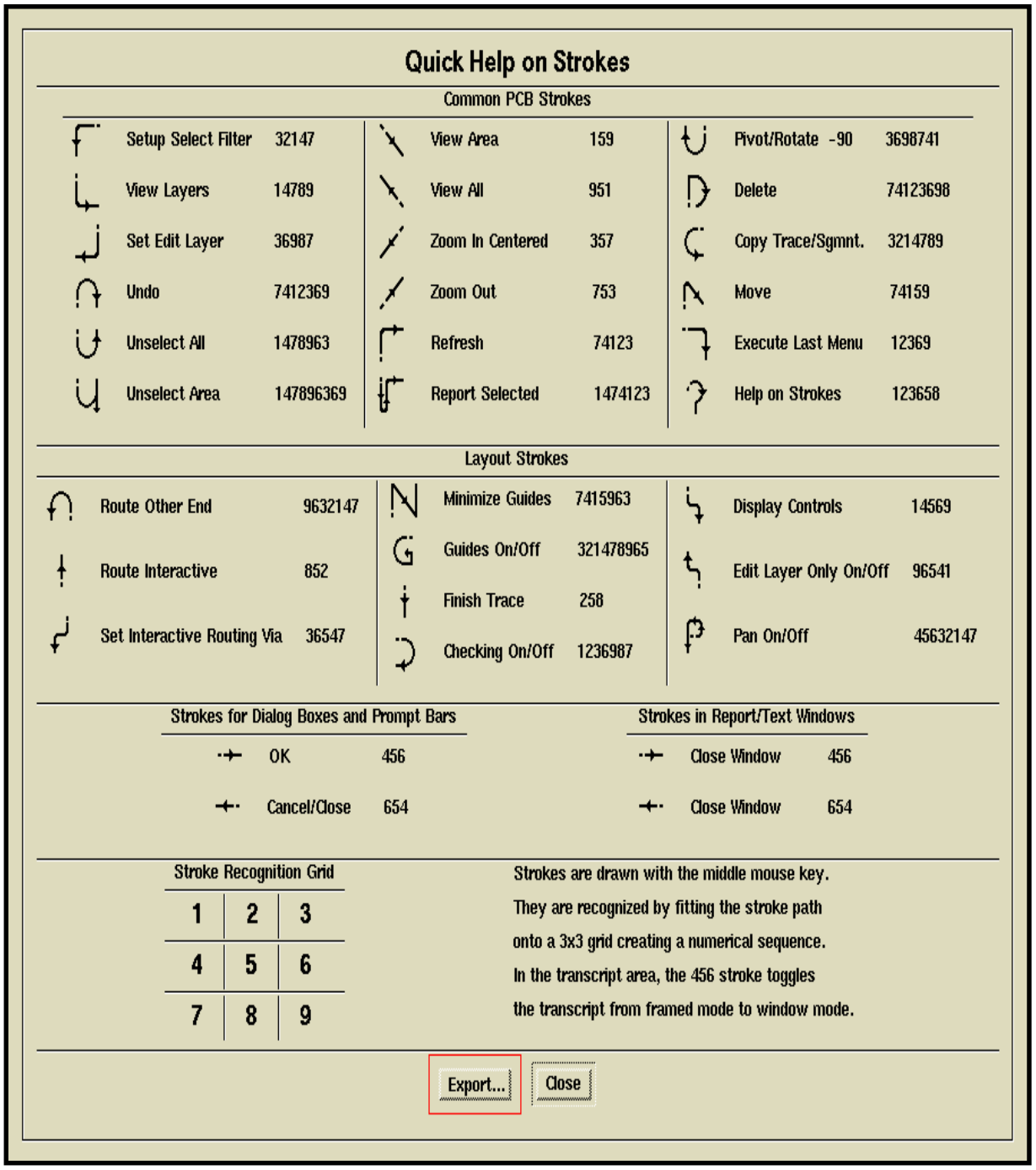
위와 같이 모든 Option을 Click 하면 Layout 화면이 뜬다.

❷ 명령 Prompt에서 Layout Invoke



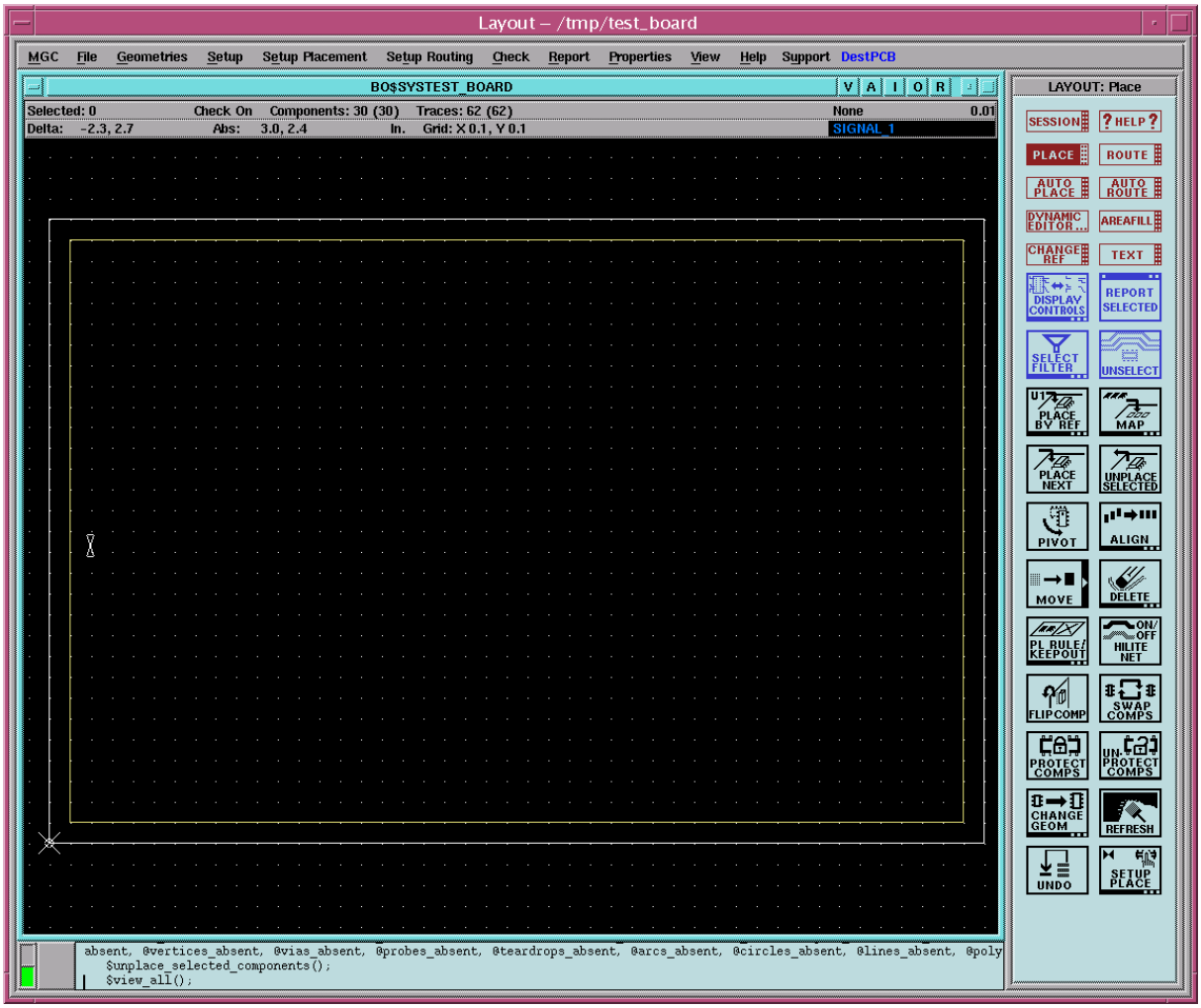
test_board는 Design Name 입니다.
또는 Design 안에 들어가 layout . 하면 됨.

❸ Stroke 명령어


Quick Help on Strokes
Common PCB Strokes
Setup Select Filter 32147
View Layers 14789
Set Edit Layer 36987
Undo 7412369
Unselect All 1478963
Unselect Area 147896369
View Area 159
View All 951
Zoom In Centered 357
Zoom Out 753
Refresh 74123
Report Selected 1474123
Pivot/Rotate -90 3698741
Delete 74123698
Copy Trace/Sgmnt. 3214789
Move 74159
Execute Last Menu 12369
Help on Strokes 123658
Layout Strokes
Route Other End 9632147
Route Interactive 852
Set Interactive Routing Via 36547
Minimize Guides 7415963
Guides On/Off 321478965
Finish Trace 258
Checking On/Off 1236987
Display Controls 14569
Edit Layer Only On/Off 96541
Pan On/Off 45632147
Strokes for Dialog Boxes and Prompt Bars
OK 456
Cancel/Close 654
Strokes in Report/Text Windows
Close Window 456
Close Window 654
Stroke Recognition Grid
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Strokes are drawn with the middle mouse key.
They are recognized by fitting the stroke path
onto a 3x3 grid creating a numerical sequence.
In the transcript area, the 456 stroke toggles
the transcript from framed mode to window mode.
Export...
Close

2). 부품 배치 (Placement)

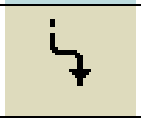
❶ 기본 환경 설정

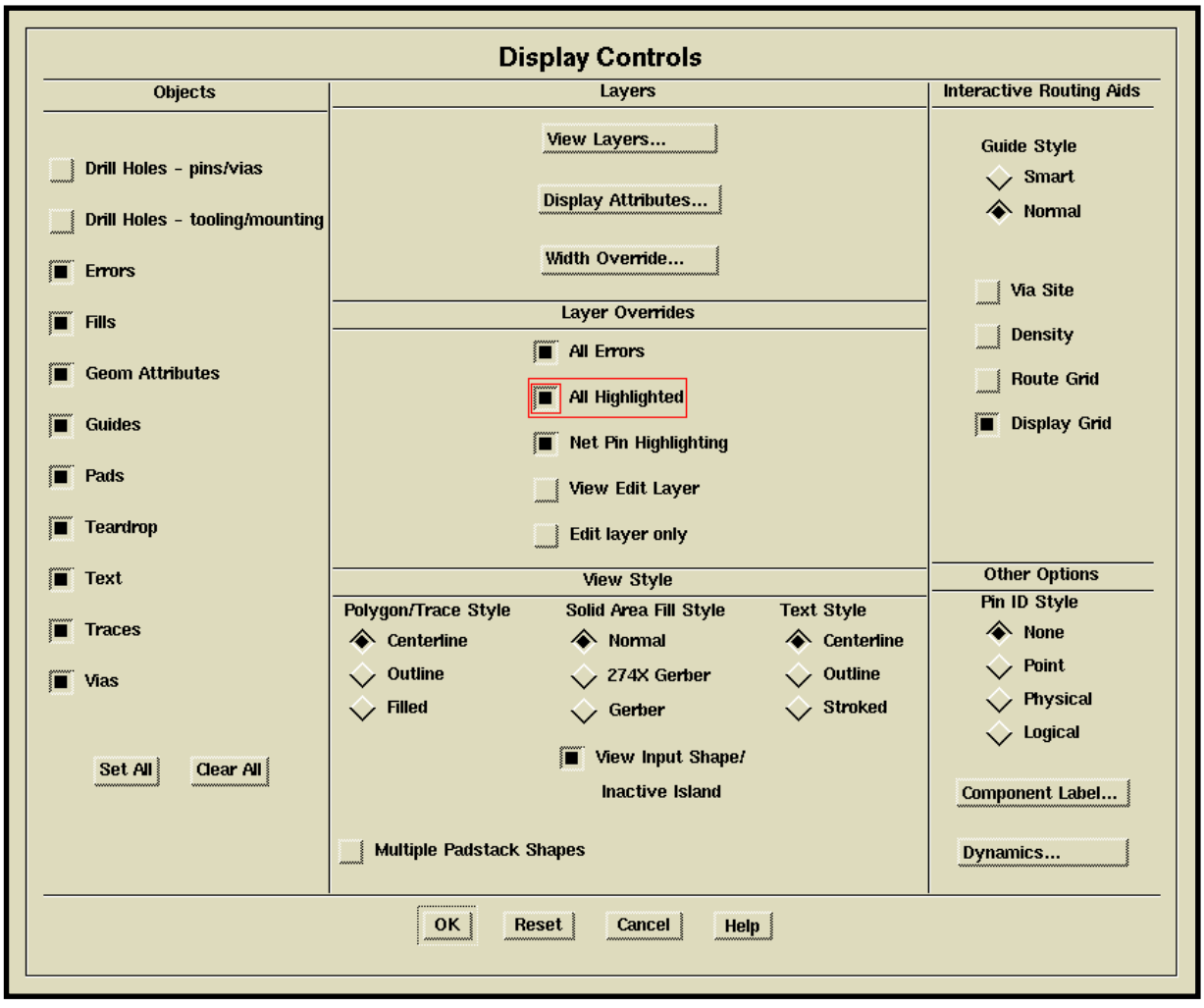


1. 위의 화면이 기본적으로 Display 된다.
2. Board Outline과 Placement Outline이 Display 된다.
3. Board 에 부품을 Placement할 때 기본적으로 Setting 하여야 하는 것은 다음과 같다.

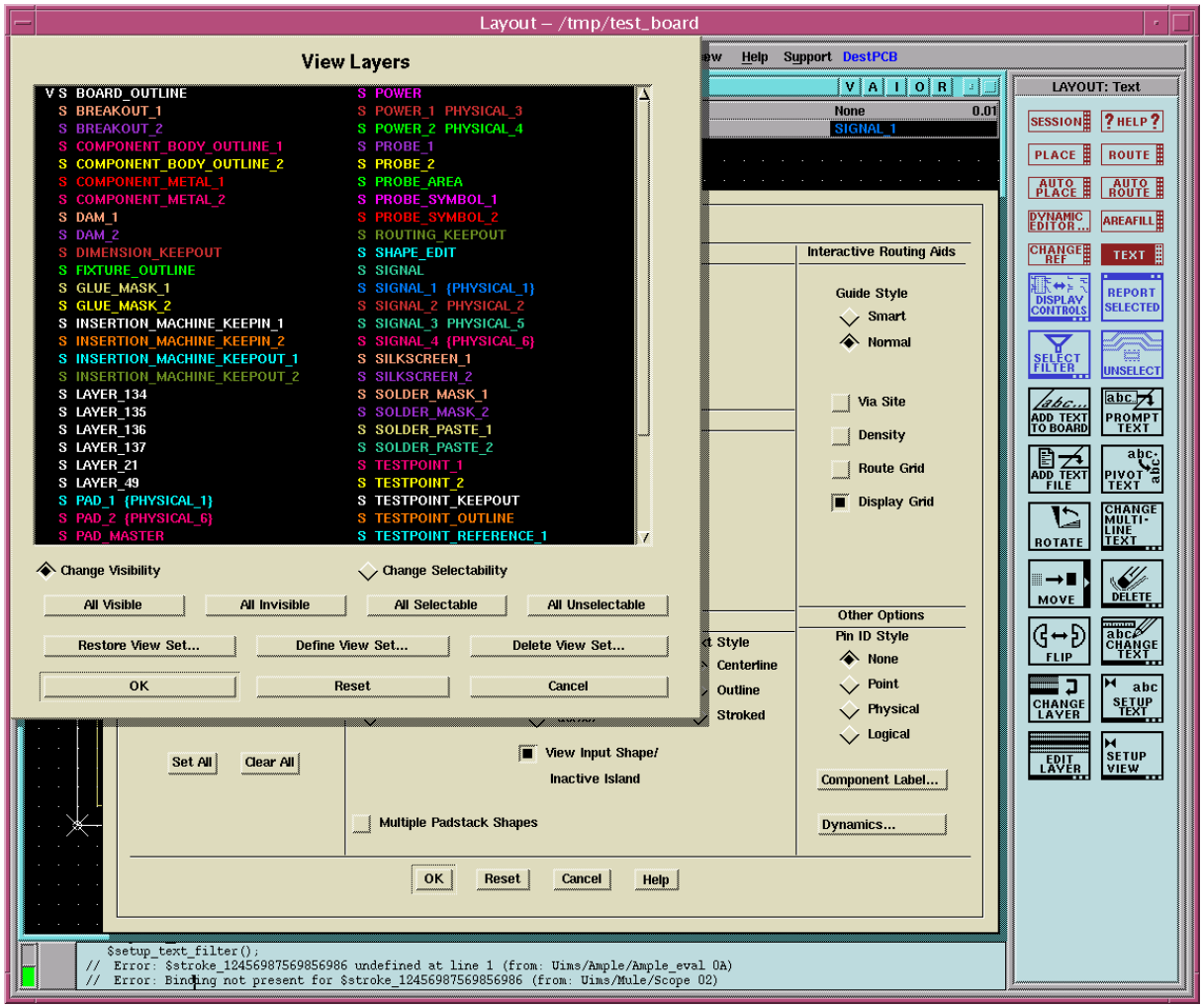
❶ Display Layer
❷ Grid
❸ Placement Grid
❹ Component Clearance

❶ Display Layer setting

	Pallet Menu Icon
	Stroke Menu



중에 Layer ➔ View Layer 을 선택한다.



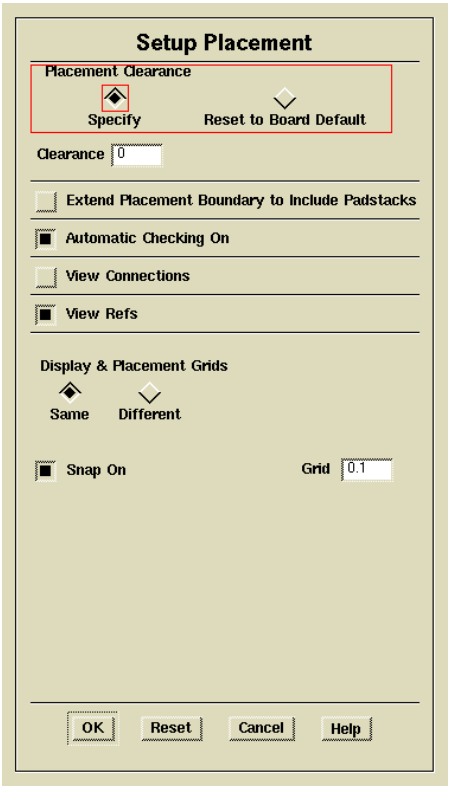
에서 원하는 Layer을 선택한다.

보통 Placement 할 때 선택하는 Layer는 다음과 같다.

BOARD_OUTLINE
PAD_1
PAD_2
PLACE_1
PLACE_2
SIGNAL_1 ~ SIGNAL_n
SILKSCREEN_1
SILKSCREEN_2

등을 Display 한 후 Placement을 시작한다.

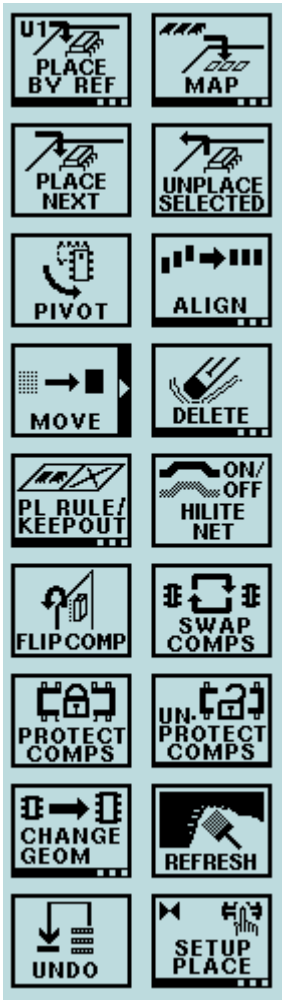
❷ Placement Setup

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Pallet Menu ➔ PLACE
➔ SETUP PLACE</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Clearance :
부품끼리의 Placement 되는 간격 (각 부품은 Placement Outline 을 가지도 있다. 그 Outline을 기준으로 Clearance 값만큼 떨어져 Placement 한다. 이 간격을 어기면 Placement가 되지 랒는다.)

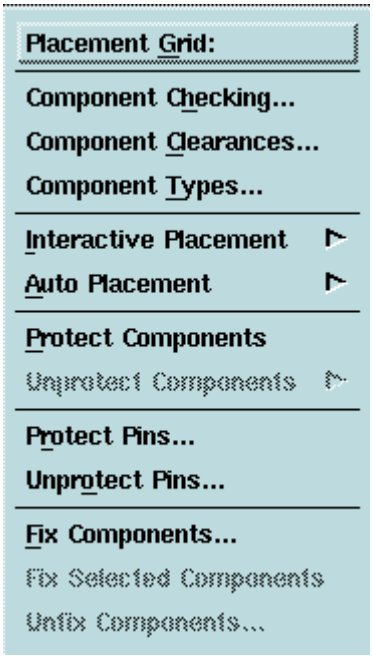
Grid (Display & Placement) :
부품을 Placement할 때 원점에서 Grid 만큼 쪼개서 Placement을 한다.
이것이 맞지 않으면 원하는 위치에 정확히 Placement 할 수 없다.
(주의 할 부분임)
ex) 0.001 (1mil)정도로 자세히 특히 Connect 같은 부품을 원하는 위치에 정확히 놓고자 할 때 꼭 필요함</td>
</tr>
</table>

❷ Placement 방법

1) Placement Pallet Menu 소개



Pallet Menu

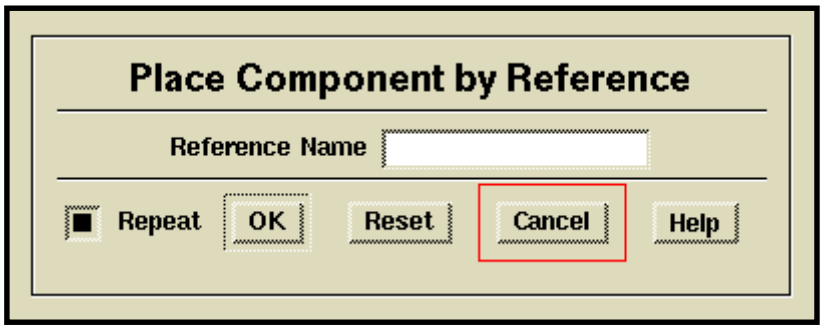


Top Menu

❑ Protect Comps : 부품을 Placement 한 후 움직이지 않도록 할 때 사용
❑ UN-Protect Comps : Protect된 부품을 다시 Placement 할 수 있도록 할 때 사용
❑ SWAP Comps : 같은 부품의 Line Connection을 바꿀 때 사용
(부품의 위치를 서로 바꾸는 것과 같은 효과임)
❑ REFRESH : 화면에 잔상이 남았을 때 화면을 깨끗이 할 때 사용
❑ UNDO : 방금 실행한 명령 취소
UNDO Level 조정
TOP Menu ➔ SETUP ➔ UNDO/REDO Levels
➔ UNDO/REDO Levels ➔ 조정 후
➔ UNDO Start

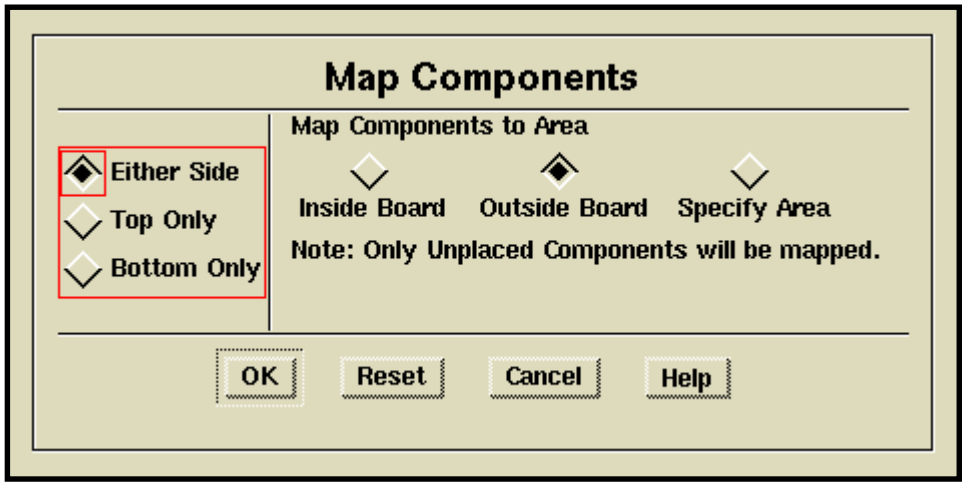
2) 부품배치

❶ Palette Menu ➔ PLACE BY REF Click



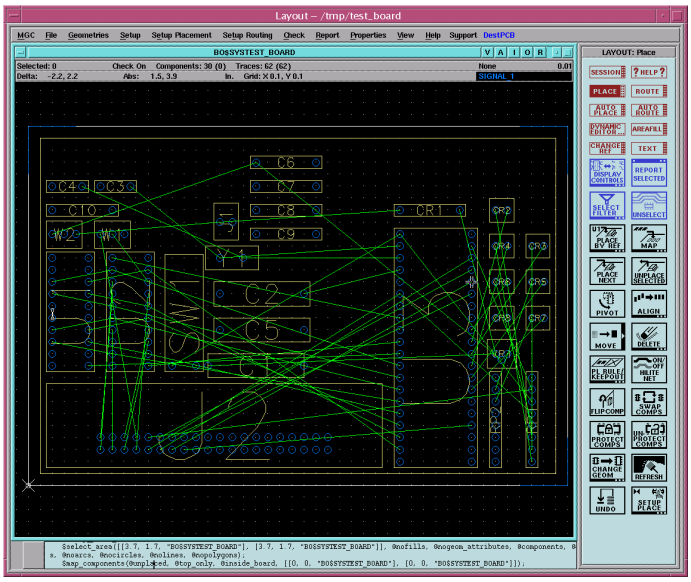
❑ Reference Name (Ex : R1)을 알고 있을 때 사용한다.

❷ Palette Menu ➔ MAP

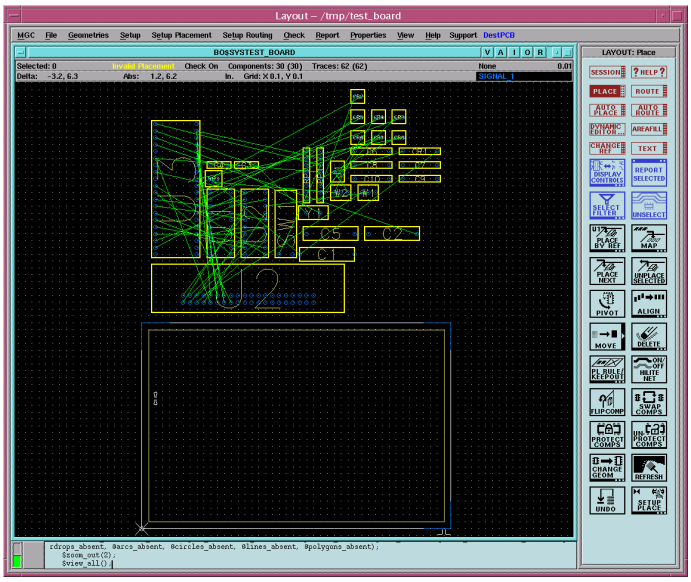


❑ Schematic에 있는 모든 부품을 한꺼번에 올려 놓을 때 사용
① Either Side : 부품이 만들어질 때 Comp 부품인지, BOT 부품인지 Check 하여 그 Layer에 Placement 한다.
② Top Only : 무조건 Top에 Placement 한다.
③ Bottom Only : 무조건 BOT에 Placement 한다.
④ Inside Board : Board 안쪽에 Placement 한다.
⑤ Outline Board : Board 바깥쪽에 Placement 한다.
⑥ Specify Area : User가 Area을 설정한 곳에 Placement 한다.

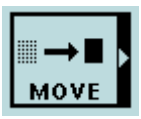
예 1) Inside Board & Top Only



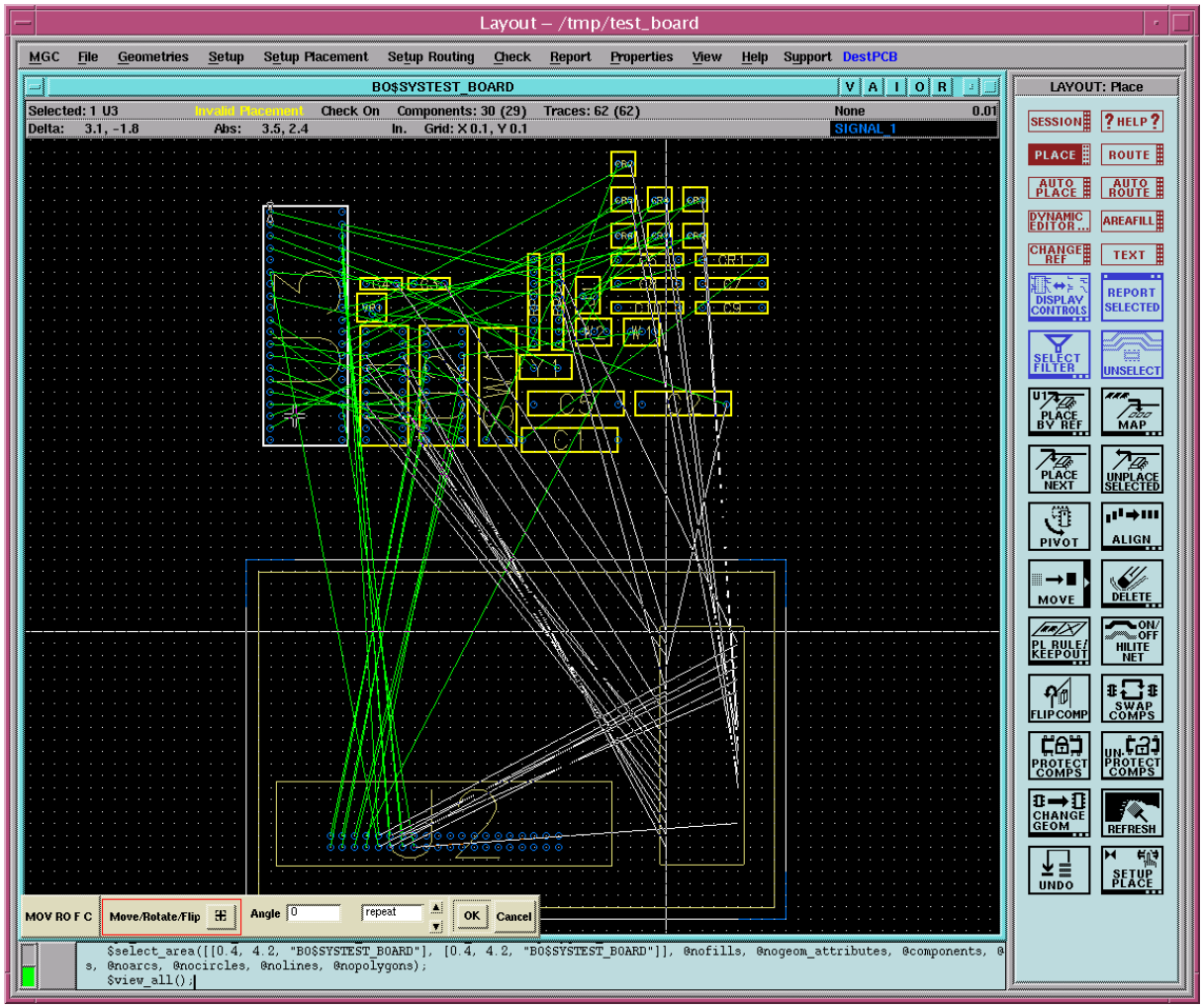
예 2) Outside Board & Top Only



❑ 위 방법으로 Placement한 후 원하는 곳에 부품을 재 배치 할 때는 부품을 Click 한 후

	
Palette Menu	Stroke Menu

Move Function을 실행하여 원하는 위치에 놓는다.



❑ 부품 Rotate

부품의 각도는 놓을 때 Angle을 주거나 (그림의 아래 참조) 놓은 후

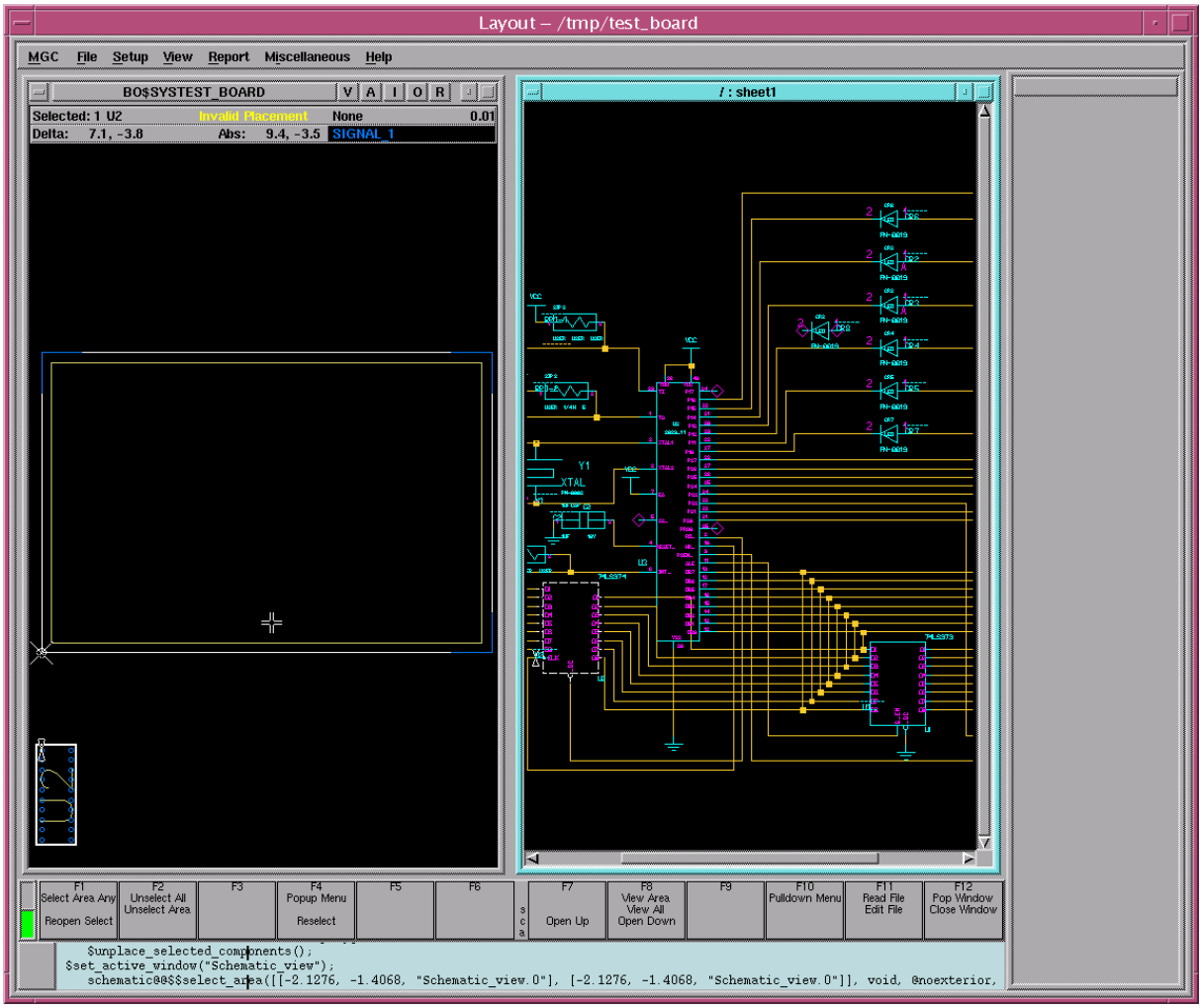
	CTRL + F5 : 90도 Rotate CTRL + F6 : 180도 Rotate
Stroke Menu	

❑ 부품 FLIP (부품 장착면 Change)



부품을 Placement 한 후 장착면을 바꿀 때는 부품은 Click한 후 Palette Menu에서 위의 icon을 Click 한다.

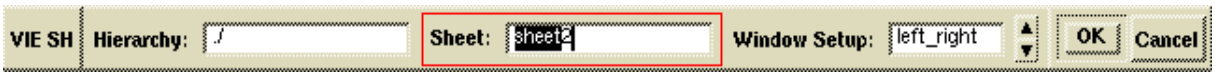
❸ TOP Menu ➔ View ➔ Schematic Sheets ➔ Root Schematic Sheets



❑ Schematic을 띄워놓고 Schematic을 보면서 schematic의 부품을 Click하면 Board 아래에 그림과 같이 부품이 나온다.
부품이 나오면 위에서 설명한 MOVE Function을 이용하여 원하는 위치에 놓는다.

✔ Schematic이 여러장 일 때

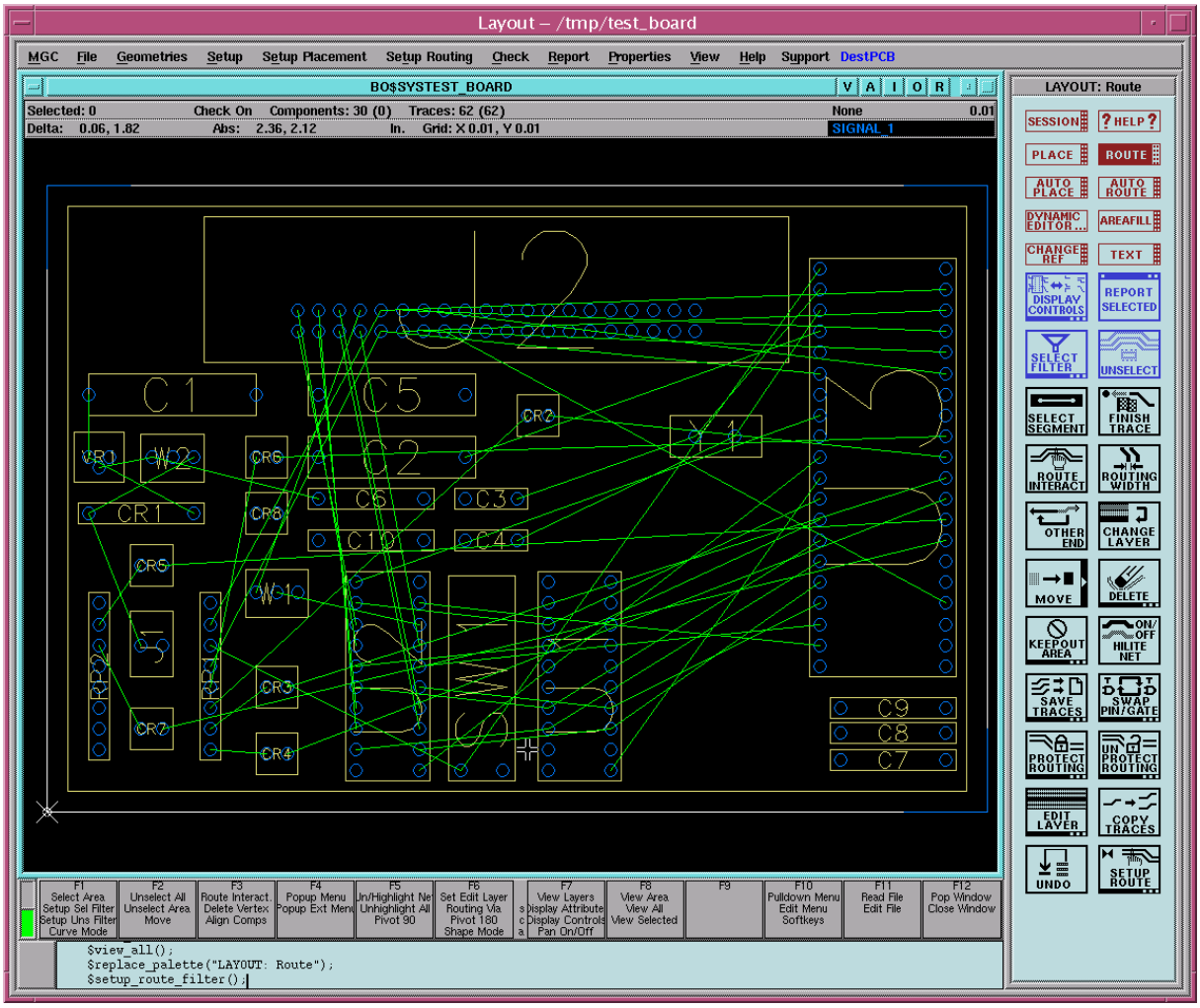
TOP Menu ➔ View ➔ Schematic Sheets ➔ Schematic Sheets



위의 Bar에 Sheet 번호만 입력하면 된다.

3). 배선 (Routing)

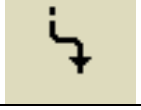
❶ 기본 환경 설정

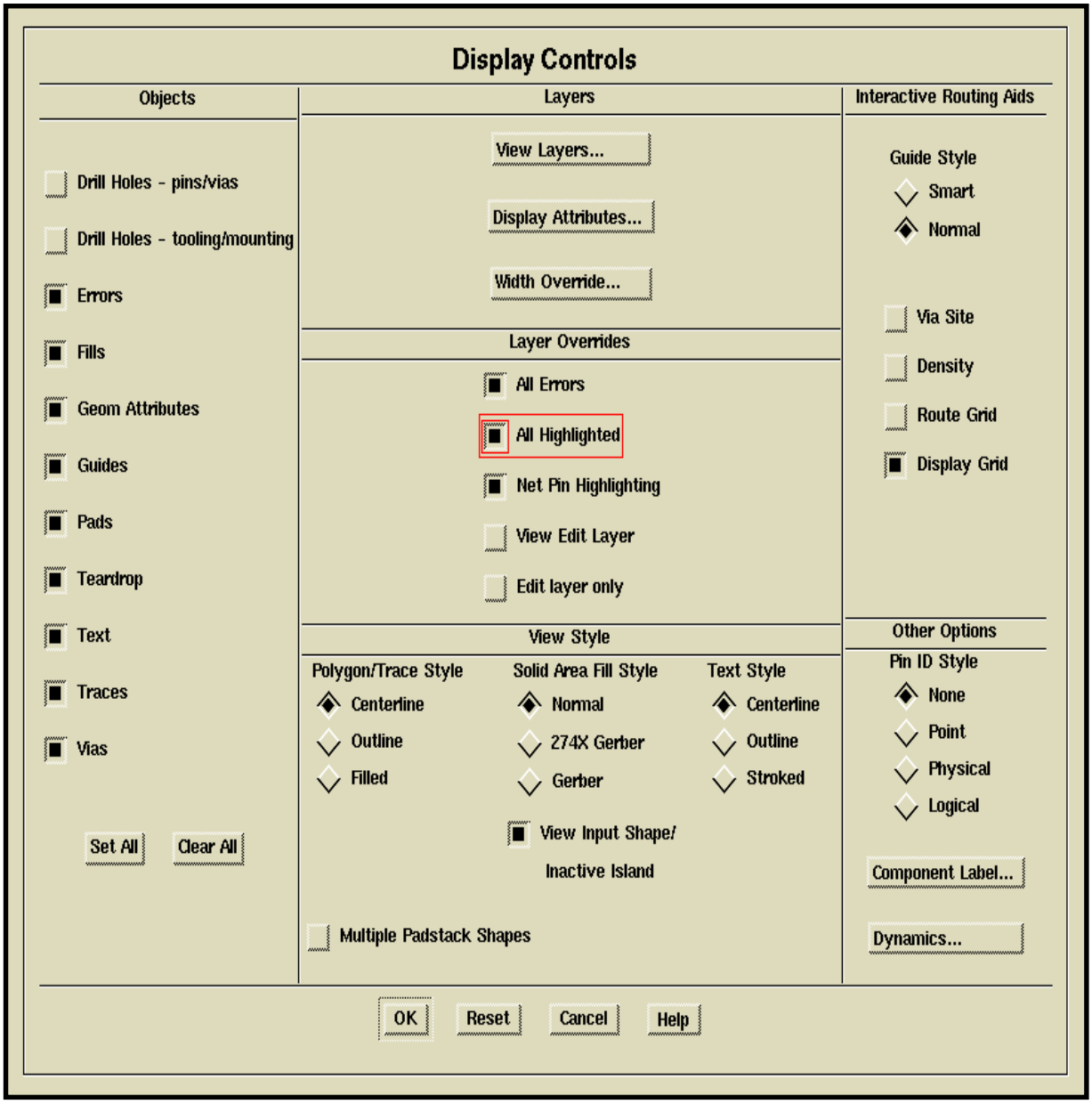


1. 위의 화면이 기본적으로 Display 된다.
2. Board Outline과 Placement Outline이 Display 된다.
3. Board 에 부품을 Placement할 때 기본적으로 Setting 하여야 하는 것은 다음과 같다.

❶ Display Layer
❷ Grid
❸ Edit Layer Setting
❹ Setup Routing

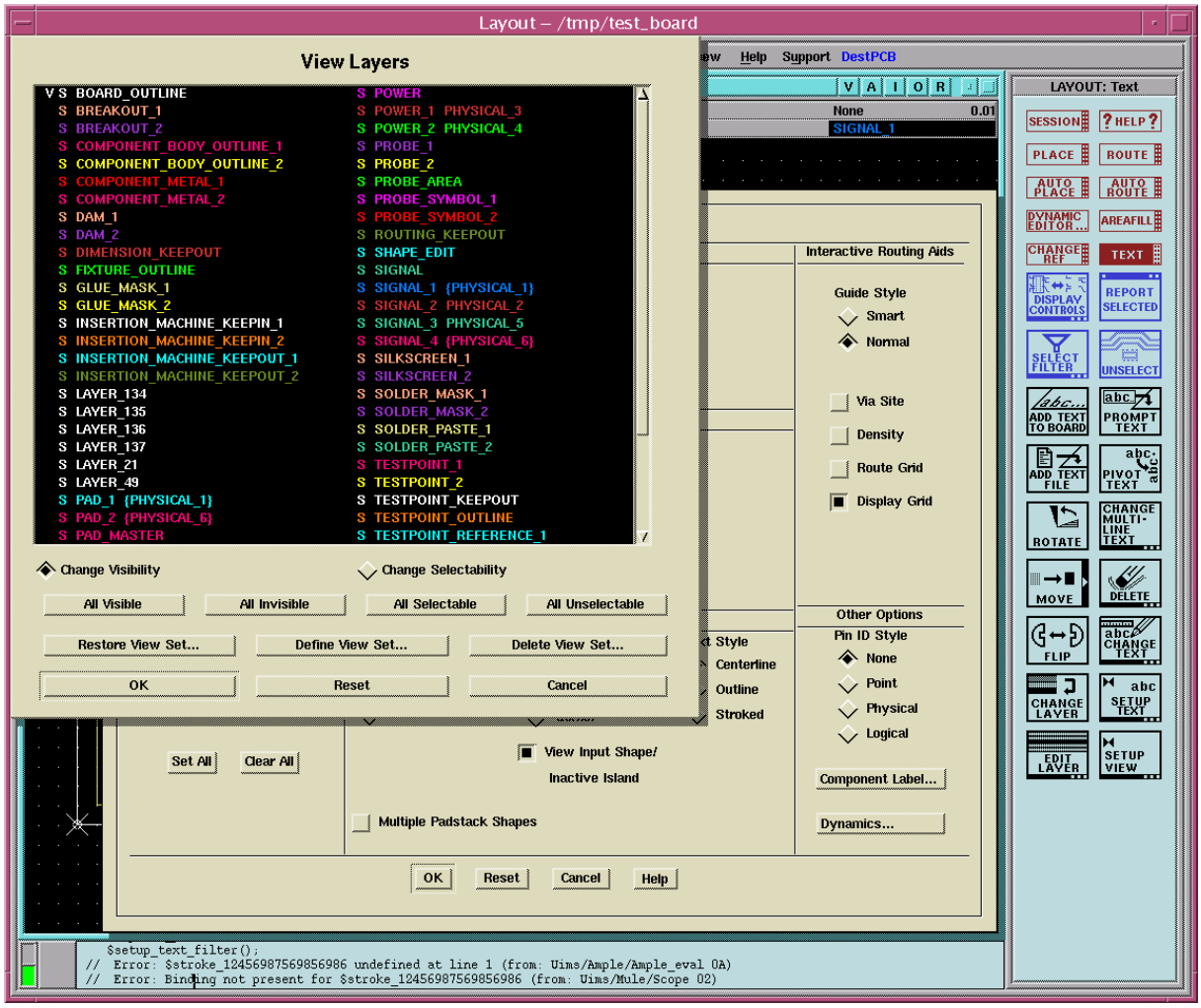
❶ Display Setting

	Pallet Menu Icon
	Stroke Menu



Layout에서 Display에 관한 모든 것을 Control 하는 명령

1) View Layer
Layer ➔ View Layer… 을 선택한다.



❑ 위의 화면에서 원하는 Layer을 선택한다.

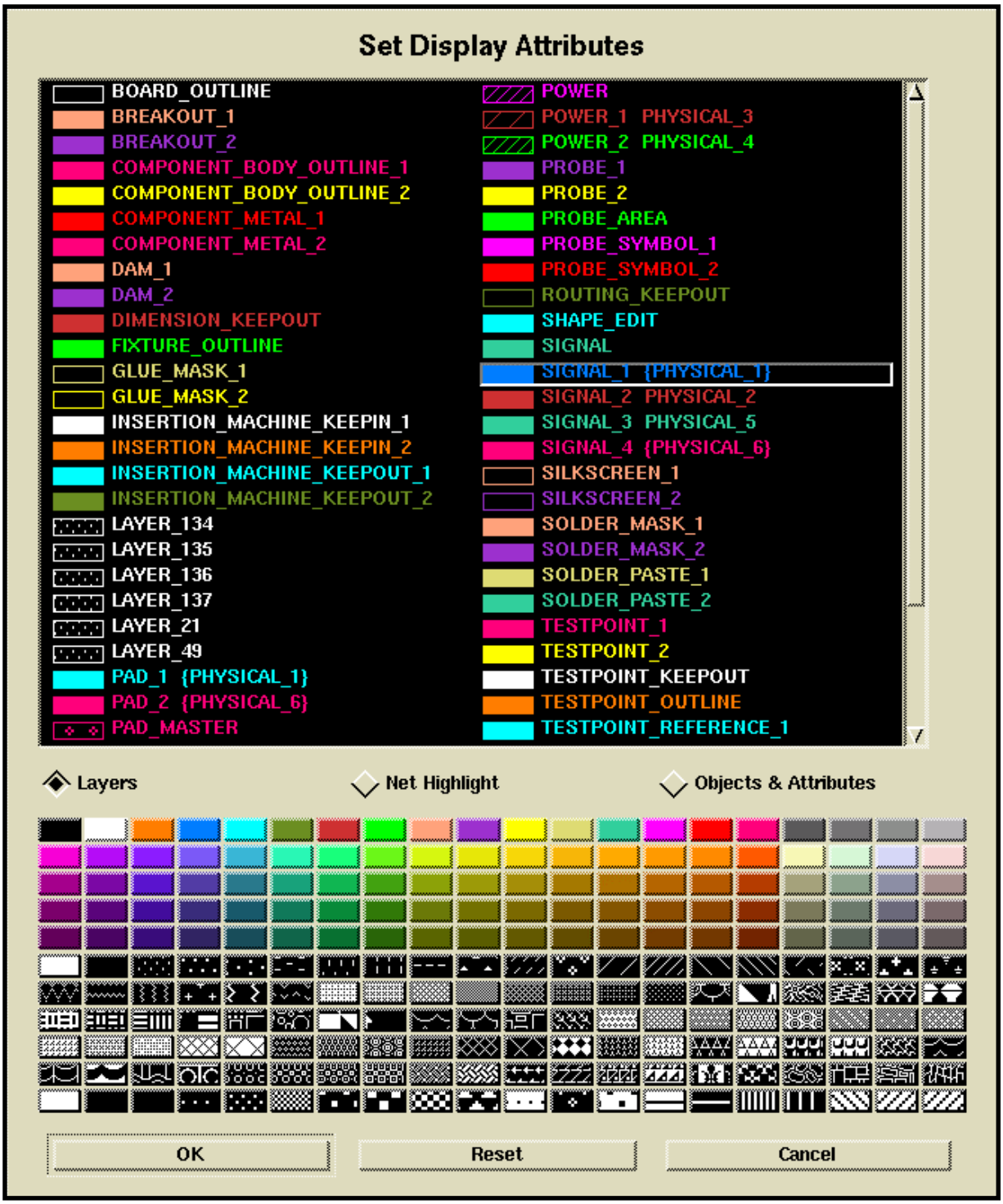
보통 Placement 할 때 선택하는 Layer는 다음과 같다.

BOARD_OUTLINE
PAD_1
PAD_2
PLACE_1
PLACE_2
SIGNAL_1 ~ SIGNAL_n
SILKSCREEN_1
SILKSCREEN_2

2) Display Attributes

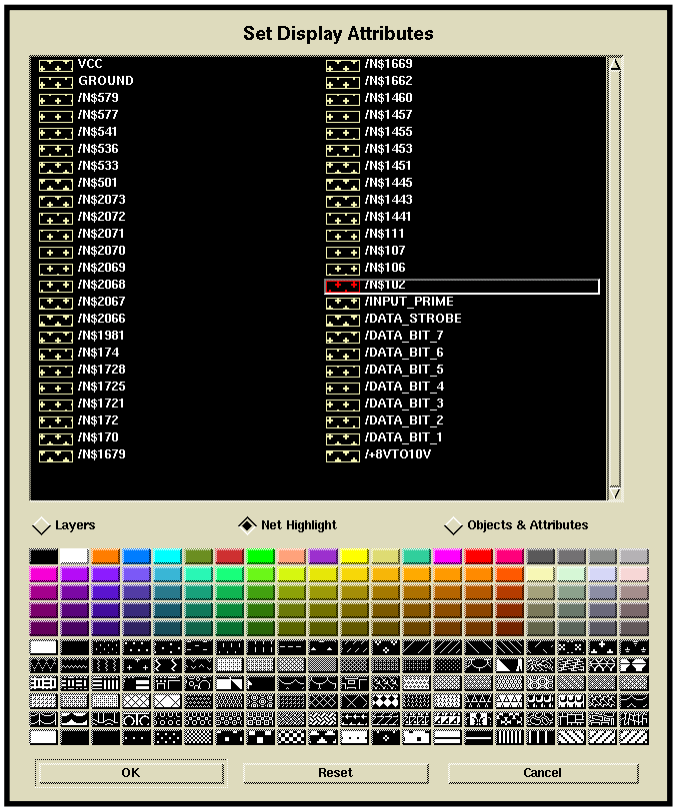
(각 layer, NET, Object & Attributes 의 색깔이나 Pattern 을 바꾸는 Menu)

Layer ➔ Display Attributes… 을 선택한다.

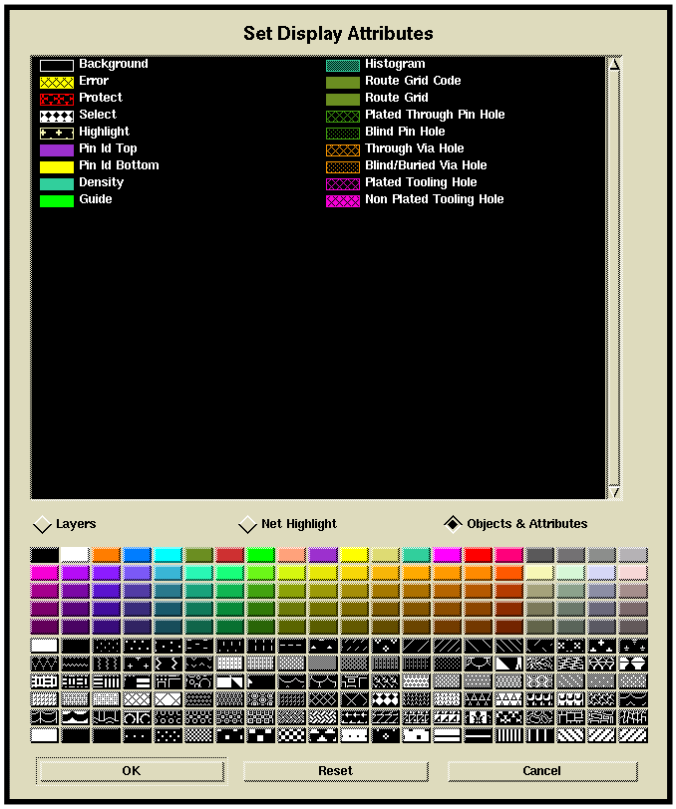


❑ 바꾸고자 하는 Layer을 Click한 후 아래의 색깔 Palette에서 색깔을 지정한다.

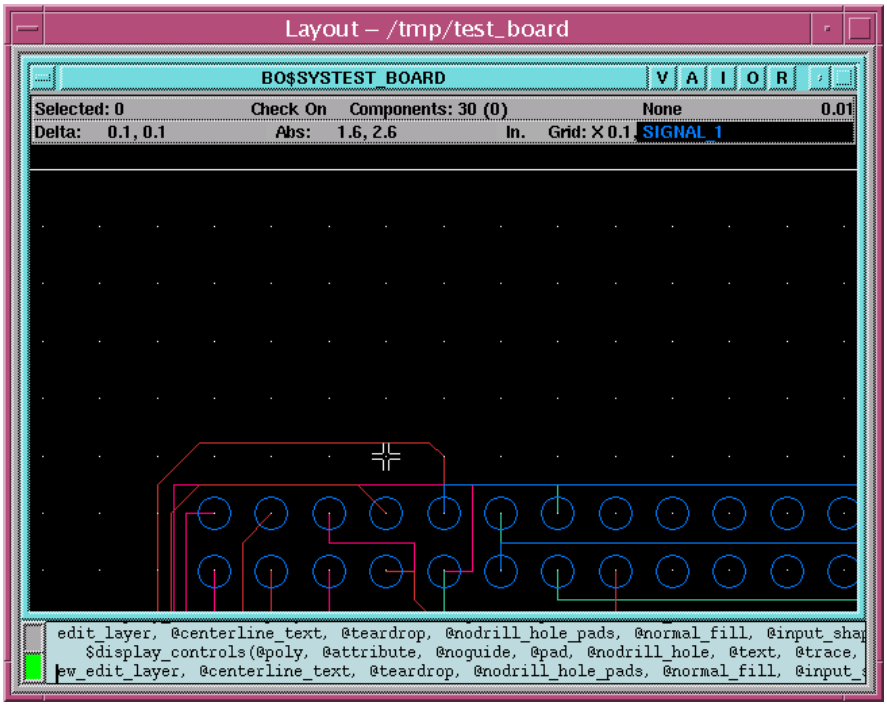
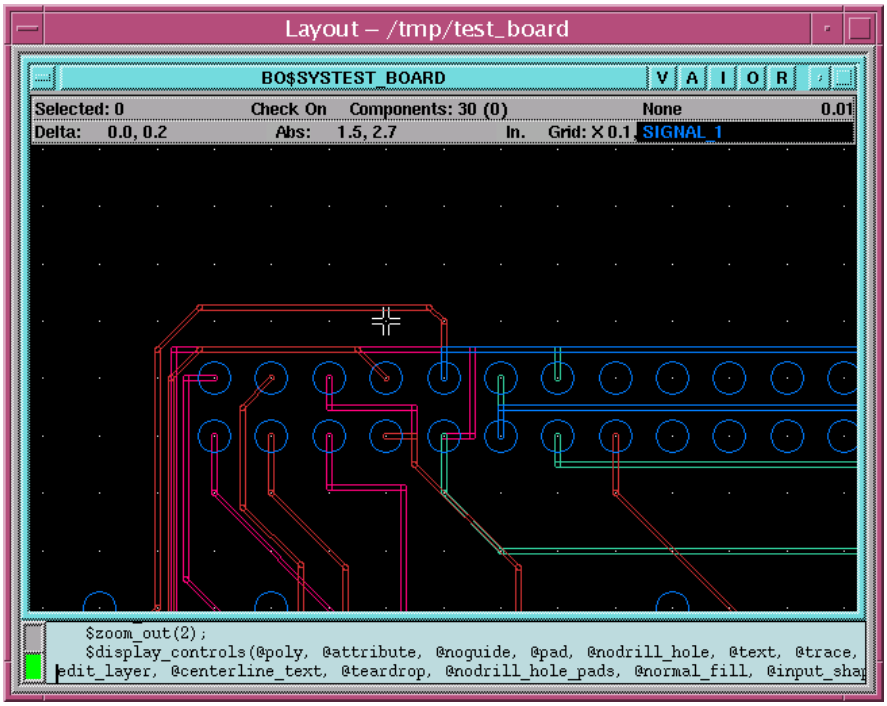
❑ Net Highlight

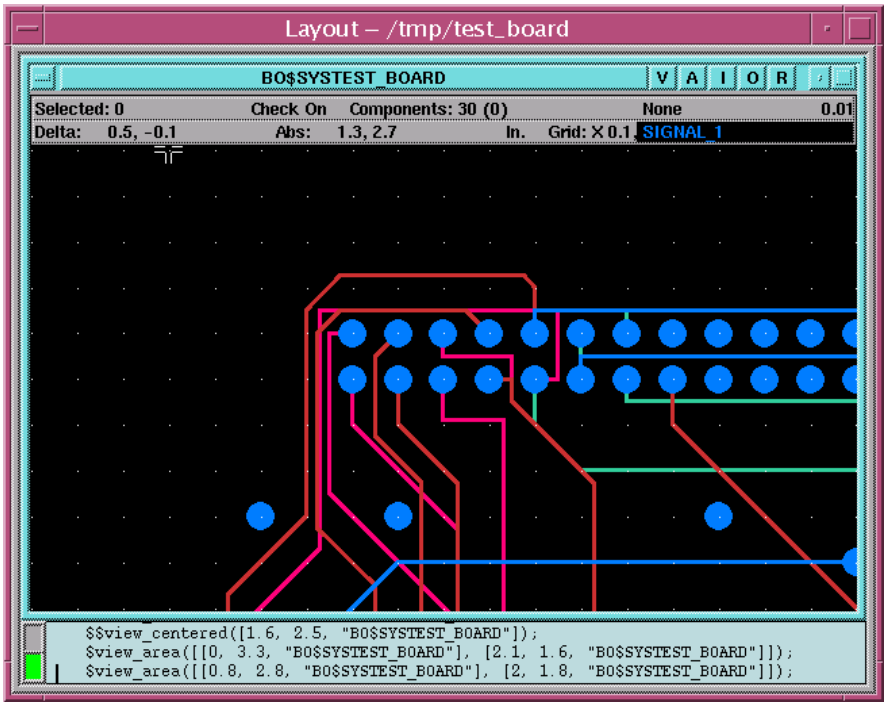


❑ Object & Attributes

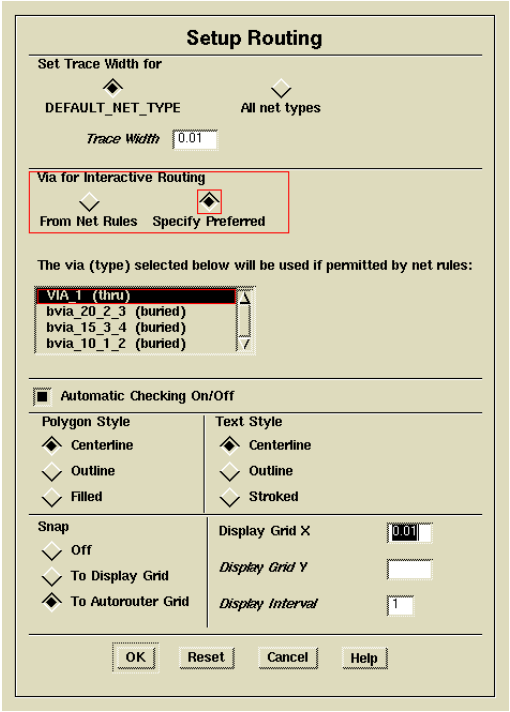


3) Polygon / Trace Style

	Centerline
	Outline

 Layout – /tmp/test_board BO$SYSTEST_BOARD V A I O R Selected: 0 Check On Components: 30 (0) None 0.01 Delta: 0.5, -0.1 Abs: 1.3, 2.7 In. Grid: X 0.1 SIGNAL_1 $$view_centered([1.6, 2.5, "BO$SYSTEST_BOARD"]); $view_area([[0, 3.3, "BO$SYSTEST_BOARD"], [2.1, 1.6, "BO$SYSTEST_BOARD"]]); $view_area([[0.8, 2.8, "BO$SYSTEST_BOARD"], [2, 1.8, "BO$SYSTEST_BOARD"]]);	Filled

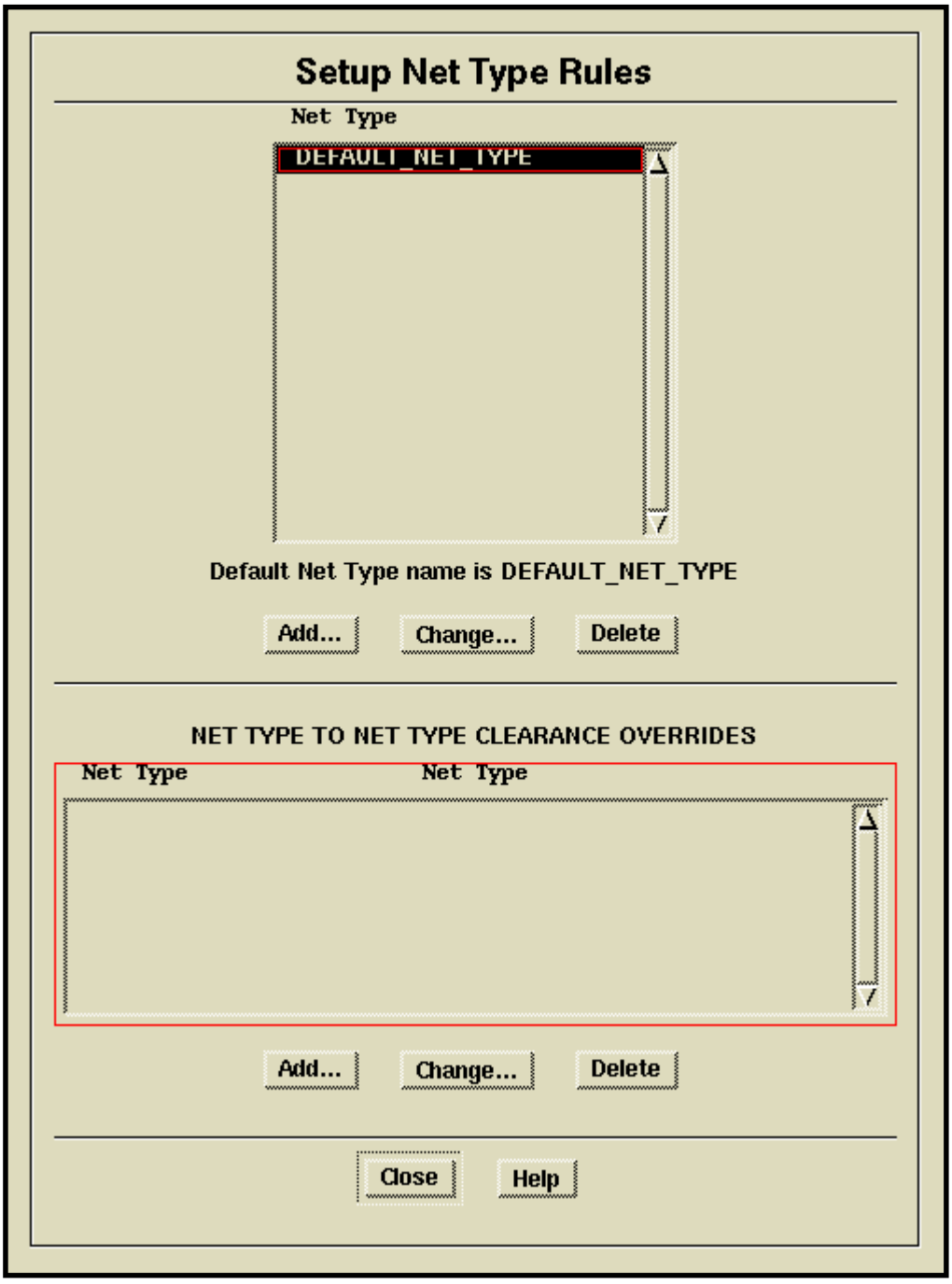
❷ Routing Setup

	Pallet Menu ➔ ROUTE ➔ SETUP ROUTE
	Trace Width : Routing할 Line Width Setting Via … : Routing에 사용할 Via Display Grid: Routing시 필요한 Grid setting

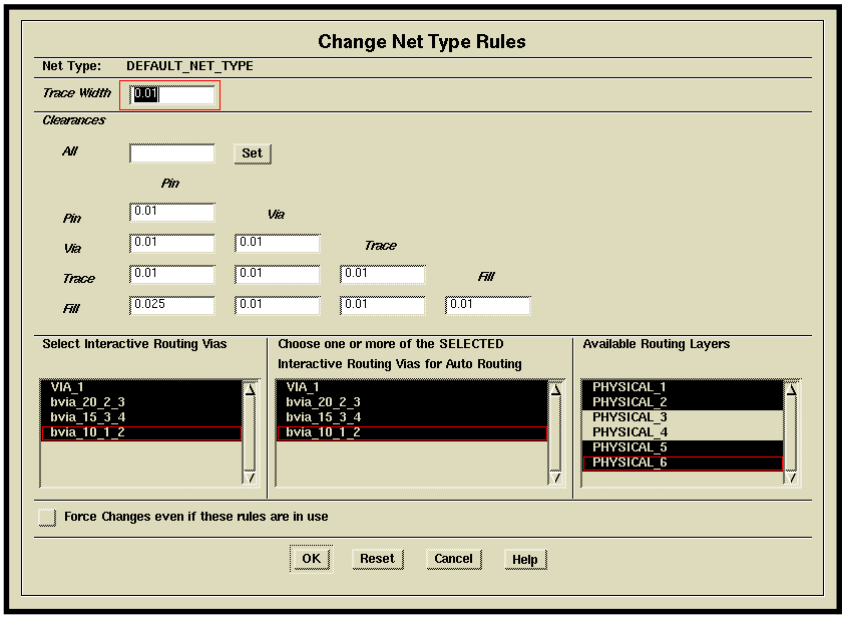
1) Net Type Rule

❑ Routing 할 때 미리 Net에 Routing Width 및 Clearances, Via, Routing Layer 을 Setting 하여 놓고 NET 마다 Rule을 지정하여 Routing을 진행하도록 한다.

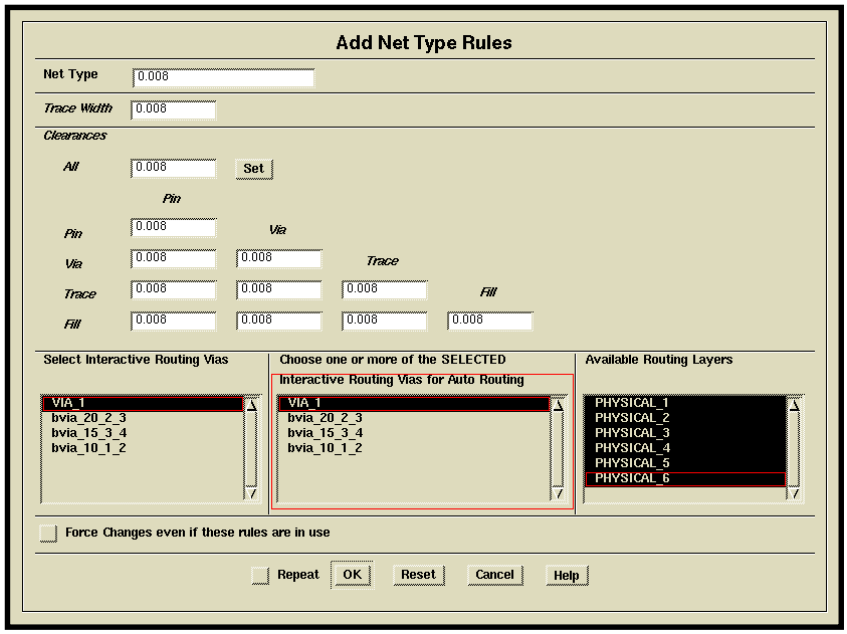
❶ TOP Menu ➔ Setup Routing ➔ Net Type Rule



❷ Change Net Type Rule



❸ Add Net Type Rule

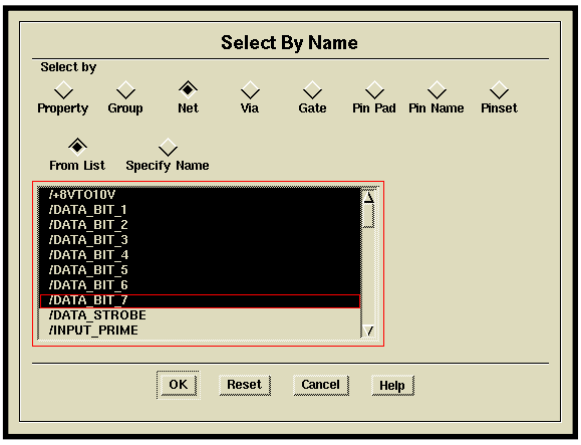


❑ 원하는 여러 Net Type을 만들어 놓을 수 있다.
❑ LMS 환경에서는 TECH File을 미리 만들어 놓고 To Layout시 Loading 하여 사용 할 수 있다.

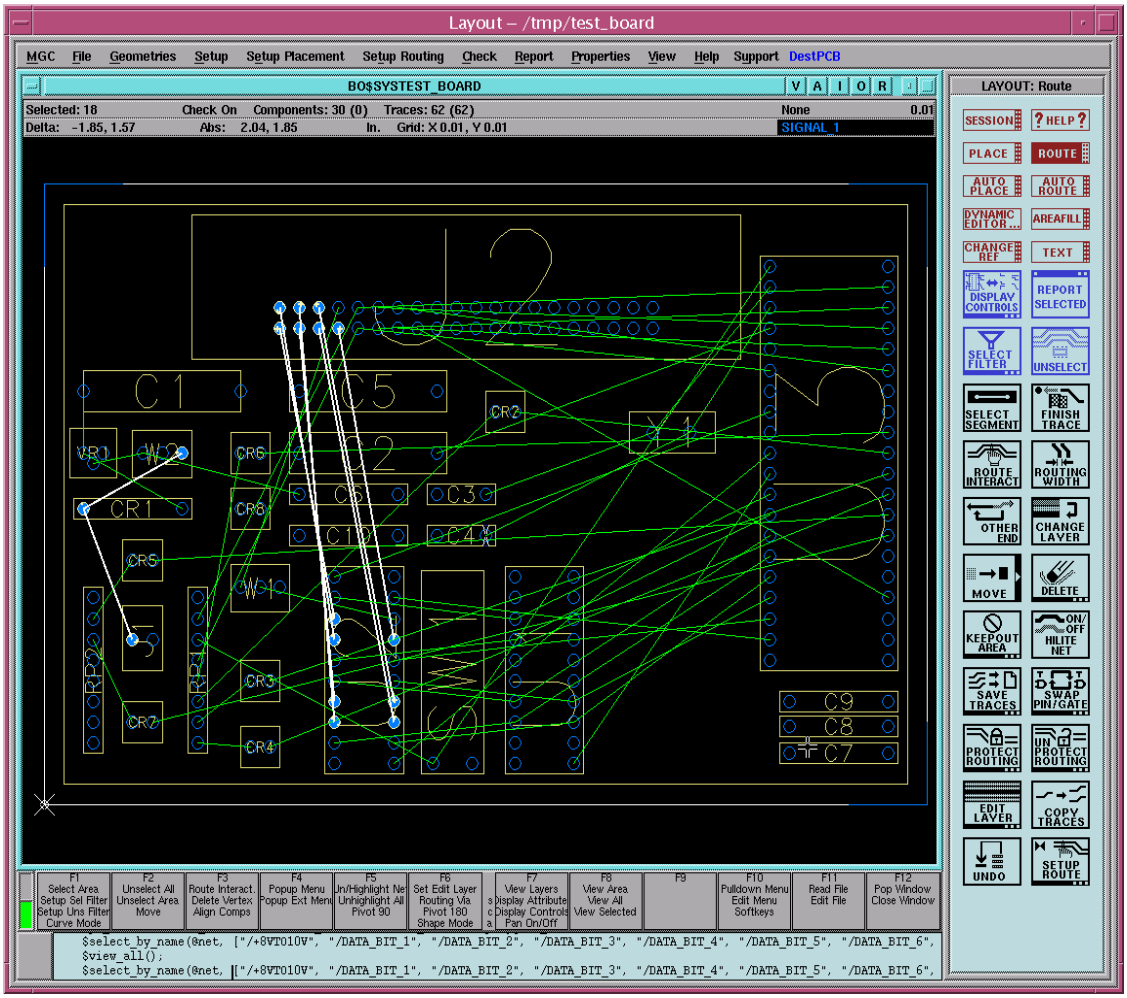
❸ NET에 Net Type Rule 설정

1) 원하는 Net Select한다.

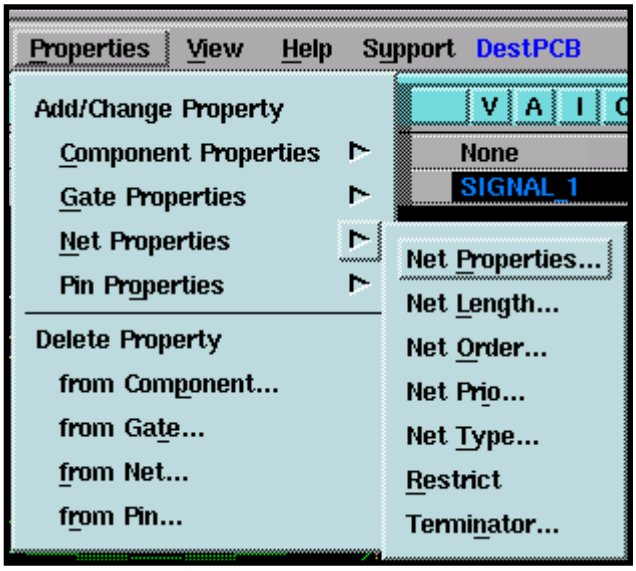
POP UP Menu ➔ Routing ➔ Select ➔ Select By Name



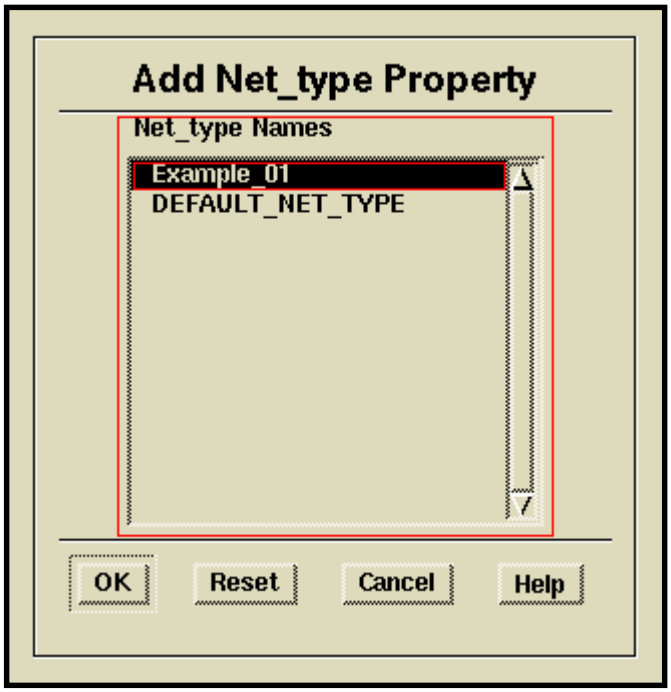
OK 한다.



2) Select 후 TOP Menu에서

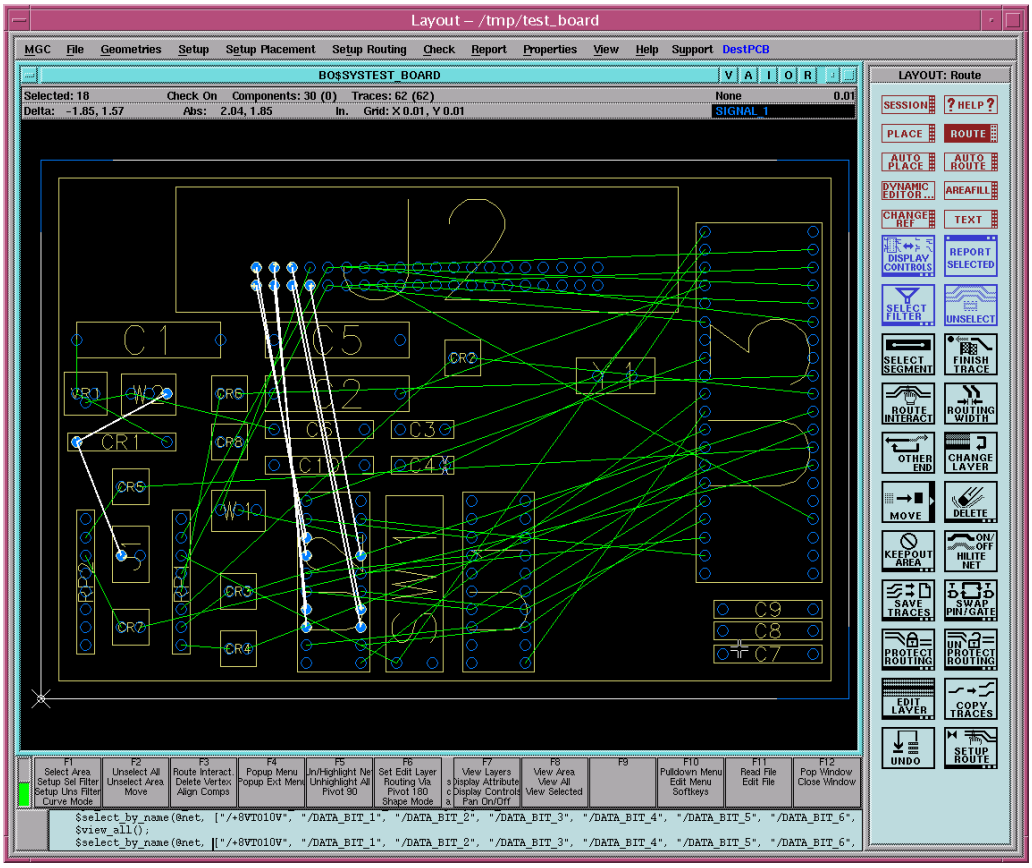


❑ Net Type … Select 한다.



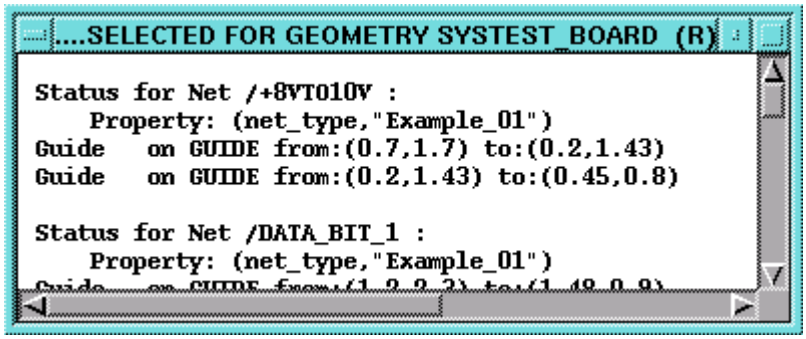
위의 화면이 뜨면 현 재 Select 되어 있는 NET에 사용할 Net Type을 선택 하고 OK 하면 된다.

❑ 확인



상태에서 (Net이 계속 Select 되어야 함)

TOP Menu ➔ Report ➔ Selected

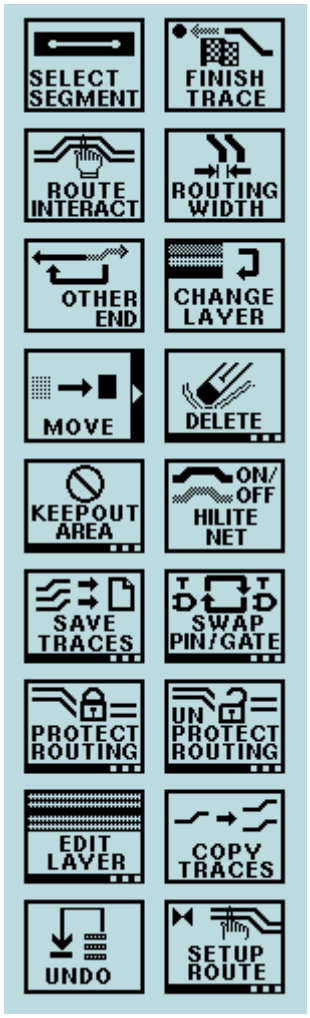


위의 Report 창에서 net_type이 Example_01로 되어 있는 것을 볼 수 있다. 없는 것은 Default Net Type으로 되어 있다.

❹ Route Menu



Pull Down Menu



Palette Menu

위의 Menu을 이용하여 Routing을 진행한다.

❷ Routing

1) Interactive Routing



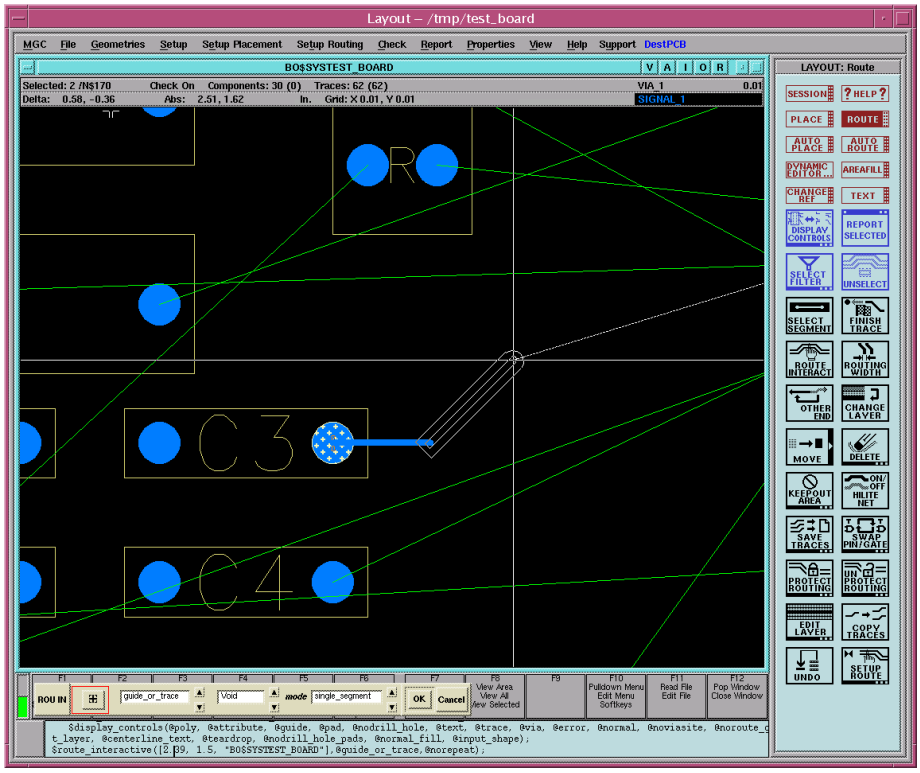
Palette Menu



Stroke Menu

① single segment Mode





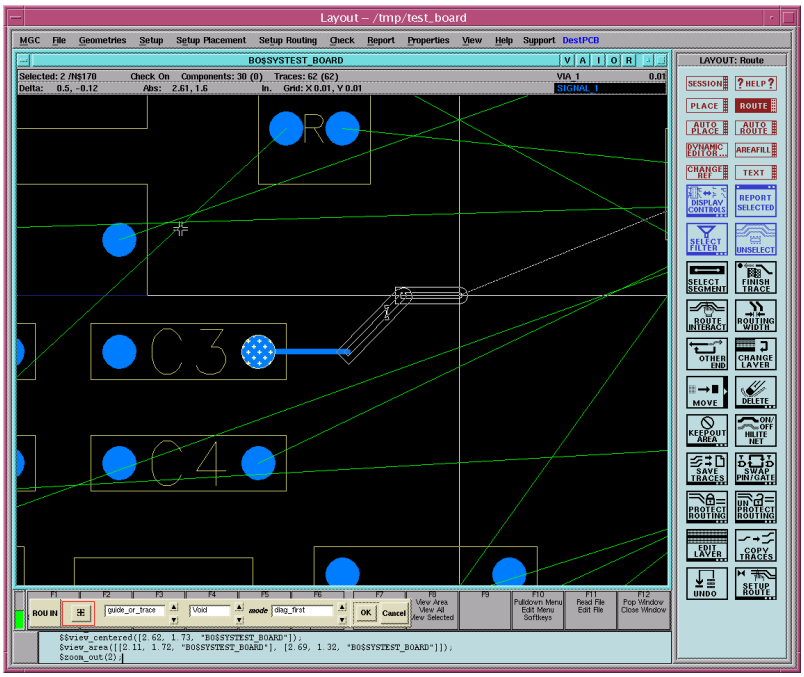
❑ Mentor Layout의 Routing Mode 중 가장 기본 Mode로 Routing 시 Guide을 Click후 꺾고자 하는 Point 을 Click 하여 Routing 을 하는 mode 이다.

❑ Via을 형성 할 때는 원하는 위치에서 mouse을 한 번 더 Click 하면 그 자리에 Via가 생긴다.

❑ Routing 이 되지 않거나 Via가 생성되지 않는 것은 Net Clearance Error가 있는 곳이므로 확인 후 Routing을 한다.

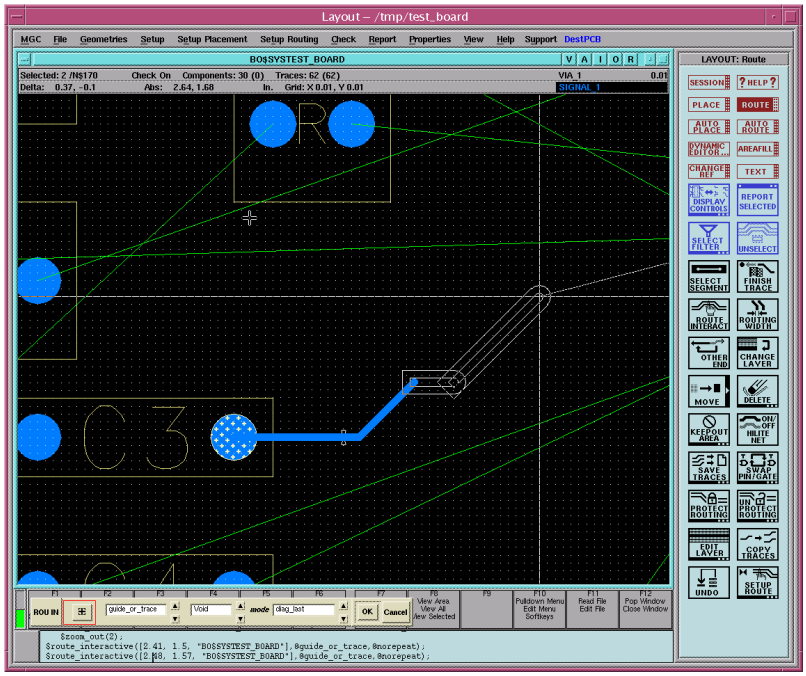
① Diag first Mode





① Diag Last Mode



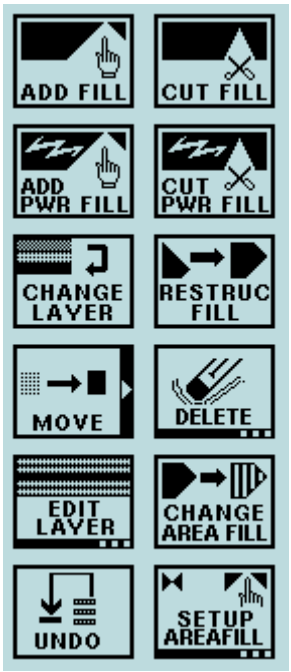


2) Area Fill

① Menu

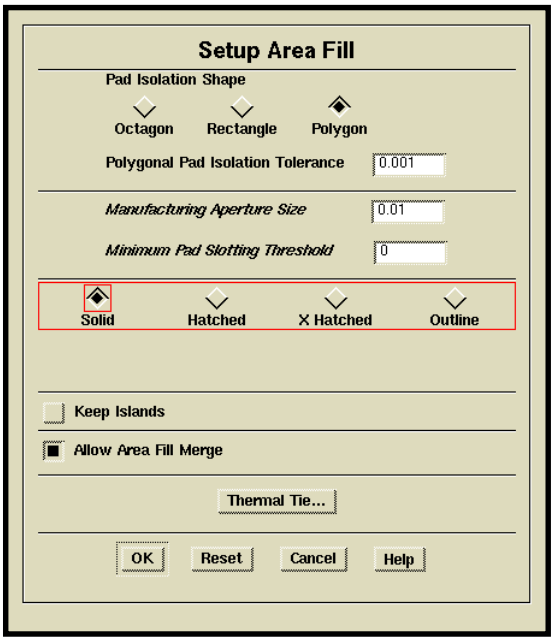


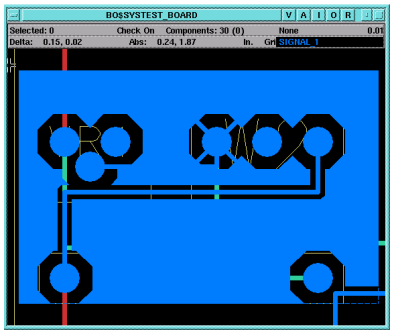
Pull Down Menu



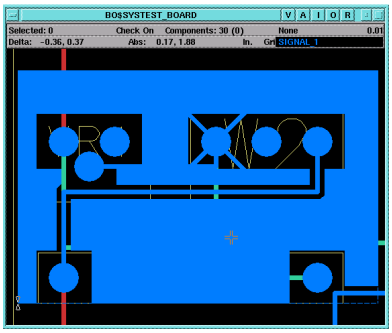
Palette Menu

② Setup Area Fill

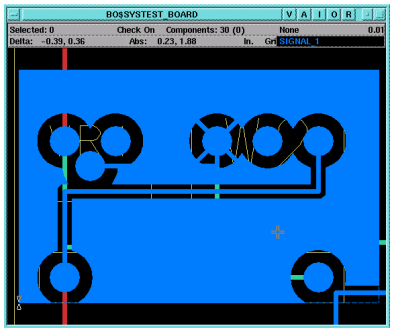




Octagon Shape



Rectangle Shape

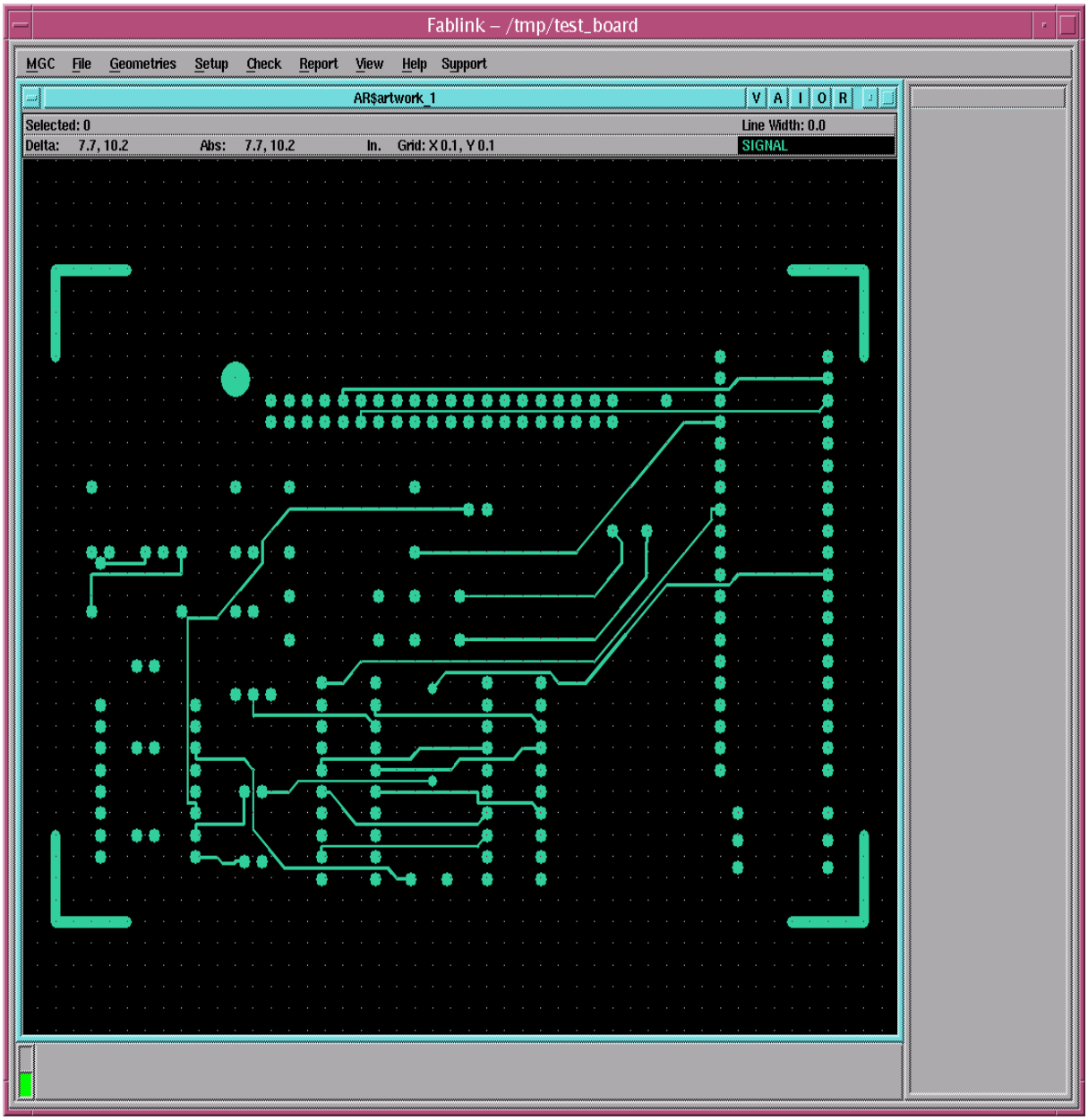


Polygon Shape

❑ Polygon Pad Isolation Tolerance : PAD 주변을 얼마나 세밀하게 할 것인지 설정
Polygon Shape Mode에만 값을 정해줌

❑

5. PCB Fablink
(Fabrication Data output Tool)

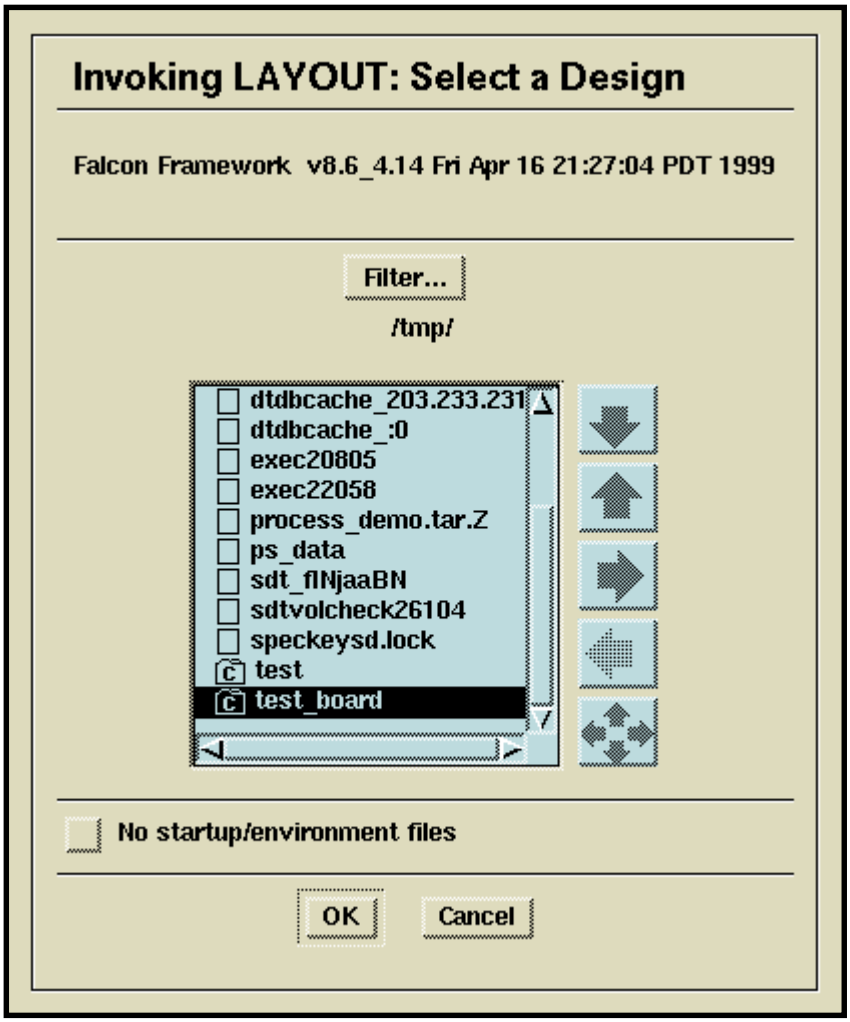


1) Fablink Invoke

❶ Dmgr에서 Invoke



Dmgr 창에서 Icon을 double click 한다.

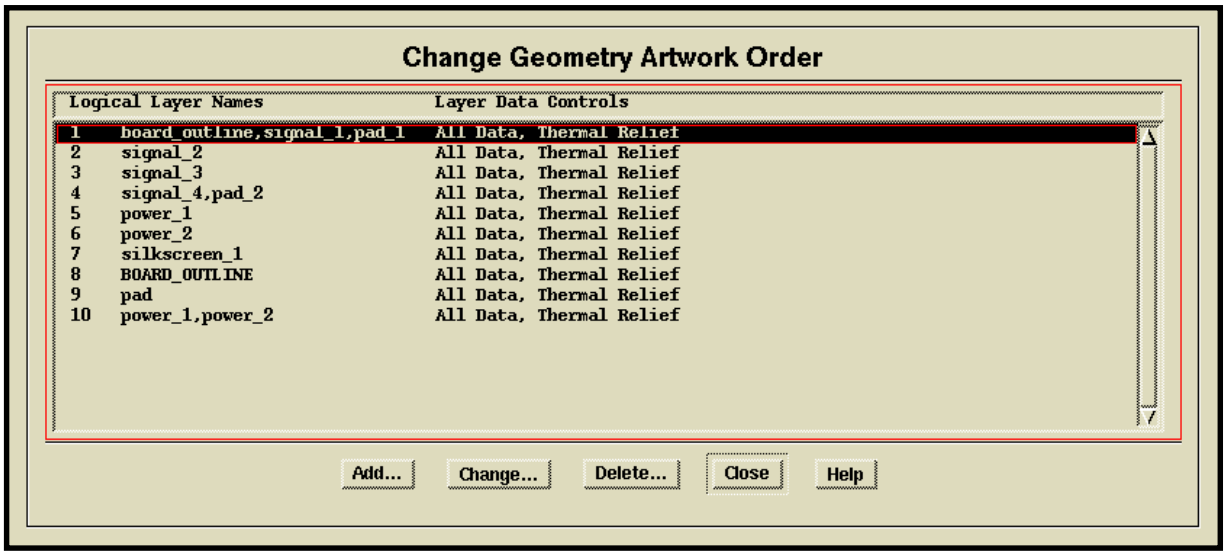


❑ 작업할 Design Select 한 후 OK 한다.

❷ ARTWORK Order Modify

❑ Output할 GERBER Data에 Layer Setting

➔ Palette Menu ➔ ARTWOTK ➔ EDIT ART ORDER Click

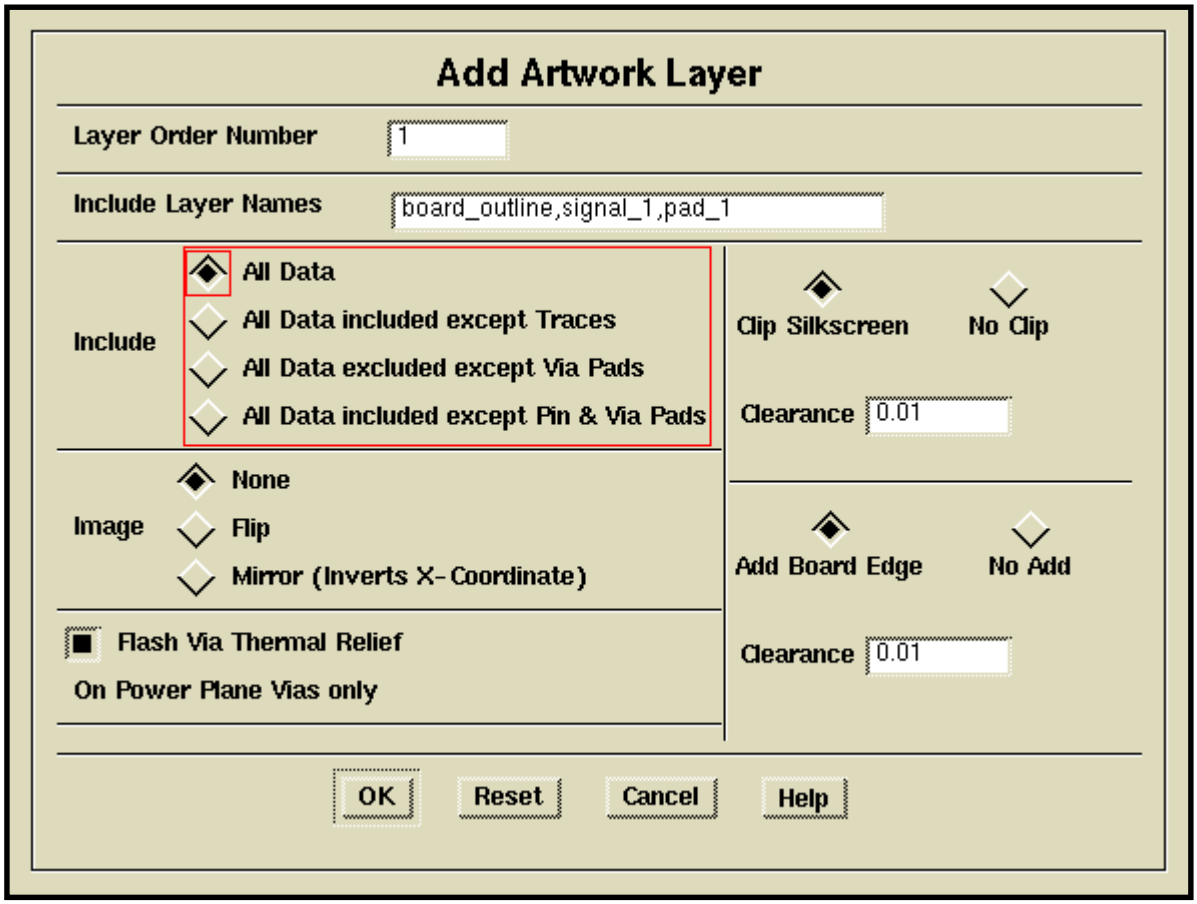


❑ 4층 기준 Artwork Order 예

board_outline,solder_paste_1
board_outline,silkscreen_1
board_outline,solder_mask_1
board_outline,signal_1,pad_1
board_outline,power_1
board_outline,power_2
board_outline,signal_2,pad_2
board_outline,solder_mask_2
board_outline,silkscreen_2
board_outline,solder_paste_2

와 같이 ADD/Change 하여 삽입한다.

❑ Artwork Layer Option



❑ Layer Order Number : GERBER Output 순서
중복되면 안됨

❑ Include Layer Order Name : GERBER Output할 Layer
, 는 합쳐서 GERBER Output

❑ Include / Image : No Touch

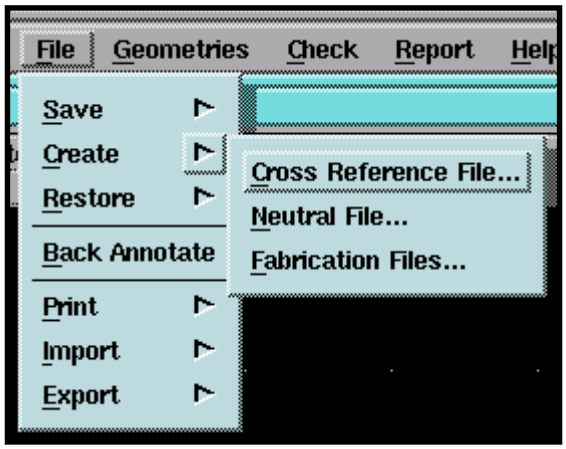
❑ Flash Via Thermal Relief : Area Fill에서 Thermal Tie 만들었으면 No Select

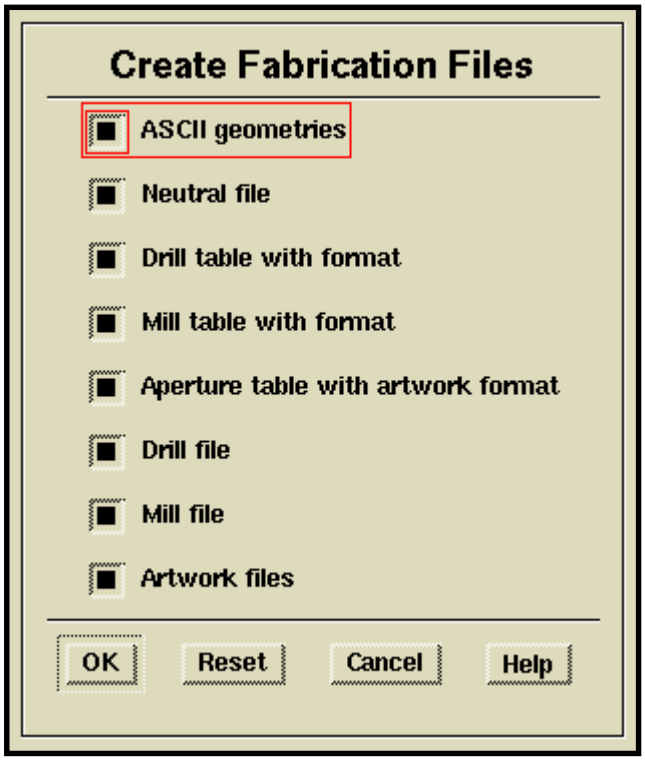
❑ Clip Silkscreen : Silkscreen에 Line Width가 0 일 때 GERBER Output시
Line Width 설정

❑ Add Board Edge : Board Creation시 Board Outline의 Line Width가 0 일 때
GERBER Output시 Line Width 설정

❸ Fabrication Data output

➔ TOP Menu ➔ File ➔ Create ➔ Fabrication file Click





❑ Output 원하는 Data을 Click 한 후 Ok 하면 Board (PCB) 제작에 필요한 모든 Data 가 만들어 진다.